13. הדרישות

מה המנגנון מחייב, מה יש בירח, ומה נשאר פתוח

זהר דוראן · 15 · 0009-0005-3194-9387 ORCID באוקטובר 2026

מבוא ומתודולוגיית הפרדת סביבות

פרק זה מגדיר את תנאי השפה הדינמיים, הפרמטרים הפיזיקליים ומאזני המסה המרכיבים את סביבת ההיווצרות של הירח ואת מודל ה-LEF (Lunar Elevation & Fission).

עקרונות גזירת הדרישות המכניות

- **בסיס הגזירה הפיזיקלי:** כלל הדרישות המכניות במודל נגזרות באופן דדוקטיבי ממצב המערכת ברגע ההתגבשות והניתוק. קווי היסוד הנומריים והדינמיים מהווים את המסגרת המשותפת לכלל המנגנונים הגיאודנמיים בסדרה; קביעה כי "המנגנון דורש" תנאי מסוים משמעותה כי התנאי מחויב מתוך חוקי השימור והמשוואות השולטות במערכת.
- **הפרדה קשיחה בין מצבי המערכת:** המודל מציב חציצה מתודולוגית מוחלטת בין סביבת ההיווצרות הקדמונית (תנאי ההתחלה ברגע הלידה) לבין מדדי הירח המודרני הנמדדים בעידן הנוכחי. חל איסור להשתמש בתצפית על מצב מאוחר כתנאי התחלה ללא תיווך של מודל פיזיקלי-אבולוציוני המקשר בין שני המצבים.

מצב מערכת	מאפיינים פיזיקליים ותצפיתיים	סטטוס מתודולוגי במודל
סביבת ההיווצרות (רגע הלידה)	מערכת דינמית, רכה, בעלת צמיגות נמוכה ומהירות סיבוב צירית גבוהה; חומר הנמצא בתהליך דיפרנציאציה פעיל על קצה האגס.	תנאי התחלה מחייבים: הבסיס לחישוב ספי הקריעה, מיקום קו הקורוטציה ומאזני המסה והתנע.
הירח המודרני (העידן הנוכחי)	גוף קשיח וקפוא שעבר מיליארדי שנים של התקררות תרמית, פעילות געשית שאריתית ומכתשים שנוספו מחומר חוזר שנחת על פני השטח.	תוצר אבולוציוני: מחייב הפרדה מוחלטת בין חתימות קדמוניות קפואות (כגון אסימטריית הקרום ורשומת המכתשים) לבין תוספות גיאולוגיות מאוחרות.

טבלת הפרמטרים, הערכים והמעמד המתודולוגי של סביבת התרחיש (מודל LEF)

הטבלה שלהלן מרכזת את תנאי השפה הנומריים, המבניים והדינמיים של המערכת ברגע ההתגבשות והניתוק (מאמרים 4–2), תוך הבחנה מתודולוגית בין קלטים קשיחים, משתנים דינמיים ואילוצי התאמה.

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל

זמן וכרונולוגיה	תחילת התרחיש לפני כ-$4.5\ \mathrm{Ga}$; חלון זמנים של עד כ-$600\ \mathrm{Ma}$ נשמר לבדיקה. בציר הזמן של הסדרה עוברים בדיוק $600\ \mathrm{Ma}$ מתחילת התפתחות הבליטה ועד לשחרור הירח לפני $3.873\ \mathrm{Ga}$: כ-$400\ \mathrm{Ma}$ להתפתחות הבליטה והאגס, כ-$100\ \mathrm{Ma}$ לשלב הפחיסות, וכ-$100\ \mathrm{Ma}$ נוספים עד לרגע השחרור הפיזיקלי.	הנחת תרחיש. הפרשי הגיל הגיאולוגיים בין הקרום לבזלת אינם מהווים מדידה של משך הבנייה המכנית; גיל הבזלת מתארך התפרצות געשית מאוחרת, ולא את היווצרות קרום הסיאל הראשוני השוכן מתחתיה.
מסת גוף האם ההתחלתי	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ גוף האם מוגדר ככדור הארץ טרם היפרדות הירח, ולכן מסתו שקולה במדויק למסת כדור הארץ המודרני (M_E) בתוספת מסת הירח המודרני (M_L).	קלט קשיח. לפני תחילת תהליך העברת החומר הדינמית, מסת הירח העתידי כלולה באופן מלא ובלתי מובחן בתוך מסת גוף האם.
מסות ייחוס לאחר העברה	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	קלטים של הסדרה. לאורך מסלול העברת המסה יש לעקוב כמותית אחר מסת החיבור המכני ואחר רכיבי החומר שאבדו לחלל; בשלבי הביניים חלק מהמסה הפיזיקלית אינו מצוי עוד בכדור הארץ, אך עדיין אינו מרוכז בירח.
רדיוס גוף האם	• רדיוס נפחי (כדור שווה נפח): $6,517\ \mathrm{km}$. • רדיוס משוואתי בדוגמת המבנה ההתחלתי: $6,721\ \mathrm{km}$ (גדול מהנפחי עקב התנפחות צנטריפוגלית בקו המשווה בסיבוב מהיר).	ערכים פיזיקליים שונים. גדלים אלו אינם ניתנים להחלפה או להצבה הדדית בתוך אותה משוואה דינמית.
מהירות סיבוב (יממה)	$5.5\ \mathrm{hours}$ בהתחלה בדוגמת הייחוס; $5.77\ \mathrm{hours}$ בדיוק ברגע השחרור הפיזיקלי. התארכות גוף האגס מאיטה באופן מכני את מהירות הסיבוב (הגדלת מומנט ההתמד), בעוד שקיעת הליבה מאיצה אותו [מאמר 2].	ערך משתנה בתוך הטווח הקביל של מאמר 2. מהירות הסיבוב משתנה כפונקציה של שינוי מומנט ההתמד תחת שימור תנע זוויתי ($L = I\Omega$): העתקת מסה החוצה (התארכות האגס) מאיטה את הסיבוב, ומשיכת מסה פנימה (שקיעת ברזל לליבה) מאיצה אותו.
מרחק קו הקורוטציה	• בסיבוב של $5.5\ \mathrm{hours}$: $15,818\ \mathrm{km}$. • ברגע השחרור ($5.77\ \mathrm{hours}$): $16,331\ \mathrm{km}$ (חלקיק בוחן חסר מסה), $16,399\ \mathrm{km}$ (חישוב שני גופים הכולל את מסת הירח), ו-$17,287\ \mathrm{km}$ לאורך קו רוחב השחרור בן 22.5° [מאמרים 2 ו-4].	מצבים והגדרות דינמיות ממאמר 2. הירח משתחרר כאשר מרכז המסה שלו חוצה את קו הקורוטציה ($16,399\ \mathrm{km}$, כ-$2.6R_E$). קורוטציה אינה תנאי מספיק לשחרור: החיבור המכני מחויב לכשול, והגוף המשוחרר מחויב לשרוד מבנית מול כוחות הגאות של כדור הארץ.

שדה הכבידה	השדה הדינמי תלוי באופן מקומי במיקום הגיאוגרפי, במסת החומר שהועברה ובמבנה הצפיפות הפנימי.	אומדן משוונ‍י התחלתי: כ-$8.25\ \mathrm{m/s^2}$ על גבי גוף האם. ערך זה אינו מייצג את הכבידה הפנימית על הירח; הוא נמוך מכבידת פני כדור הארץ המודרנית עקב הרדיוס המשוונ‍י המורחב והקיזוז הצנטריפוגלי.
ממדי גוף הירח הקדום	• רדיוס של כ-$2,270\ \mathrm{km}$ בצפיפות ממוצעת של $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$. • רדיוס של כ-$1,890\ \mathrm{km}$ בצפיפות ממוצעת של $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ (עבור מסת היעד המלאה).	מצבים גיאומטריים להמחשה מתוך מאמר 3. הערכים מייצגים את הרדיוס התיאורטי של הגוף בכל רמת צפיפות; ככל שהגוף חם, קל ועשיר ברכיבים נדיפים, נפחו גדל. הירח המודרני צפוף וקטן משניהם, ואין לראות בנתונים אלו היסטוריית התכווצות רציפה.
ארגון מבני פנימי	תהליך דיפרנציאציה (Differentiation) רציף של פאזות מתכת וסיליקט: הברזל הכבד שוקע גרביטציונית למרכז והסיליקט הקל צף מעלה, הן בכדור הארץ והן בגוף הלונארי המתפתח.	אילוץ התאמה. מחייב יישוב מול ערכי מומנט ההתמד והכרונומטריה הרדיואקטיבית. קיומה של ליבה ירחית קטנה מודרנית אינו מהווה מדד ישיר למצב המבני של ליבת כדור הארץ באותה נקודת זמן קדומה.
מקור המסה והחומר	הזנה סימולטנית משני מקורות ארציים: מאגר המעטפת העמוק, ובמקביל שכבת הקליפה הסיאלית (SiAl) החיצונית של גוף האם, העולה יחד עם הגוף ומשמשת כפני השטח של הכיפה הלונארית.	גוף אחד ומאזן מסה מאוחד [מאמר 3]. שכבת הסיאל היא השכבה החיצונית הקלה של כדור הארץ (עשירה בצורן ובאלומיניום), השוכנת מעל שכבת הסימה (SiMa) הצפופה יותר.
מנגנון הפליטות	חומר מעטפת עמוק העולה אנכית דרך פתחים ומוליכים ייעודיים בקליפה הליתוספרית.	הגדרה מכנית. הפליטה הפיזיקלית אינה מוגדרת או מחושבת כחומר שנתלש או נגרע מתוך הקליפה העילית עצמה.
רכיבים וחומרים נדיפים	מלאי קדום מסיבי של חומרים נדיפים (Volatiles) בנפח כדור הארץ — בראשם מים ($\mathrm{H_2O}$) — המורידים פיזיקלית את נקודת ההתכה ואת הקשיחות המכנית של החומר הנושא אותם.	היעדר ריכוז מאומת. אין ערך ריכוז מאומת למערכת הגיאולוגית כולה; המצב הפולימורפי (מומס, נוזל סופר-קריטי צפוף או פאזה גזית) נקבע בלעדית כפונקציה של הלחץ הליתוסטטי, הטמפרטורה וההרכב הכימי.

אטמוספרה וקירור תרמי	העברת חום קונדקטיבית וקונבקטיבית אל החלל; מחזור דינמי פנימי של עלייה, התקררות ושקיעה חוזרת של רכיבים נדיפים.	אילוץ מאזן אנרגטי. קירור הגוף מחייב פליטת חום נטו (Net Radiation) אל החלל; מחזור חומרים פנימי אינו משנה את מאזן האנרגיה הכולל של המערכת.
ראולוגיה וצמיגות	קליפה ליתוספרית קרה וקשיחה על פני השטח, אך ניידת וצמיגה בבסיסה; ממשק העבודה עם הפנים מהווה את השכבה בעלת הקשיחות המכנית הנמוכה ביותר.	אילוץ שמירת מבנים [מאמר 3]. המודל מחייב קליפה חיצונית בעלת צמיגות קשיחה של $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ מעל פנים נייד, על מנת למנוע זרימה משמעותית ולשמר גיאומטרית מכתשים.
פרמטרי הקליפה הליתוספרית	עובי פיזיקלי של כ-$18\ \mathrm{km}$, צפיפות חומר של $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, הפרוסה על פני שטח של חצי כדור שבסיסו הגיאומטרי $6,000\ \mathrm{km}$ (שטח כולל של $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	מאזן מסה קרומי. מסת הקרום עומדת על כ-$2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (3.9% ממסת הירח המודרני). קרום זה נסגר על חצי הכדור הרחוק (Far Side) כקרום מעובה בעובי $50 - 60\ \mathrm{km}$ [מאמר 3] כתוצאה משינוי שטח (התכנסות המעטפת על פני שטח חצי הכדור הקטן יותר).
הגיאומטריה המחוברת (האגס)	הכיפה הלונארית מהווה את קצה האגס, ברוחב פני שטח של כ-$9,000\ \mathrm{km}$. בסיס האגס ומוליכיו הפנימיים ממוקמים בסמוך לאי Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) במרכז האוקיינוס השקט, מעל אנומלית ה-LLVP במעטפת התחתונה. ברגע השחרור, שטח המגע מהווה דיסקה ברוחב $3,000\ \mathrm{km}$ (רבע משטח הבסיס המקורי).	מאפייני ממשק החיבור. דיסקת המגע הופכת לכיפה בצד הקרוב (Near Side) של הירח, בגודל זוויתי של כ-41° לפי הכיול המוקדם ו-31° בדיוק לפי הכלל המעודכן של מאמר 3 (B.8§). הגוף הלונארי מתקלף מכנית משכבת הסיאל שעליה ישב ונושא אותה עמו.
סדר הזמנים הסטרטיגרפי	הפליטה המגמטית ועליית הכיפה מתרחשות סימולטנית; זרם הפליטה נפסק לפני סגירת מעטפת הכיפה; סגירת הכיפה המבנית מסתיימת לפני הניתוק הפיזיקלי.	אילוץ כרונולוגי של מאמר 3. משכי הזמן של שלבי המעבר הדינמיים אינם ניתנים למדידה ישירה.
פני הירח המודרני	מורכבים מהקרום האנורתוזיטי הראשוני, אגני פגיעה (Impact Basins), מילוי בזלתי של הימות (Mare Basalts) ושינויים טקטוניים מאוחרים.	קריטריון הפרדה. מחייב הפרדה קשיחה בין תכונות גיאולוגיות שמקורן במכניזם ההיווצרות לבין מבנים שאריתיים מאוחרים.

סיכום תמונת המודל הגיאודנמי

הנתונים המרוכזים בטבלת הפרמטרים מכוננים את הבמה הפיזיקלית שעליה נבחנות כלל הדרישות המכניות של מודל LEF:

1. **תצורת גוף האם הקדמוני:** כדור ארץ קדום המסתובב במהירות צירית גבוהה (משך יממה של $5.5 - 5.77\ \text{hours}$) וכבד יותר במסה השקולה בדיוק למסת ירח מודרני אחד ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \text{kg}$).
2. **גיאומטריית האגס האסימטרית:** מבנה גיאודנמי אסימטרי דמוי אגס המורכב במלואו מחומרו הפיזיקלי של כדור הארץ, אשר אזור קצהו המערבי מתגבש ונסגר כגוף הירח.
3. **הקליפה הליתוספרית הנישאת:** קליפה ליתוספרית קשיחה בעלת צמיגות גבוהה ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$) הנישאת אנכית מעלה ומשמשת כפני השטח החיצוניים של הכיפה הלונארית.
4. **תנאי הניתוק הפיזיקלי:** שחרור והיפרדות כבידתית חופשית המתרחשים במדויק בטווח הדינמי של קו הקורוטציה ($16,399\ \text{km}$ בחישוב שני גופים).

כל דרישה מכנית שתוצג להלן מיועדת לבחון אילו עקבות פיזיקליים וגיאוכימיים הותירה במה דינמית זו על גבי הירח ועל קרקעית כדור הארץ.

תקציר המנגנון ומתודולוגיית הבחינה

- **מנגנון הבנייה הגיאודנמי:** במודל LEF, הירח נבנה ישירות מחומר כדור הארץ בעודו מחובר אליו בממשק פיזיקלי. חומר מעטפת עמוק הוזן ברציפות אל תוך הגוף הלונארי המתפתח, ובמקביל שכבת הקליפה הליתוספרית החיצונית של ההורה ששכנה מעל האזור עלתה אנכית כפני השטח של מבנה הכיפה והתגבשה לכדי קרום הירח.
- **מבנה קריטריון הדרישה והבדיקה:** דרישה מוגדרת כתכונה גיאופיזית או גיאומטרית שהירח או כדור הארץ מחויבים להציג אם היווצרותם התרחשה במנגנון זה. כל דרישה מנוסחת בשלושה רכיבים קשיחים:

1. **התנאי המכני:** החוק או האילוץ הפיזיקלי שעל המודל לעמוד בו.
2. **המדד הכמותי:** הפרמטר האמפירי הבוחן את התקיימות התנאי.
3. **התוצאה שלא הייתה מתיישבת:** תוצאת מדידה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה.

האנליזה נשענת על דרישות בדידות ולא על ציון התאמה מצטבר, שכן מספר התאמות עשויות לייצג עובדה פיזיקלית אחת הנמדדת במספר שיטות, ואי-התאמה חד-משמעית בדרישה אחת עומדת בפני עצמה ומחייבת בחינה של המנגנון הספציפי שלה ללא תלות בהתאמות האחרות.

שבע דרישות היסוד של המודל

1. זיקה איזוטופית מלאה למקורות ארציים.
2. העברת פאזה מתכתית מוגבלת המוכתבת על ידי קיומה של ליבה ירחית קטנה.
3. אסימטריה סטרטיגרפית של עובי הקרום.
4. אוריינטציה מורפולוגית הקשורה ישירות לצד החיבור המכני.
5. כרונולוגיית התקררות ושימור מבנים קרומיים.

6. זמינות חומרים נדיפים במהלך העברת המסה.

7. מתאם מתמטי בין פיזור מסת הקרום לבין היסט מרכז המסה.

מגבלות פרשנות הנתונים המודרניים

הנתונים הגיאולוגיים העדכניים מתקפים את קיומן של התכונות המורפולוגיות, אך אינם מהווים כשלעצמם הוכחה למנגנון ההיווצרות ללא תיווך פיזיקלי:

- **גילאי הבזלות של הימות (Mare Basalts):** מתארכים פעילות געשית מאוחרת ואינם קובעים את גיל קרום האנורתוזיט הראשוני השוכן מתחתיהם.
- **ריכוז המים במאגמה שנדגמה:** מייצג שארית מקומית ואינו משקף ישירות את מלאי החומרים הנדיפים הכולל בזמן הבנייה.
- **נעילת סיבוב סינכרונית בהווה:** אינה מהווה הוכחה לקיומה של סינכרוניות רציפה מאז רגע הניתוק.

מאזן הקרום המודלי והיסט מרכז המסה

- **מכניקת ההיסט:** מרכז המסה של הירח מוסט ביחס למרכזו הגיאומטרי; קרום קל בעל עובי מוגבר בצד אחד מעתיק את מרכז המסה לכיוון הנגדי. עבור ניגודי צפיפות ($\Delta\rho$ בין הקרום למעטפת) בטווח של $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, מתקבל טווח רגישות מחושב להיסט מרכז המסה של $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ (טווח רגישות מתמטי ולא חיזוי בלתי תלוי של ההיסט האמפירי).
- חלוקת מסת הקרום בין ההמיספרות:
- **הצד הרחוק (Far Side):** קליפת הכיפה, שעוביה הלינארי גדל פי שלושה בעת הסגירה המבנית, מספקת במלואה את מסת הקרום של הצד הרחוק ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, השקולים לכ-$4\%$ ממסת הירח הכוללת) – ערך התואם בטווח של כ-10% את הממצאים הכבידתיים של משימת GRAIL.
- **הצד הקרוב (Near Side):** מהווה איבר מבני נפרד, המורכב מחומר הסיאל של הבסיס הארצי שהתקלף יחד עם הגוף, עבר התכה מלאה מעל אזור המגע והוחלק תרמית בחום העמוק. קרום זה מציג עובי מינימלי ישירות מתחת לאגני הימות, המוגדרים כפתחים מבניים.

מה המאמר מציע: התזות והתחזיות המדעיות

תחום הבחינה	הדרישה המכנית של מודל LEF	הממצא האמפירי והערכים הנומריים
1. התאמה איזוטופית של חומר המקור	חומר הירח מחויב להיות זהה בהרכבו האיזוטופי לחומרו של כדור הארץ.	מדידות של איזוטופי החמצן ($\delta^{18}\mathrm{O}$ ו-$\delta^{17}\mathrm{O}$) מציגות התאמה מלאה בטווח דיוק קשיח של $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$.
2. מגבלת נפח הליבה	זרם המסה העולה לאורך האגס נשא בעיקר סיליקטים קלים ורק כמות זעירה של פאזה מתכתית.	הליבה הסייסמית של הירח בעלת רדיוס נמדד של $330\ \mathrm{km}$ בלבד, המהווה כ-1.4% ממסת הירח הכוללת.

3. אסימטריית עובי הקרום	הקרום מחויב להיות עבה יותר מול אזור החיבור המכני הישן, במיקום שבו כתר הכיפה נשא את הקליפה והצד המרוחק קפא ראשון.	נתוני הגרבימטריה של משימת GRAIL מאשרים כי קרום הצד הרחוק עבה משמעותית מקרום הצד הקרוב.
4. קיבוע פני השטח (אוריינטציה)	הגוף הלונארי מחויב לשמור על צד החיבור המקורי שלו כשהוא פונה ישירות אל כדור הארץ.	הירח מצוי בנעילה סינכרונית מלאה כאשר אגני הימות (הצד הקרוב) פונים קבוע אל כדור הארץ.
5. כרונולוגיית סגירה תרמית	קרום הצד הרחוק מחויב לעבור סגירה והתקשות מבנית בטרם דעך זרם ההזנה החם של הצד הקרוב.	הקרום האנורתוזיטי העתיק בצד הרחוק שמר על מבנהו הטופוגרפי טרם התקררות אגני הצד הקרוב.
6. נוכחות רכיבים נדיפים	תהליך הזנת המסה והזרימה הגיאודנמית נזקקו לחומרים נדיפים להפחתת הצמיגות.	תכלילי התכה (Melt Inclusions) שנדגמו בגבישים וולקניים מציגים ריכוז מים של $615 - 1,410$ ppm.
7. היסט מרכז המסה האמפירי	פיזור מסת הקרום האסימטרי מחייב העתקה של מרכז המסה לכיוון הצד הקרוב.	מרכז המסה של הירח מוסט בפועל ב-2 km לכיוון הצד הקרוב (בתוך טווח הרגישות התאורטי של $1.2 - 3.1$ km).

ארגון הנתונים, המכניזמים והפרמטרים הנומריים המלאים

נושא	ממצא	מקור	סטטוס במודל
הרכב איזוטופי	התאמה מוחלטת של איזוטופי חמצן בטווח של -1 ± 5 ppm.	מדידות מעבדה של דגימות	דרישה 1 (מתיישב)
ממדי הליבה הלונארית	רדיוס סייסמי קשיח: 330 km. מסת הליבה: כ-1.4% מכלל מסת הגוף.	נתונים סייסמיים של רשתות אפולו	דרישה 2 (מתיישב, עדות לזרימת סיליקטים)
אסימטריית קרום	צד רחוק עבה משמעותית מהצד הקרוב; מסת קרום הצד הרחוק מהווה כ-4% ממסת הירח.	מפת כבידה גלובלית (GRAIL / NASA)	דרישה 3 (מתיישב, כתר כיפה שקפא)
ריכוז נדיפים קבור	תכלילי התכה בתוך גבישים סגורים מכילים ריכוז מים של 615 - 1,410 ppm.	אנליזה כימית של גבישים געשיים	דרישה 6 (מתיישב, עדות לחומרים נדיפים במקור)
היסט מרכז מסה (נמדד)	סטייה לינארית של 2 km לכיוון הצד הקרוב ביחס למרכז הגיאומטרי.	מדידות אלטימטריה וכבידה לווויינית	דרישה 7 (מתיישב)

היסט מרכז מסה (מודל)	ערך תיאורטי מחושב של 3.1 - 1.2 km (טווח רגישות מדויק: 3.11 - 1.24 km) עבור ניגודי צפיפות של 750 - 300 kg/m^3.	משוואות מאזן המסה של הכיפה	תאימות מתמטית של המודל
דפוס אזורי קונצנטרי	פני השטח של הירח מסודרים בשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב: המגע (נחשף אחרון), טבעת הבסיס, והצד הרחוק (פני השטח הישנים של הכיפה).	מפת גרדיאנט הכבידה העילית (GRAIL)	דרישה 8 (תכונה שמינית חדשה במאמר 13)
מנגנוני האגס השאריתיים	שבע תכונות גיאודנמיות: כבידה עצמית של האגס, מנגנון החזרה, ה-LLVP של האוקיינוס השקט, רכיב KREEP בצד הקרוב, הליבה הארצית כמד, היעדר חומר זר, וצפיפות מכתשים מוגברת בקטבים התלויה בקוטר המכתש.	ניתוח מורפולוגי וסייסמי משולב	מוצגות בריכוז בסעיף C.6
מנגנוני פתחים וירחי מאדים	שלוש תכונות דינמיות: 34 אגני הימות המוגדרים כפתחים מבניים ומקור לחומר החוזר, שתי יציאות חומר מתחת לאגן South Pole–Aitken עם כיפה מדרום להן, ושני ירחי מאדים (פובוס ודימוס) שנורו מצינור פליטה יחיד על קו המשווה של מאדים.	מודלים של פליטה ומסלולים דינמיים	מוצגות בריכוז בסעיף C.7

אינטגרציה מבנית של הדרישות

• **איחוד תופעות תצפיתיות למקור מכני יחיד:** המודל אינו מתייחס לשבע התכונות הלונאריות כאל שבע הוכחות סטטיסטיות נפרדות ובלתי תלויות. עובי הקרום, היסט מרכז המסה, אגני הימות וחלק מרשומת הגילים הגיאולוגיים מוגדרים פיזיקלית כתופעה מבנית יחידה המשתקפת בארבע דרכי תצפית שונות.

• **מבנה מבחן ההתאמה הכמותי:** כל התאמה מורפולוגית מלווה בפרוטוקול החישוב הייעודי הנדרש להפיכתה למבחן כמותי קשיח. הפרוטוקולים כוללים מאזנים איזוטופיים רב-מערכתיים, קצבי העברת מסה מתכתית, והתאמות קרום-היסט משולבות.

• **עקביות פרמטרית:** משוואות החישוב, לצד ספי אי-ההתאמה הפיזיקליים המדויקים שלהן, מפורטות בסעיף D.3. המטרה המרכזית של המודל היא להוכיח כי מערכת מתמטית אחידה וקבועה של פרמטרים מסוגלת להפיק את כלל התוצרים המורפולוגיים והכימיים הללו בו-זמנית.

מבוא — מן המנגנון אל העקבות

אפיון מתודולוגי ומטרת הניתוח

• **קישור הפיזיקה לנתונים:** לאחר שדרך הבנייה והמנגנון הגיאודנמי הוגדרו במאמרים 3–2, תפקידו המרכזי של מאמר 13 הוא לקשר את הפיזיקה של התרחיש אל נתונים אמפיריים הניתנים לבדיקה בלתי תלויה. תהליך היווצרות הירח מחויב להותיר חתימות פיזיקליות ומורפולוגיות מוגדרות בהרכב הכימי והאיזוטופי, במבנה הפנימי, באסימטריית עובי הקרום, באוריינטציה מול כדור הארץ ובסדר הכרונולוגי של ההתקררות והסגירה התרמית.

• **הפרדת מקרה מאדים:** מאמר 10 מהווה מבחן נפרד ועצמאי המיושם על מערכת מאדים. הצלחה מתמטית או קושי פיזיקלי העולים במסגרת מאמר 10 אינם משנים את הפרמטרים הקשיחים שנקבעו עבור המקרה הארצי במודל LEF.

הגדרת כלי הדרישה המבני

הכלי התיאורטי המנחה את המאמר הוא הדרישה. כל דרישה מוגדרת באופן קשיח על בסיס שלושה רכיבים: התכונה הגיאופיזית שחייבת להתקיים אם הירח נוצר במנגנון LEF, המדידה האמפירית המדויקת הבוחנת אותה, והתוצאה הנומרית או המבנית שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה.

איסוף הדרישות מבוצע בנפרד, ללא שקלול של ציון מתמטי מצטבר, משתי סיבות מתודולוגיות קשיחות:

1. תלות הדדית של מבנים (פיזור חומר יחיד): התכונות המורפולוגיות של הירח אינן בלתי תלויות זו בזו. קרום שהתעבה בצד הרחוק, מרכז מסה שהוסט לכיוון הצד הקרוב, ריכוז אגני הימות בצד הדק וחלק מרשומת הגילים הגיאולוגיים מהווים תוצאה ישירה של פיזור מכני יחיד של חומר. סיכומם כנקודות נפרדות בציון מצטבר מהווה ספירה כפולה של עובדה פיזיקלית אחת.

2. עקרון הבדיקה הנפרדת: ציון משוקלל מאפשר להסכמות רבות ולמתאמים מקריים לגבור על אי-הסכמה מכרעת בפרמטר יחיד. לעומת זאת, דרישה המוגדרת עם תנאי אי-התאמה משלה נבחנת בזכות עצמה: אי-התאמה ברורה בדרישה אחת נרשמת כנגד אותה דרישה, ואינה מוסתרת על ידי התאמות אחרות (מדווח בנפרד בסעיף B.9).

סיווג כרונולוגי של תוצרי המודל

סדר ההצגה במאמר מציב את הגדרת הדרישה המכנית קודם ואת התצפית האמפירית לאחריה, אך אין בכך כדי להפוך נתונים ידועים לחיזויים שנרשמו טרם גילוים. המודל מבחין באופן קשיח בין שלושה סוגי תוצאות:

סיווג התוצאה	הגדרה מתודולוגית
תוצאה נגזרת	ערך או מגמה שנגזרו ישירות מתוך המשוואות הפיזיקליות תחת הנחות יסוד מוגדרות של התרחיש.
התאמה בדיעבד (Postdiction)	התאמה של פרמטרי המודל לתצפיות אמפיריות קיימות שבוצעו בספרות המדעית.
חיזוי	טענה מבנית או נומרית עצמאית של המודל אשר טרם נבדקה בנתונים האמפיריים.

• **אילוץ בדיקת עקביות:** מדידה שבוצעה על ידי חוקרים חיצוניים בספרות המדעית, ואשר שימשה במקביל כנתון קלט לבחירת פרמטר חופשי בתוך המודל, מוגדרת כבדיקת עקביות פנימית בלבד (Consistency Check), ואין לראות בה תמיכה אמפירית בלתי תלויה במנגנון.

מבנה ארבעת חלקי המאמר

חלק במאמר	השאלה המבנית שהחלק מכריע בה
PART A	מה בדיוק התרחיש הגיאודנמי דורש, ועל אילו הנחות פיזיקליות נשענת כל דרישה?
PART B	מה נמדד בפועל בנתונים האמפיריים, ומה ניתן להסיק מכל מדידה גיאופיזית?
PART C	אילו סימנים ומנגנונים נוספים ראויים לבחינה, מבלי לספור אותם כתוצאות קיימות ומאומתות במודל?
PART D	מהן התוצאות שלא היו מתיישבות עם הדרישות, מה נותר פתוח, ומהו האלמנט החדשני של העבודה?

PART A שבע הדרישות וההנחות שלהן

חלק זה מגדיר את הדרישות המכניות והכימיות שדרך הבנייה של מודל LEF מחייבת מן הירח. במודל, הירח נבנה בעודו מחובר לכדור הארץ: חומר עמוק הוזן כלפי מעלה אל גוף הולך וגדל, והקליפה החיצונית של כדור הארץ מעל אותו אזור עלתה יחד עמו כפני השטח של כיפה. כל אחד משבעת הסעיפים (R1–R7) מגדיר עקבה פיזיקלית אחת, מפרט את הצורך המכני בה, ומגדיר את סוג המדידה הבודקת אותה (המדידות עצמן נבחנות במקביל ובאותו סדר בחלק B).

הבעיה ושיטת הגזירה

- **מגבלות הגיאומטריה המרחבית:** הגאומטריה של גוף מחובר אינה קובעת לבדה את ההרכב הכימי, את קצב ההתקררות התרמי או את הפרטים המורפולוגיים של הקרום. לגוף המחובר לכדור הארץ בחיבור רחב וחם יש צד קרוב וצד רחוק, אזור מוזן ואזור סגור; אולם פרמטרים כגון מסת המתכת שהועברה, מהירות הקפיאה של כל דופן או נפח המים שנעו עם זרם ההזנה אינם נגזרים מן הצורה המבנית בלבד.
- **מתודולוגיית השילוב הפיזיקלי:** לכל דרישה מכנית מצורפת ההנחה הפיזיקלית המשלימה הנדרשת לשם גזירתה באופן כמותי. גישה זו מפרידה בין הרכיבים הנובעים ישירות מן הגאומטריה לבין אלו הנגזרים מן ההנחות הדינמיות הנוספות, כך שמבחן אמפירי שלא עבר מצביע במדויק על הרכיב הספציפי שעמו אינו מתיישב.
- **טווח המדידות (R1–R7):** שבע הדרישות מכסות שבעה תחומי מדידה נפרדים: איזוטופים (R1), גודל הליבה (R2), אסימטריות הקרום (R3), אוריינטציית הירח מול כדור הארץ (R4), סדר ההתקררות והשימור (R5), מלאי חומרים נדיפים (R6), והזיקה המתמטית שבין פיזור הקרום להיסט מרכז המסה (R7).

A.1 R1 — זיקה לחומר ארצי

1. מה הדרישה מחייבת

• **אינטגרציה עם מאגרים ארציים:** בתרחיש הגיאודנמי של מודל LEF, מקור כלל המסה הבונה את הירח הוא בכדור הארץ. לפיכך, המודל מחייב התאמה כימית ואיזוטופית מלאה למאגרים הארציים שמהם הגיע החומר, לאחר שקלול כמותי של תהליכי התכה חלקית, הפרדה פאזית, אידוי ובידול גיאולוגי.

• **הגדרת מאגר (Reservoir):** נפח מוגדר של חומר בעל הרכב כימי ואיזוטופי ייחודי, כגון המעטפת העמוקה של כדור הארץ (Mantle) או הקליפה הסיאלית החיצונית שלו (SiAl).

• **אילוץ התערובת הארצית:** מאחר שהמודל גוזר את הרכב הירח משני מאגרים ארציים מוגדרים אלו (זרם ההזנה העמוק והקליפה העולה), ההרכב הגלובלי של הירח המודרני מחויב להיות בר-השגה מתמטית כתערובת ישירה של שני מקורות אלו.

2. מדוע המודל זקוק לדרישה זו

• **חובת חתימה כימית:** תכונה זו מהווה את התוצאה הפיזיקלית הישירה ביותר של מנגנון החיבור; אם המסה הועתקה מכדור הארץ, היא מחויבת לשאת את טביעת האצבע הכימית של ההורה.

• **איזוטופים כתווית מוצא:** יחסי האיזוטופים (אטומים של אותו יסוד הנבדלים במספר הנייטרונים ובמסה האטומית) מציגים שונות מובהקת בין גרמי שמים שונים במערכת השמש; הסטייה $\Delta^{17}\mathrm{O}$ של החמצן אינה משתנה בתהליכים פנימיים בגוף, ובשל כך היא משמשת כתווית מוצא.

3. מה הדרישה אינה מחייבת

מקור גיאולוגי משותף אינו מכתיב שוויון מתמטי בכל ריכוז יסוד או יחס איזוטופי בודד. הפערים המותרים והצפויים על פי התרחיש כוללים:

• **איזוטופים רדיוגניים:** איזוטופים הנוצרים מדעיכה רדיואקטיבית טבעית. שני מאגרים שהופרדו פיזיקלית ומחזיקים בריכוזים שונים של יסוד האם (Parent isotope), יצברו לאורך זמן גיאולוגי כמויות שונות של יסוד הבת (Daughter isotope), גם אם ברגע ההפרדה הרכבם האיזוטופי היה זהה.

• **התמיינות תלוית-מסה (Mass-dependent fractionation):** מיון מכני של איזוטופים קלים מול כבדים במהלך אידוי, התכה או התגבשות גבישית, שבהם האיזוטופים הקלים נעים או נמלטים מהמערכת ביתר קלות.

4. כיצד הדרישה נבחנת

• **קריטריון המאזן הרב-מערכתי:** המבחן בודק האם שקלול כמותי של תרומות משני המקורות הארציים מסוגל להסביר בו-זמנית מספר מערכות איזוטופיות שונות יחד עם ההרכב הכימי הכולל (Bulk composition).

• **מגבלת מדד יחיד:** מדידה של איזוטופי חמצן בלבד אינה מהווה אישוש מספיק למאזן הכולל. אף שההפרש האיזוטופי בחמצן בין כדור הארץ לירח עומד על $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (סעיף B.1), הדרישה R1 תוגדר כמאומתת אך ורק אם תערובת מתמטית אחת של שני המאגרים הארציים, תחת התהליכים

הפיזיקליים המותרים, תסביר בבת אחת את ערכי החמצן, את יתר המערכות האיזוטופיות ואת הכימיה הגלובלית.

A.2 R2 — ליבה מתכתית קטנה

1. מה הדרישה מחייבת

• **אילוץ נפח ומסה מוגבל:** לירח ליבה מתכתית מצומצמת בעלת רדיוס סייסמי נמדד של $330\ \mathrm{km}$, המהווה כ-1.4% ממסת הירח הכוללת (סעיף B.2) – שבר מסה קטן באופן חריג עבור גוף פלנטרי בממדיו.

• **אילוץ זרם ההזנה:** במודל, הירח הוזן מלמטה בעיקר בחומר סיליקטי ($\mathrm{SiO_2}$), המכיל ריכוז נמוך בלבד של פאזה מתכתית.

• **גבולות הדרישה הדו-צדדיים:** מנגנון ההעברה הפנימי מחויב לשאת מסת מתכת המספיקה לבניית הליבה הקיימת (גבול תחתון), מבלי להעביר שבר מתכת גבוה מהמותר שיגדיל את נפח הליבה מעבר לערך הסייסמי הנצפה (גבול עליון).

2. הגורמים השולטים בהעברת המתכת

נפח הפאזה המתכתית המועברת בתווך הגיאודנמי נקבע כפונקציה של ארבעה פרמטרים פיזיקליים קשיחים במקור:

1. שבר המתכת החופשית: ריכוז הפאזה המתכתית הבלתי-קשורה המצויה בתוך חומר ההזנה.

2. ממדי טיפות המתכת (Droplet Rheology): קוטר טיפות המתכת בתוך הזרם. טיפות גדולות וכבדות שוקעות גרביטציונית חזרה דרך זרימה עולה איטית, בעוד טיפות זעירות נסחפות מעלה עם הזרם.

3. מהירות הזרם האנכי: מהירות העלייה של הזרימה הסיליקטית מול מהירות השקיעה ההידרודינמית (סטוקס) של טיפות המתכת.

4. מצב החמצון (Oxidation State): קובע את שבר הברזל (Fe) הכלוא כימית בתוך הסריג הגבישי של מינרלים סיליקטיים (כ-FeO), לעומת ברזל הנוכח כפאזה מתכתית חופשית ($\mathrm{Fe^0}$). ברזל הקשור במינרלים נע יחד עם הפאזה הסיליקטית ואינו מסוגל להיפרד ולהצטרף אל הליבה המתכתית.

3. משוואות מאזן המסה של הליבה

במקרה שבו תרומת הפאזה המתכתית מתוך הקליפה הליתוספרית העולה מוגדרת כזניחה (שכן הקליפה הסיאלית דלה במתכות חופשיות), מאזן המסה של הליבה מוגדר כמכפלה בת שלושה רכיבים:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

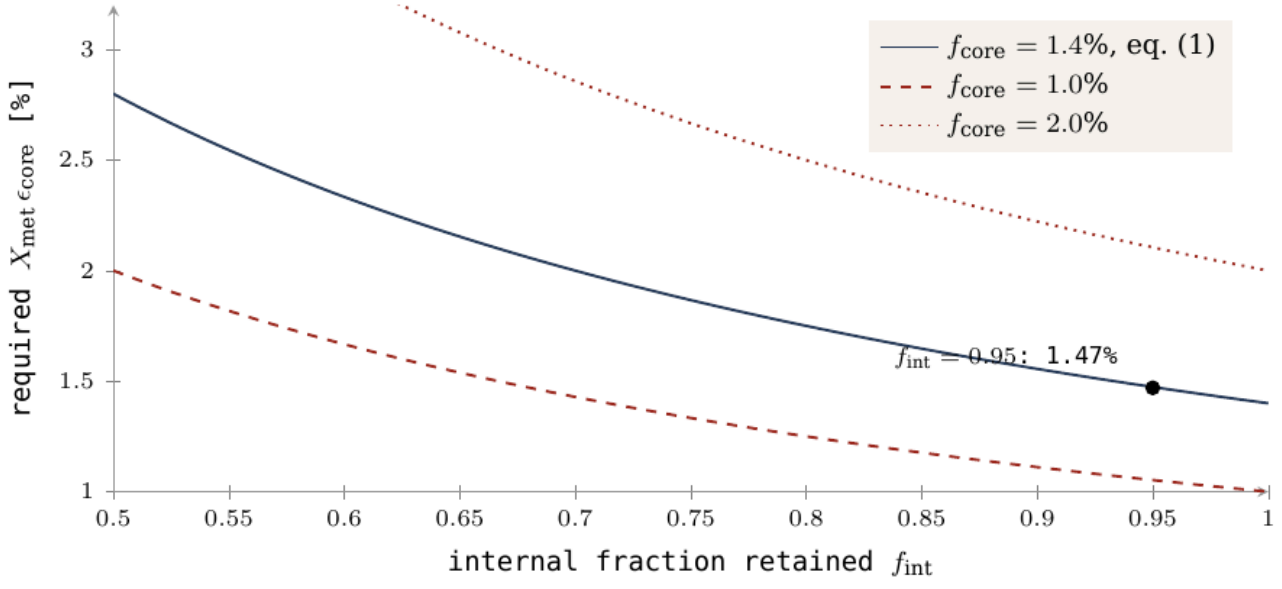
כאשר הפרמטרים מוגדרים כדלקמן:

פרמטר	הגדרה פיזיקלית
$f_{\rm core}$	שבר המסה של הליבה מתוך כלל מסת הירח המודרני.
$f_{\rm int}$	שבר המסה של חומר המעטפת העמוק (הפנימי) שסופק בהזנה מתוך כלל מסת הגוף.
$X_{\rm met}$	שבר המתכת החופשית המצויה בתוך חומר ההזנה הפנימי.
$\epsilon_{\rm core}$	היעילות ההידרודינמית של שקיעת המתכת והצטרפותה אל הליבה במרכז הגוף.

• **גזירה נומרית של המאזן:** הצבת ערך הליבה האמפירי ($f_{\rm core} = 0.014$) ופרמטר חומר המעטפת העמוק מתוך מאמר 3 ($f_{\rm int} = 0.95$, מתוך טווח מודלי של $94\% - 96\%$), מכתיבה ערך מכפלה קשיח:

$$X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core} \simeq 1.47\%$$

משמעות תוצאה זו היא כי בדיוק 1.47% מתוך חומר המעטפת העמוק שהוזן מעלה מחויב להיות מורכב מפאזה מתכתית שהגיעה בפועל למרכז הגוף. אם יעילות השקיעה קטנה מ-1 ($\epsilon_{\rm core} < 1$), חומר ההזנה המקורי נדרש לשאת ריכוז מתכת גבוה יותר בהתאמה. בכך מתורגם המונח האיכותי "מעט מתכת" לכמות פיזיקלית מדידה שעל המנגנון להסביר (כפי שמוצג באיור 4, הממפה את מכפלת $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$ הנדרשת עבור ליבה של $1.0\% - 2.0\%$ ממסת הירח כפונקציה של $f_{\rm int}$).



איור 4. הדרישה R2 כמספר: המכפלה של חלק המתכת האפקטיבי בחומר המוזן ושל החלק ממנו שהגיע לליבה, הדרושה לבניית ליבה של 1.0–2.0% ממסת הירח, כפונקציה של החלק הפנימי של הירח. "מעט מתכת" הופך לכמות שמאמר 3 חייב להסביר.

פירוט איור 4 · דרישת המלאי R2 כמדד כמותי

רכיב באיור	הגדרה וערך כמותי
ציר אופקי (X)	שבר המסה הפנימי של חומר ההזנה העמוק ($f_{\rm int}$).

ציר אנכי (Y)	ערך המכפלה הנדרש $X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core}$ לבניית הליבה המתכתית.
קו כחול-כהה רציף	ערך הליבה המאומת במודל, השקול ל-1.4% ממסת הירח ($f_{\rm core}=0.014$).
קו אדום מקווקו	גבול ליבה תחתון של 1.0% ($f_{\rm core}=0.010$).
קו אדום מנוקד	גבול ליבה עליון של 2.0% ($f_{\rm core}=0.020$).
נקודת ייחוס שחורה	ערכי מקרה הייחוס הקשיח של מאמר 3: $f_{\rm int}=0.95$ וערך מכפלה של 1.47%.

• **התנהגות מתמטית של העקומות:** כלל העקומות מציגות ירידה מונוטונית משמאל לימין; ככל ששבר גדול יותר ממסת הירח מורכב מחומר מעטפת עמוק, כל יחידת מסה שלו נדרשת לשאת ריכוז מתכת נמוך יותר. הקטנת הפרמטר $f_{\rm int}$ במחצית מכפילה במדויק את ערך המכפלה הנדרש בציר האנכי. מאחר שהמודל מציב $94\%-96\%$ ממסת הירח בחומר העמוק, מיקום נקודת הייחוס מצוי בקצה הימני של האיור, המייצג את נקודת הדרישה המינימלית של המערכת.

פרוטוקול האימות של דרישה R2

• **מבחן כמותי:** המבחן מוגדר כתחזית כמותית הנגזרת ממשוואות העברת המסה והבידול הגיאולוגי של מאמר 3, הקובעת את טווח שברי הליבה שהמנגנון מסוגל לייצר פיזיקלית. תחזית זו מוצבת ישירות לצד מדדי הליבה האמפיריים שנמדדו בסייסמולוגיה הלונארית (סעיף B.2).

• **הגדרת בידול (Differentiation):** תהליך היפרדות מכני של גוף פלנטרי לשכבות מובחנות על בסיס ניגודי צפיפות — פאזה מתכתית כבדה שוקעת גרביטציונית אל המרכז, ופאזה סיליקטית קלה צפה ונשארת מעליה.

A.3 R3 — אסימטריה הקשורה לפתח

1. מה הדרישה מחייבת

• **אסימטריית עובי הקרום:** קרום הירח מחויב להיות עבה יותר בצד הרחוק (Far Side) מאשר בצד הקרוב (Near Side). המודל הגיאודנמי דורש שהתפלגות העובי הזו תהיה מסודרת סימטרית סביב הפתח המבני – החיבור המכני שדרכו הוזן הגוף הלונארי ושעליו ישב על כדור הארץ. הקרום חייב להיות דק סביב החיבור הישן ועבה בהמיספרה הנגדית לו.

2. המכניזמים הפיזיקליים המניעים את האסימטריה

שני מנגנונים פיזיקליים פועלים בו-זמנית ובאותו כיוון גיאודנמי:

1. המנגנון התרמי: קיומו של ממשק חיבור חם בצד הקרוב אל מול התקררות קרינתית יעילה אל החלל בצד הרחוק, מכתיבים קצב התעבות קרומית מוגבר הרחק מאזור החיבור (בדומה לדופן סיר המרוחקת מן הלהבה, המתקררת ומתקשה ראשונה).

2. המנגנון הגיאומטרי (סגירת הכיפה): הצד הרחוק מהווה את פני השטח המקוריים של הכיפה ונשא עמו את הקליפה הליתוספרית הארצית לאורך כל תהליך העלייה. קרום זה עבר התעבות לינארית פי שלושה כאשר פני השטח של הכיפה נסגרו על גבי חצי הכדור הרחוק הקטן יותר בשטחו. קליפה בעובי התחלתי של כ-$18\ \mathrm{km}$ שכיסתה את הכיפה נסגרה על חצי כדור אחד והתעבתה פי שלושה לכדי קרום הצד הרחוק בעובי $50-60\ \mathrm{km}$ המוגדר במאמר 3.

• **היסטוריית הצד הקרוב:** הצד הקרוב מהווה את בסיס המבנה. הטבעת החיצונית שלו שמרה את שכבת הסיאל (SiAl) של פני כדור הארץ שעליה נח הגוף ונשאה אותה עמה בעת ההתקלפות, בעוד שאזור המגע המרכזי החם איבד את הסיאל כליל להתכה והוחלק תחת השפעת הכבידה.

3. אילוצי מאזן המסה בקרום

• **חוק שימור המסה:** עובי הקרום נובע בלעדית משילוב של סגירה גיאומטרית, עיוות אלסטי/פלסטי וקפיאה תרמית תחת חוק שימור מסה קשיח. דחיסה גיאומטרית אינה מהווה תוספת של מסה חדשה; כאשר הקליפה נאספת על שטח קטן יותר, עוביה הלינארי גדל אך מסתה הכוללת נשמרת קבועה. לפיכך, מסת קרום הצד הרחוק העבה מחויבת להיות מוסברת במלואה על ידי מסת קליפת הכיפה המקורית. סעיף B.3 מראה כי מסת קליפת הכיפה ומסת קרום הצד הרחוק תואמות זו את זו במאזן המסה בטווח דיוק של כ-10% (7% בגרסאות חישוב קודמות).

4. אילוצי הישרדות וקירוב ה"קסדה"

• **עמידות התיעוד הקדום:** גזירת הקרום העבה בצד הרחוק מניחה שתהליכי ערבוב, הסעה פנימית, שינויי הרכב כימיים ופגיעות מאוחרות מחומר חוזר או אגני פגיעה גדולים לא מחקו את האסימטריה הראשונית שנוצרה בסגירת הכיפה.

• **קירוב ה"קסדה" הגלובלי:** צורת קסדה חלקה משמשת כקירוב מתמטי לרכיב בעל אורך הגל הארוך (המגמה הגלובלית): הקרום עבה ביותר במרכז הצד הרחוק ומתדקק בהדרגה לינארית לעבר מרכז הצד הקרוב (משוואה 3 בסעיף B.3). המודל בוחן את המגמה הגלובלית בקנה מידה גדול בלבד ואינו מחייב מונוטוניות נקודתית, שכן אגני פגיעה, ימות והתעבויות מקומיות שוברים את העקומה החלקה.

5. פרוטוקול הבחינה של דרישה R3

המבחן האמפירי נשען על מפות גלובליות של עובי הקרום הנגזרות משילוב נתוני כבידה וטופוגרפיה ממשימת GRAIL (סעיף B.3 ואיור 5). הקרום מחויב להציג התעבות הדרגתית כפונקציה של המרחק הזוויתי מאזור המגע הישן בצד הקרוב, וקרום הצד הרחוק מחויב לקיים את מאזן המסה מול קליפת הכיפה הארצית.

A.4 R4 — כיוון בזמן החיבור

1. מה הדרישה מחייבת

• **נעילת אוריינטציה קשיחה:** הירח מפנה קבועות את אותו חצי כדור אל כדור הארץ (סיבוב סינכרוני שבו תקופת הסיבוב העצמי שווה לתקופת ההקפה המסלולית). המודל מחייב שחצי כדור זה יהיה קשור ישירות לצד החיבור הגיאודנמי: הצד שבו היה הירח מחובר לאגס הוא הצד הפונה כיום אל כדור הארץ.

2. המנגנון הדינמי (אילוץ סיבוב יחסי)

• **תנאי התחלה סינכרוני:** גוף שהחיבור המכני שלו מונע סיבוב יחסי חופשי שומר את צד החיבור שלו מופנה קבועות אל גוף האם. במרחב האינרציאלי (ביחס לכוכבים הרחוקים), הגוף המוחזק על קצה האגס משלים סיבוב עצמי אחד בכל הקפה של המערכת כולה:

$$\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$$

בעוד שביחס לכדור הארץ אין לו סיבוב יחסי (בדומה לשני רקדנים האוחזים ידיים ומסתובבים יחד). תצורה זו מספקת תנאי התחלה סינכרוני מדויק לרגע הניתוק: ברגע השחרור בקו הקורוטציה, הירח כבר מפנה לכדור הארץ צד קבוע ומסתובב בקצב של הקפה אחת לסיבוב.

3. דינמיקת האבולוציה המסלולית לאחר השחרור

לאחר הניתוק הפיזיקלי, המודל מחויב לפתור את מערכת הכוחות והשינויים הדינמיים (מפותח במאמר 4) כדי לוודא שצד החיבור נותר מופנה אל כדור הארץ או שב אליו:

• **מומנטים גאותיים (Tidal Torques):** כוחות פיתול הנוצרים כתוצאה מכך שכדור הארץ מפעיל משיכה גרביטציונית חזקה יותר על ההמיספרה הקרובה של הירח מאשר על ההמיספרה המרוחקת.

• **ליברציה (Libration):** התנדנדות גיאומטרית של הירח המאפשרת לצופה מכדור הארץ לצפות לאורך זמן בכ-59% מפני השטח שלו.

• **שינויי צורה (Deformation):** עיוותים פלסטיים ואלסטיים בגוף הירח המשנים את תגובתו הדינמית לשדה הגאות.

4. פרוטוקול הבחינה של דרישה R4

המבחן האמפירי מעביר את ערכי הצורה, מהירות הסיבוב והתנע הזוויתי ברגע השחרור ממאמר 2 אל מערכת החישובים המסלוליים של מאמר 4, ובודק מתמטית שצד החיבור נותר הצד הפונה אל כדור הארץ (סעיף B.4). קיומה של הסינכרוניות בהווה כשלעצמה אינה מהווה אישוש בלעדי למודל, שכן דעיכה גאותית ממושכת מסוגלת לייצר נעילה סינכרונית גם מתוך תנאי התחלה של תרחישי היווצרות חלופיים.

R5 — סדר מוגדר של התקררות ושימור A.5

1. מה הדרישה מחייבת

• **כרונולוגיית התייצבות אסימטרית:** המודל דורש כי הצד הרחוק (Far Side), השוכן מול ממשק החיבור, התייצב מכנית והחל לשמר את תיעוד הפגיעות הגיאולוגי שלו בטרם הצד הקרוב (Near Side) – האזור המוזן והחם הסמוך לחיבור – עשה זאת.

2. המנגנון הפיזיקלי (סגירת המעטה)

• **פער ההתקררות הקרינתית:** סגירת מעטה הקרום מול אזור החיבור מאפשרת שימור מורפולוגי מוקדם בצד הרחוק, בעוד אזור ההזנה בצד הקרוב ממשיך לקבל אספקת חום ומסה ולעבור עיבוד מחדש (Recycling). ברגע שהכיפה נסגרה מבנית על חצי הכדור הרחוק, פני השטח חדלו מלהתחדש, עברו התקררות קרינתית, התקשחו מכנית והחלו לשמר מכתשי פגיעה. מנגד, הצד הקרוב שכן ישירות מעל זרם ההזנה החם וחווה עיבוד טקטוני ותרמי מתמשך, ולכן תיעוד הפגיעות השאירתי שלו החל במועד מאוחר יותר.

• **הגדרת יחידה גיאולוגית:** הדרישה נוגעת בלעדית למועד שבו יחידות קרום מוגדרות (אזורים בעלי מוצא גנטי יחיד והיסטוריה אחידה, כגון מישור רמות או קרקעית אגן פגיעה) התייצבו ושימרו תיעוד. אין משתמע מכך שכל דגימה פיזית מן הצד הרחוק עתיקה כרונולוגית מכל דגימה מן הצד הקרוב.

3. ארבעת השעונים הגיאוכרונולוגיים (מניעת קונפליקט תיארוך)

לשם מניעת הטיה מתודולוגית, המודל מפריד באופן קשיח בין ארבעה שעונים איזוטופיים שונים וקובע כי השוואה בין שעון מסוג אחד בצד הרחוק לשעון מסוג אחר בצד הקרוב אינה תקפה:

סוג השעון הגיאוכרונולוגי	הגדרה פיזיקלית
1. גיל חומר הקליפה הקדום	גיל החומר עצמו טרם עלייתו, אשר במודל נוצר בקליפה הסיאלית של כדור הארץ לפני עליית הכיפה.
2. גיל קפיאת הקרום (Solidification Age)	נקודת הזמן המדויקת שבה הקרום החדש התמצק מעבר לטמפרטורת הסולידוס.
3. גיל הפגיעה (Impact Age)	הרגע שבו אירוע אימפקט יוצר מכתש התיך חלק מקרום קיים או איפס (Reset) את השעונים האיזוטופיים שלו.
4. גיל המילוי הבזלתי (Mare Basalt Age)	גיל המאגמה המאפית הכהה שמילאה בשלב מאוחר את אגני הפגיעה.

• **אילוץ התחזית המדעית:** התחזית לפיה "כל קרום הצד הקרוב נוצר מאוחר יותר" אינה נובעת מן התרחיש. התחזית הגיאודנמית נוגעת אך ורק לסדר הסגירה והשימור המכני בין יחידות קרום בעלות מוצא ותהליכי היווצרות דומים בשני חצאי הכדור.

4. פרוטוקול הבחינה של דרישה R5

המבחן האמפירי מגדיר יחידות סגירה ושימור בשני חצאי הכדור, מתארך תהליכים בעלי אופי גנטי דומה, ובודק האם סדר הזמנים הגיאודנמי נשמר לאחר הפרדה מוחלטת של האירועים יוצרי המכתשים ואירועי מילוי הלבה הבזלתית (סעיף B.5 מציב את ארבעת השעונים זה לצד זה לבקרה).

A.6 R6 — חומרים נדיפים בכמות ובמצב שהמנגנון צריך

1. מה הדרישה מחייבת

• **אילוץ פולימורפי וקשיחות פאזות:** חומרים נדיפים (Volatiles) מוגדרים כרכיבים העוברים בקלות לפאזה גזית – בעיקר מים ($\mathrm{H_2O}$), פחמן דו-חמצני ($\mathrm{CO_2}$) ותרכובות דומות. במאמר 3, נוכחותם חיונית לפעולת מנגנון הזנת המסה.

• **שלושה תפקידים מכניים לאורך מסלול העלייה:** המנגנון מחויב לפעול בערכי ריכוז ובמצבי פאזה תרמודינמיים האפשריים פיזיקלית בכל עומק לאורך הצינור הגיאודנמי:

1. **הפחתת צפיפות:** הורדת המשקל הסגולי של חומר המעטפת העמוק, המאפשרת ציפה ועלייה אנכית.

2. **ראולוגיה צמיגה:** הפחתת צמיגות החומר המותך או המותך-חלקית, המאפשרת זרימה ועיוות מכני מוגברים.

3. **בניית לחץ פליטה:** בפאזה גזית חופשית, הרכיבים הנדיפים מייצרים לחץ התפשטות הדוחף וקטורית את זרם ההזנה מעלה.

2. שלילת אימות חלקי ואילוצים תרמודינמיים

• **אי-תלות בקיום מקומי:** עצם גילוי מים במיקום כלשהו על פני הירח המודרני אינו מהווה אישוש מספיק לדרישה R6; זיהוי מים בדגימות מוכיח את קיומם הכללי בגוף, אך אינו מוכיח כי היו נוכחים בנפח ובמצב הפאזה הנדרשים במקומות שבהם נזקק להם זרם ההזנה.

• **שלילת בועות מדוללות בעומק:** הנחת קיומו של מעטה אדים קדום אינה מתירה מתמטית להציב בועות גז מדוללות בכל עומק ליתוסטטי. בעומק רב, הלחץ הגבוה מחייב פיזיקלית את הנדיפים להישאר מומסים בתוך הנתך או דוחס אותם לנוזל סופר-קריטי צפוף. מצב הפאזה בכל עומק מחויב להיגזר ישירות מערכי הלחץ (P), הטמפרטורה (T) וההרכב הכימי (X) האמיתיים.

3. פרוטוקול השילוב הכימי-תרמודינמי והבחינה

• **חפיפת טווחים קשיחה:** תנאי הלחץ והריכוז הנדרשים להרצת המנגנון של מאמר 3 מחויבים לחפוף לחלוטין לטווחים שמודל גיאוכימי ותרמודינמי עצמאי מתיר.

• **מאזן אובדן והעברה:** החישוב מחויב לשקלל את כלל שלבי בריחת המים לחלל, המסה בנתך, השלכה מכנית והעברה בין המאגרים הגיאולוגיים; המים המזוהים כיום מייצגים את השארית ששרדה שלבים אלו.

• **פרוטוקול הבחינה:** המבחן גוזר ממשוואות מאמר 3 את הריכוז המינימלי ואת מצב הפאזה לאורך מסלול ההזנה האנכי, מעבירם דרך מודל אובדן ובידול גיאוכימי, ומשווה את התחזית מול הריכוזים הנמדדים בדגימות אפולו, כגון $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ מים בתכלילי התכה (Melt Inclusions) סגורים (סעיף B.6).

A.7 R7 — התפלגות הקרום ומרכז המסה

1. מה הדרישה מחייבת

• **היסט מרכז המסה הגיאומטרי:** מרכז המסה הפיזיקלי של הירח אינו מתלכד עם המרכז הגיאומטרי של צורתו החיצונית, ומציג סטייה לינארית קבועה בסדר גודל של כ-$2\ \mathrm{km}$ לכיוון חצי הכדור של הצד הקרוב (Near Side; סעיף B.7).

• **כיוון וקטורי מחייב:** המודל דורש כי התפלגות עובי הקרום — עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב — תייצר היסט גיאומטרי מסוג זה ובכיוון הווקטורי המדויק הזה.

2. המכניזם הגרביטציוני

• **גרעון מסה קרומי:** בגוף בעל מתאר חיצוני מוגדר, החלפת חומר מעטפת צפוף בחומר קרום קל ($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) בחצי הכדור המרוחק מייצרת באותו צד גרעון מסה נפחי.

• **העתקת נקודת האיזון:** כפועל יוצא, הצד הרחוק מכיל פחות מסה כוללת בהשוואה לצד הקרוב בתוך אותו קו מתאר גיאומטרי, ונקודת האיזון הגרביטציונית (מרכז המסה) מועתקת בהכרח לכיוון הצד הדק (הצד הקרוב).

3. רכיבי המאזן המשולב ואילוץ הסימן

מרכז המסה הכולל של הגוף הפלנטרי מהווה סכום וקטורי של ארבע תרומות מבניות מרכזיות, ואין להסתמך על איבר הקרום לבדו:

• **טופוגרפיה:** גובה פני השטח החיצוניים.

• אסימטריית המעטפת והליבה.

• **חדירות מגמטיות (Magmatic Intrusions):** גופים של נתך סיליקטי צפוף שהתמצקו בתוך נפח הקרום.

• **מילויי אגנים (Mare Basalts):** הלבות הבזלתיות הצפופות והעשירות בברזל שמילאו את אגני הפגיעה הגדולים בצד הקרוב.

אילוץ הסימן הכולל: כל אחד מרכיבים אלו מזיז את נקודת האיזון בשיעור ובכיוון משלו. דרישה R7 תוגדר כמאומתת גיאודנמית אך ורק אם הסכום הווקטורי המשולב של כלל התרומות המבניות הללו מצביע אל עבר הצד הקרוב.

4. פרוטוקול הבחינה של דרישה R7

• **אילוץ מודל צפיפות יחיד:** פרוטוקול המבחן מחייב שימוש במודל מתמטי אחיד וקבוע של צפיפות חומר לצורך חישוב סימולטני הן של עובי הקרום והן של היסט מרכז המסה. חל איסור גורף לשנות את ערכי הצפיפות באופן עצמאי לשם קבלת ההיסט המבוקש, שכן עובי הקרום אינו נמדד ישירות אלא נגזר משדה הכבידה הנצפה תחת ערכי צפיפות נתונים.

• **תוצאה מתמטית קשיחה:** תחת הפעלת מודל צפיפות יחיד, סעיף B.7 מניב טווח רגישות מחושב להיסט מרכז המסה של $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ עבור ניגודי צפיפות בטווח של $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$. טווח זה כולל במדויק את סדר הגודל האמפירי הנצפה בירח ($2\ \mathrm{km}$), ומהווה טווח רגישות מחושב ולא תחזית עצמאית מוחלטת.

סיכום מערך שבע הדרישות המרכזיות (PART A)

דרישה	נושא מרכזי	מנגנון מקשר במודל LEF
R1	זיקה לחומר ארצי	התאמת ההרכב הכימי והאיזוטופי למקור הארצי של המאגרים (מעטפת עמוקה וקליפת סיאל).
R2	ליבה מתכתית קטנה	הגדרת מאזן המסה וההידרודינמיקה של זרם ההזנה העולה.
R3	אסימטריית עובי הקרום	התעבות קרומית הנגזרת ממנגנון סגירת הכיפה וההתקררות האסימטרית.
R4	כיוון בזמן החיבור	קביעת תנאי התחלה סינכרוניים עקב נעילת הסיבוב היחסי של הגוף המחובר.
R5	סדר התקררות ושימור	כרונולוגיית התייצבות קרומית מוקדמת בצד הרחוק לעומת המשך הזנה בצד הקרוב.
R6	חומרים נדיפים	אילוצים תרמודינמיים וראולוגיים לאורך מסלול ההזנה הפנימי.
R7	התפלגות מרכז המסה	יישור המבנה הגיאומטרי של הקרום עם השדה הכבידתי הגלובלי.

חלק B יעמיד כעת כל אחת מדרישות אלו באופן עצמאי ומבודד אל מול הנתונים והמדידות האמפיריות.

PART B שבע הדרישות מול המדידות

חלק B מעמיד כל אחת משבע הדרישות שנגזרו בחלק A מול המדידות האמפיריות הנוגעות לה. בכל סעיף מיושם פרוטוקול בחינה קשיח המורכב מארבעה צעדים:

1. הממצא האמפירי הנמדד.

2. המנגנון שבאמצעותו מודל LEF מסביר את הממצא (והשוואה למודלים חלופיים).

3. המבחן הכמותי שיכריע בשאלה.

4. תוצאת המדידה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה.

מתודולוגיית ההבחנה והגדרות הסטטוס

• **מגבלת הייחודיות של תצפיות בודדות:** תכונה גיאופיזית או כבידתית בודדת על פני הירח (כגון ליבה מתכתית קטנה או קרום עבה בצד הרחוק) ניתנת להסבר תיאורטי ביותר מדרך אחת, ולכן עצם קיומה האמפירי אינו מהווה הוכחה בלעדית למודל LEF.

• טרמינולוגיית סיווג מדעית במודל:

סטטוס במודל	הגדרה מתודולוגית מדויקת
מתיישב	התאמה מלאה — התצפית האמפירית תואמת במדויק את דרישות המודל וניבוייו.
פתוח	החישוב הכמותי או ההשוואה הרב-מערכתית הנדרשים להפיכת ההתאמה המורפולוגית למבחן מכריע טרם הושלמו.
לא מתקיים	מצב של אי-התאמה פיזיקלית או נומרית מובהקת בתוך התנאים הגיאודנמיים שהוגדרו מראש.

B.1 R1 — מה מלמד הדמיון האיזוטופי

1. מה נמדד

• **מערכת החמצן המשולשת:** נמדדו יחסי האיזוטופים היציבים של החמצן (^{16}O, ^{17}O ו-^{18}O). תהליכים תרמודינמיים רגילים (התכה מגמטית, אידוי וגיבוש מפריד) ממיינים איזוטופים בהתאם למסתם האטומית ומשנים את היחס $^{17}O/^{16}O$ בשיעור השקול בקירוב למחצית מהשינוי ביחס $^{18}O/^{16}O$.

• מדד הסטייה $\Delta^{17}O$: הגודל הכמותי $\Delta^{17}O$ מודד את מרחק הסטייה מקו המיון תלוי-המסה הגלובלי. בידול פנימי בגוף סגור אינו מסיט ערך זה, ולכן $\Delta^{17}O$ מהווה טביעת אצבע מוחלטת של מאגר המקור (למאדים ולקבוצות מטאוריטים שונות טביעות אצבע מובחנות).

• **הערך האמפירי הנמדד:** קבוצת המחקר של Young ועמיתיו (2016) מדדה את הפרש ערכי החמצן שבין הירח לכדור הארץ:

$$\Delta^{17}O_{L\text{-}E} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2SE)$$

הפרש של -1 ppm תחת אי-ודאות של ± 5 ppm (שתי שגיאות תקן) שקול לאפס סטטיסטי בגבולות הרזולוציה המעבדתית, ומעיד על זהות בהרכב החמצן בין הירח לכדור הארץ.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **גזירה ישירה:** במודל LEF, זהות איזוטופית זו נובעת ישירות מתנאי ההתחלה, שכן כלל מסת הירח הועתקה מתוך המאגרים של כדור הארץ.

• **השוואה למודלים חלופיים:** ערך האי-ודאות של $5\ \mathrm{ppm}$ מייצג מגבלת מדידה מעבדתית ולא סף תיאורטי שנגזר ממשוואות LEF (מדידות עתידיות ברזולוציה גבוהה יותר עשויות לחשוף הפרש זעיר). במודל פגיעת הענק החלופי (Giant Impact), שבו עיקר מסת הירח מגיעה מהגוף הפוגע (Theia), זהות איזוטופית כזו מחייבת ערבוב הידרודינמי מסיבי בזמן הפגיעה; מאחר שהספרות הציעה מנגנוני ערבוב כאלו, נתון החמצן לבדו אינו מספק כוח הבחנה מוחלט בין מודל LEF למודל הפגיעה.

3. המבחן שיכריע

• **פרוטוקול המאזן הרב-מערכתי:** גזירה מתמטית של הרכב התוצר הסופי מתוך המאגרים הארציים המוגדרים במאמר 3 (המאגר העמוק והקליפה הסיאלית), ערבובם על פי יחסי המסות של המודל, ושקלול אובדני המסה וההתמיינות בעת התכה ואידוי. התוצאה מחויבת לעמוד במבחן סימולטני מול מספר מערכות איזוטופיות שונות (חמצן, טיטניום, כרום ונוספות) על פני מספר דגימות ירחיות נפרדות.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה מתמטית כי שום שילוב כמותי של מאגרים ארציים ותהליכים תרמודינמיים מותרים אינו מסוגל להסביר בו-זמנית את כלל הנתונים האיזוטופיים ואת ההרכב הכימי הגלובלי במערכת מאוחדת אחת.

• **סטטוס נוכחי במודל:** ההתאמה של איזוטופי החמצן — מתיישב; פיתוח המאזן הכמותי הרב-מערכתי הכולל — פתוח.

R2 — הליבה היא יעד כמותי להובלה B.2

1. מה נמדד

• **מדידות סייסמיות גלובליות:** רשת הסייסמומטרים של משימות Apollo רשמה באופן רציף גלים סייסמיים מרעידות ירח (Moonquakes) לאורך שנים. מהירות התקדמות הגלים ואופן החזרתם (Reflection) מעומק המעטפת חושפים את עובי השכבות הפנימיות ואת גבולות הצפיפות.

• **ממדי השכבות בליבה:** המודל הסייסמי המשולב של Weber ועמיתיו מגדיר מבנה ליבה דו-שכבתי קשיח (תחת רדיוס ירחי גלובלי של $1,737.4\ \mathrm{km}$):

  • **ליבה פנימית מוצקה:** רדיוס פיזיקלי של כ-$240\ \mathrm{km}$ ממרכז המסה.

  • **ליבה חיצונית נוזלית:** שפתה החיצונית מגיעה לרדיוס של כ-$330\ \mathrm{km}$ ממרכז המסה.

• **מסת הליבה השארית:** שבר המסה של הליבה מוערך בכ-1.4% מכלל מסת הגוף הירחי. ערך זה נשמר במודל כפרמטר השוואה מתוך הספרות המדעית, ולא כמדידה עצמאית מדויקת, ומדגיש כי הירח דל במתכת באופן קיצוני ביחס לכדור הארץ.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **מכניזם סחיפה וסינון סיליקטי:** מודל LEF מסביר נתון זה באמצעות העדפה דינמית של פאזות סיליקטיות: זרם ההזנה האנכי שעלה לאורך האגס נשא עמו בעיקר חומר סיליקטי קל, המכיל ריכוז נמוך בלבד של טיפות מתכת ברזל חופשית. נתון זה מתיישב עם המנגנון, אך אינו מוכיח כשלעצמו שמקור חומר ההזנה היה ממוקם מתחת לשכבת הליבה הארצית טרם התארגנותה הסופית.

• **אילוץ משוואת המאזן:** בהצבת פרמטר חומר המעטפת העמוק מתוך מאמר 3 ($f_{\rm int} = 0.95$), משוואת המאזן הכמותית נועלת את ערך המכפלה הנדרש של שבר המתכת החופשית בחומר המוזן ($X_{\rm met}$) והיעילות ההידרודינמית של שקיעתה ($\epsilon_{\rm core}$):

$$X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core} \simeq 1.47\%$$

נתון נומרי קשיח זה (המיוצג גרפית באיור 4) מהווה יעד כמותי מחייב שעל מנגנון העברת המסה והידרודינמיקת הטיפות של מאמר 3 לייצר.

3. המבחן שיכריע

• **פרוטוקול חיזוי הנפח:** הרצת מודל הידרודינמי המחשב באופן כמותי את טווח ערכי הליבה ($f_{\rm core}$) שהמנגנון מסוגל לייצר פיזיקלית. החישוב יתבסס על פונקציית כמות המסה המתכתית שהזרם המגמטי מסוגל לגרוף מעלה כפונקציה של מהירות הזרם וצמיגותו, מול פונקציית שקיעת הטיפות הגרביטציונית אל מרכז הגוף הלונארי.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה כי כלל טווחי גריפת המתכת האפשריים הנתמכים פיזיקלית במשוואות ההידרודינמיקה מניבים ערך מסת ליבה החורג באופן מובהק מהטווח הסייסמי האמפירי המוגדר בספרות ($1.0\% - 2.0\%$).

• **סטטוס נוכחי במודל:** קיומה של הליבה הקטנה — מתיישב (כפרמטר יעד קבוע); פיתוח מנגנון העברת המסה ההידרודינמי לרמת סגירה כמותית — פתוח.

R3 — הקרום, הימות והמסה שהגיעה מבחוץ B.3

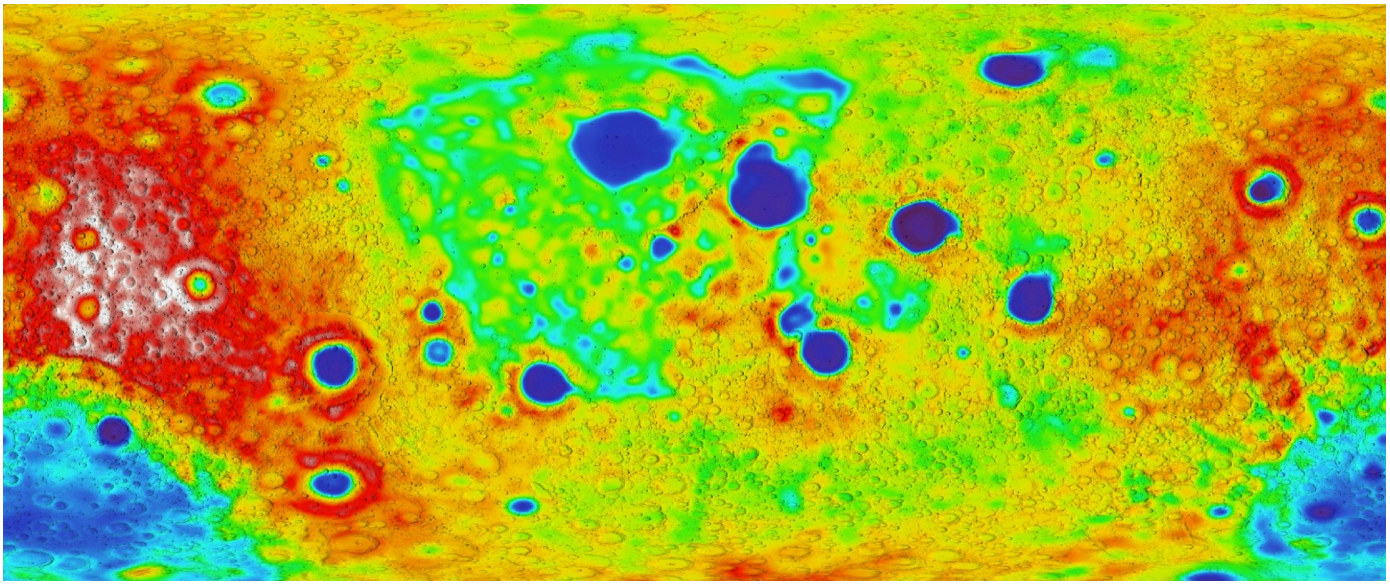
1. מה נמדד

• **מדידות כבידה לווייניות ברזולוציה גבוהה:** עובי קרום הירח אינו נמדד ישירות, אלא מוסק מתמטית מתוך שדה הכבידה. שתי חלליות המשימה GRAIL (NASA) טסו במסלול עוקב סביב הירח ומדדו בדיוק גבוה את תנודות המרחק הלינארי ביניהן, הנגרמות ממשיכה כבידתית דיפרנציאלית של עודפי או גרעונות מסה בתת-הקרקע.

• **בידוד אנומליות בובייה (Bouguer Anomaly):** בשילוב נתוני הגובה הטופוגרפיים שנמדדו באמצעות מד הגובה הלייזרי LOLA (על גבי הגשושית LRO), נוכה רכיב הכבידה הנגזר מהטופוגרפיה הנראית לעין. השארית הכבידתית (אנומלית בובייה) מיוחסת ישירות לתבליט ולשינויי העומק של ה-Moho — גבול רציפות הצפיפות שבין הקרום הקל למעטפת הצפופה.

• **עוגן סייסמי וערכים גלובליים:** המרת תבליט הכבידה לעובי קרום לינארי מחייבת קביעת ערך צפיפות קרום וכיול בעומק של נקודה גיאוגרפית אחת על בסיס נתוני התחנות הסייסמיות של Apollo. נתוני GRAIL מאשרים קיומה של אסימטריה גלובלית רחבת היקף, ומניבים מודלים בעלי עובי קרום ממוצע גלובלי של $34 - 43\ \mathrm{km}$ (כתלות בצפיפות שנבחרה ובעוגן הסייסמי).

• **אילוץ קריאה נומרי:** אין לפרש נתון זה כמדידה שטוחה של $30\ \mathrm{km}$ באופן אחיד בצד הקרוב ו-$60\ \mathrm{km}$ בצד הרחוק; ערכים אלו מהווים דוגמה גיאומטרית בלבד לצורך כיול משוואות המודל.



איור 5. עובי הקרום של הירח מכבידת GRAIL ומטופוגרפיית LOLA, היטל גלילי שמרכזו ב-0° מזרח, קווי רוחב ±75° (הצד הקרוב במרכז, הצד הרחוק בשני השוליים). כחול: קרום דק מתחת לאגנים של הצד הקרוב; אדום ולבן: הרמות העבות של הצד הרחוק. הצד הרחוק עבה בכ-10 ק"מ בין מרכז הצד הקרוב לצד הרחוק, ובכ-8 ק"מ בממוצעים של חצאי הכדור (מאמר 13, §B.8): במודל, הקליפה של הכיפה התעבתה פי שלושה; הצד הקרוב הוא הסיאל המקולף של הבסיס, דק ביותר מתחת לימות, הפתחים. קרדיט: NASA/GSFC/Arizona State) LROC QuickMap University); עובי הקרום של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

פירוט איור 5 · מפת עובי הקרום של הירח (GRAIL / LOLA)

פרמטר / רכיב באיור	פירוט כמותי ומורפולוגי
פרמטרי היטל	היטל גלילי (Plate Carrée) שמרכזו ב-0° מזרח, קווי רוחב $\pm 75^\circ$. הצד הקרוב (Near Side) במרכז המפה, והצד הרחוק (Far Side) בשני השוליים הקיצוניים.
כחול (קרום דק)	מזוהה במרכז המפה מתחת לאגני הפגיעה הגדולים של הצד הקרוב.
אדום ולבן (קרום עבה)	מסמנים את הרמות הגבוהות של הצד הרחוק בשולי המפה.
ערכי האסימטריה המדודים	קרום הצד הרחוק עבה בכ-$10\ \mathrm{km}$ במדידה ישירה בין מרכז הצד הקרוב למרכז הצד הרחוק, ובכ-$8\ \mathrm{km}$ בממוצעים המשוקללים של חצאי הכדור (סעיף B.8).

פרשנות במודל	קליפת הכיפה התעבתה פי שלושה על הצד הרחוק; הצד הקרוב הוא הסיאל המקולף של הבסיס, הדק ביותר מתחת לאגני הימות (הפתחים).
מקור וקרדיט	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); עובי הקרום של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. כיצד המודל מסביר זאת

משוואת הקירוב הגיאומטרי (מודל הקסדה)

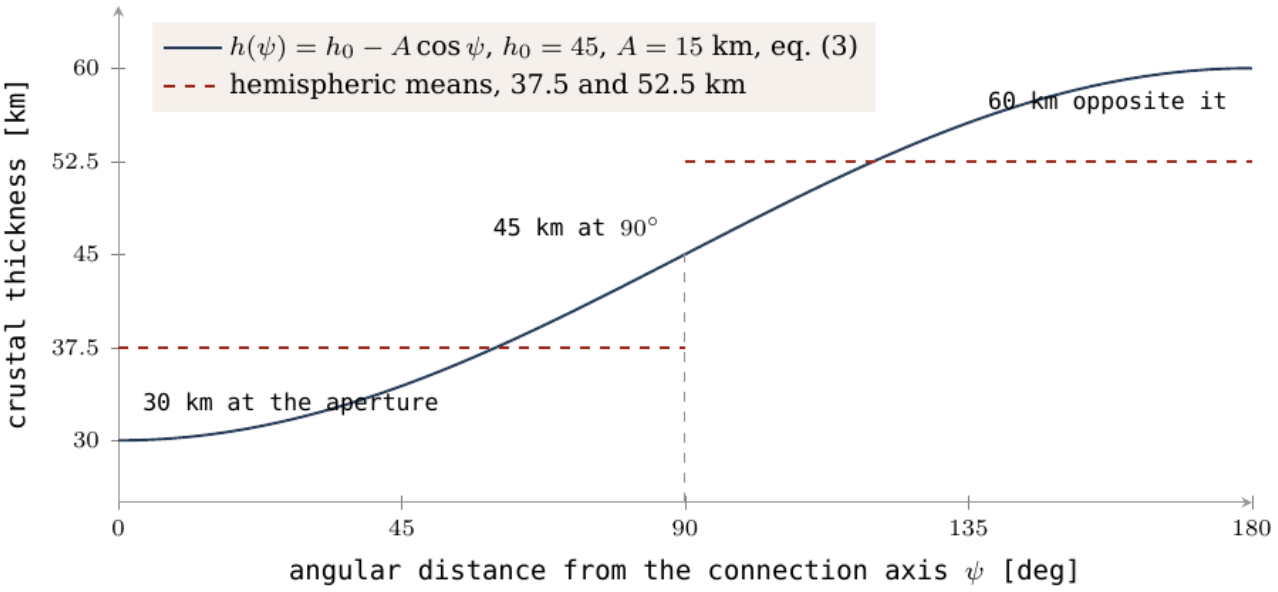
כדי להשוות את מפת הכבידה האמפירית למנגנון ה-LEF, מיוצגת המגמה הגלובלית באורך הגל הארוך באמצעות המשוואה הבאה:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

כאשר הפרמטרים מוגדרים מתמטית באופן קשיח:

פרמטר	הגדרה פיזיקלית וגיאומטרית
ψ	המרחק הזוויתי (במעלות) מציר החיבור הגיאודנמי המקורי (0° במרכז המגע בצד הקרוב, 90° על חגורת האמצע, ו-180° בקוטב המנוגד בצד הרחוק).
h	עובי הקרום המקומי המנובא.
h_0	עובי הקרום הבסיסי על גבי חגורת האמצע ($\psi = 90^\circ$).
A	משרעת האסימטריה הגלובלית (Amplitude).

- **מכניזם ההשתנות הזוויתית:** מאחר שפונקציית $\cos\psi$ נעה בטווח שבין $+1$ (במרכז המגע) ל--1 (בצד הרחוק), המשוואה מכתיבה קרום בעל עובי מינימלי של $h_0 - A$ בנקודת החיבור, ועובי מקסימלי של $h_0 + A$ בצד הרחוק.
- **גזירה נומרית של המשרעת:** הצבת ערכי הקצה התיאורטיים (30 km ו-60 km) במערכת המשוואות מניבה ערך בסיס $h_0 = 45$ km ומשרעת אסימטריה $A = 15$ km (על גבי חגורת ה-90° מתקבל עובי של 45 km). אלו ערכי קצה נקודתיים, ולא ממוצעים של חצאי הכדור: הממוצעים המשולבים על פני השטח של חצי כדור עבור דוגמה זו שקולים ל-37.5 km ו-52.5 km בהתאמה (האינטגרל של $\cos\psi$ על פני חצי כדור מניב ערך ממוצע של 0.5, ולכן ממוצעי חצאי הכדור מוגדרים כ-$45 \mp A/2$). הצבה מוטעית של ממוצעי חצאי הכדור כערכי קצה מקטינה את המשרעת המתוכננת במחצית ($A = 7.5$ km).



איור 1. מודל הקרום באורך הגל הארוך של §B.3. ערכי קצה של 30 ו-60 ק"מ נותנים $h_0 = 45$ ו-$A = 15$ ק"מ; הממוצעים של חצאי הכדור הם 37.5 ו-52.5 ק"מ, לא ערכי הקצה. הממוצע הגלובלי של GRAIL, 34–43 ק"מ, הוא אילוץ על h_0, לא על A.

פירוט איור 1 · מודל הקרום באורך הגל הארוך

• **התנהגות העקומה:** העקומה הכחולה הכהה (משוואה 3) עולה ברציפות מ-$30\ \mathrm{km}$ בנקודת הפתח ($\psi = 0^\circ$) ל-$60\ \mathrm{km}$ בנקודה האנטיפודלית ($\psi = 180^\circ$).

• **ממוצעי חצאי הכדור:** מיוצגים על ידי המדרגות האדומות המקווקוות ($37.5\ \mathrm{km}$ ו-$52.5\ \mathrm{km}$), השוכנות בתוך תחומי ערכי הקצה.

• **אילוץ ממוצע GRAIL:** הממוצע הגלובלי האמפירי שנקבע על ידי משימת GRAIL ($34 - 43\ \mathrm{km}$) מהווה אילוץ מתמטי קשיח על גובה קו הבסיס של המערכת (h_0), אך אינו מגביל את תלילות העלייה המיוצגת על ידי המשרעת (A); פרמטר התלילות מחויב להיקרא ישירות מתוך המפה.

מנגנונים מבניים והשוואה למודלים חלופיים

• **הסבר מנגנון LEF המבני:** האסימטריה נובעת מאיסוף וסגירת מעטה קליפת הכיפה הארצית, בשילוב תנאי חימום לא אחידים. הצד הרחוק נשא את קליפת הליתוספירה הקדומה בת ה-$18\ \mathrm{km}$, אשר נסגרה על חצי כדור אחד והתעבתה פי שלושה לקרום בן $50 - 60\ \mathrm{km}$, בעוד צד החיבור (הצד הקרוב) נשמר בטמפרטורה גבוהה. הצד הקרוב הוא הסיאל המקולף של הבסיס, והוא הדק ביותר מתחת לאגני הימות, המהווים את פתחי הפליטה המקורית.

• **השוואה למנגנון אור הארץ (Earthshine Hypothesis):** מודל חלופי בספרות מציע קשר תרמי בין כדור ארץ צעיר, חם וזוהר לבין קפיאה אסימטרית של הירח, שלפיו קרינת החום מכדור הארץ שמרה על הצד הקרוב מותך בעוד הצד הרחוק התקרר והתעבה ראשון (Roy et al. 2014). מאחר ששני המנגנונים מנבאים את אותו כיוון וקטורי גלובלי, האסימטריה הכללית מוגדרת במודל LEF

כהתאמה, ואילו דפוסי העיוות המכני הפנימי ומאזני המסות המדויקים הם שיספקו את כוח ההבחנה המכריע ביניהם.

• **ניתוח מבני הימות והבקעים:** הימות מרוכזות בצד הקרוב, אך הכיסוי המגמטי שלהן מושפע מייצור מאגמה עמוק, מקורות חום מקומיים ומערכות שברים. מבני הגבול של אוקיינוס הסערות (Oceanus Procellarum) פורשו על בסיס נתוני GRAIL כמערכת גיאומטרית דמוית מלבן של בקעים וחדירות מאגמטיות (Dikes) שנוצרו ממאמצים תרמיים (Andrews-Hanna et al. 2014). מחקר זה הראה שגבול Procellarum אינו שפה של אגן פגיעה. מודל LEF אינו עומד בסתירה לממצא זה, שכן המודל אינו דורש צוואר צר: הגוף הלונארי התקלף באופן נרחב מתוך משטח הבסיס הרחב שעליו ישב (מאמר 3, §C.4a), ואגני הימות מהווים את הרשומה המורפולוגית של הפתחים המבוזרים שהותיר משטח זה בצד הקרוב.

3. המבחן שיכריע (פרוטוקול מבחן החגורות — Grid Moat Test)

• **מתודולוגיית החישוב:** המבחן מחייב קיבוע מראש של ציר החיבור הגיאומטרי, רמת הרזולוציה המרחבית ומסכת אגנים (Basin Mask) קבועה טרם ביצוע ההתאמה המתמטית. החישוב מבצע אינטגרציה של ממוצעי עובי משוקללי שטח בתוך חגורות זוויתיות קונצנטריות נעולות, לצורך בידוד הפרמטר A (משרעת האסימטריה) והערכת השאריות (Residuals) על פני מודלי צפיפות קרומיים שונים.

• אילוצי בקרה סטטיסטית:

• **מסכת אגנים:** מוציאה את שטחי האגנים הגדולים מהחישוב הסטטיסטי כדי למנוע פירוש שגוי של הידקקות מקומית כתוצאה מפגיעות מאוחרות כמגמה גלובלית באורך הגל הארוך (המבחן יורץ גם ללא המסכה לבדיקת רגישות).

• **שקלול שטח:** החגורות הסמוכות לציר קטנות משמעותית בשטחן מחגורות האמצע, ולכן נדרש שקלול שטח.

• **איסור כוונון מוקדם:** שחזור חומר הקרום שנחפר באגנים (Ejecta Restoration) אינו מורשה להיקבע מראש לפי הצורה הגיאומטרית המבוקשת. ציר גיאומטרי שנבחר ישירות מתוך המפה מהווה פרמטר מותאם ומחייב אימות מול קובצי נתונים בלתי תלויים נפרדים (מבוצע בסעיף B.8 על גיאומטריית אזורי החשיפה).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה באנליזה הכבידתית כי קרום הצד הרחוק אינו מסוגל להכיל במאזן המסות שלו את מסת הקליפה שהייתה קיימת מראש בכיפה הארצית, או שמפת החגורות המשוקללת שוללת את מגמת ההתעבות ההדרגתית כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר המגע (ψ).

• **סטטוס נוכחי במודל:** האסימטריה הכללית — מתיישב; הרצת פרוטוקול מבחן החגורות ומסכת האגנים המלאה — פתוח.

פרוטוקול בדיקת מאזן המסה של הקרום (המשך R3)

1. חישוב מסת קליפת הכיפה המקורית (מאמר 3)

• **חוק שימור המסה:** התעבות הקרום בחצי הכדור המרוחק אינה מייצרת מסה חדשה מדחיסה גיאומטרית, ומחויבת להישען על מסת הקליפה הליתוספרית הארצית שעלתה כמעטפת הכיפה הלונארית.

• **פרמטרי הקלט של הכיפה המקורית:** עובי קליפה ארצית ראשוני $h_s = 18\ \text{km}$, צפיפות חומר $\rho_s = 2,800\ \text{kg/m}^3$, ורדיוס בסיס הכיפה החצי-כדורית $R_h = 3,000\ \text{km}$.

• **משוואת מסת הקליפה הראשונית:** עבור שטח פני שטח מעוקלים של כיפה חצי-כדורית ($A_s = 2\pi R_h^2$):

$$M_{\text{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \text{kg} \qquad (4)$$

מסה ראשונית זו שקולה בדיוק ל-3.9% מכלל מסת הירח המודרני (M_L).

2. השוואה למאזן המסה של הקרום הירחי המודרני (GRAIL)

לשם השוואת סדרי גודל, מסת קרום כדורי מודרני אחיד בעל רדיוס חיצוני $R_L = 1,737.4\ \text{km}$ וצפיפות מאומצת $\rho_c = 2,550\ \text{kg/m}^3$ מחושבת כפונקציה של העובי הלינארי (h) לפי נפח הקליפה (נפח הירח פחות נפח הכדור הפנימי שמתחת ל-Moho):

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

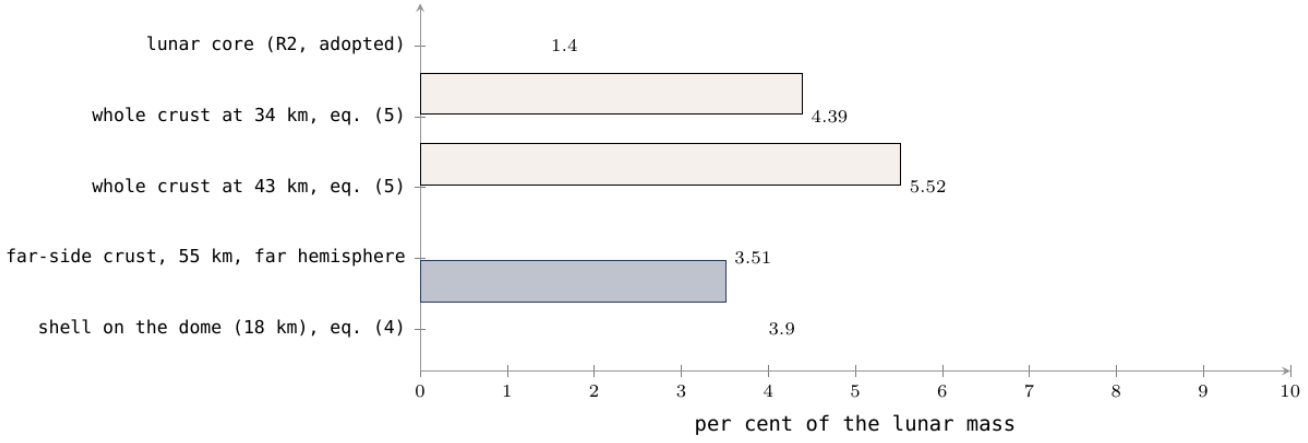
עובי קרום בדוגמה (h)	מסת קרום גלובלית מחושבת	חלק ממסת הירח הכוללת (M_L)	מסת חצי הכדור הרחוק לבדו
$34\ \text{km}$ (קצה ממוצע GRAIL)	$3.225 \times 10^{21}\ \text{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$43\ \text{km}$ (קצה ממוצע GRAIL)	$4.057 \times 10^{21}\ \text{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$55\ \text{km}$ (עובי צד רחוק מנובא)	$5.15 \times 10^{21}\ \text{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$

• **דיוק ההתאמה במאזן המסה:** קליפת הכיפה המקורית נסגרת ומצטמצמת על פני שטח חצי הכדור הרחוק לבדו: מפגש הנתונים מציב $2.85 \times 10^{21}\ \text{kg}$ של מסת קליפה ארצית קדומה מול $2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$ של מסת קרום קיימת בצד הרחוק בעובי של $55\ \text{km}$. שני הערכים נגזרו ממקורות בלתי תלויים לחלוטין ומתאימים זה לזה בטווח דיוק של כ-10% (חישובים מחדש תחת צפיפות של $2,550\ \text{kg/m}^3$ עדכנו ערך זה מגרסאות קודמות שהציגו התאמה של 7% ומסות של $5.18 \times 10^{21}\ \text{kg}$ ו-$2.7 \times 10^{21}\ \text{kg}$) ללא כוונון

שרירותי. ההתעבות הלינארית פי שלושה (מ-$18\ \mathrm{km}$ ל-$55\ \mathrm{km}$) היא תוצר גיאומטרי טהור של צמצום שטח הפנים.

• **קרום הצד הקרוב כאיבר נפרד:** קרום הצד הקרוב (עובי ממוצע $30 - 35\ \mathrm{km}$) אינו נגזר מקליפת הכיפה הנסגרת, אלא מורכב מחומר הסיאל (SiAl) של משטח הבסיס הארצי שהתקלף ועלה יחד עם הגוף הלונארי (מאמר 3, §C.4a). מסתו מחושבת בנפרד (לפי משוואה 5 עבור חצי הכדור הקרוב) בטווח של $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ עד $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (עודכן מחישובי עבר שהציגו כ-$2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$).

• **אילוץ ההבדל המינרלוגי:** השיוך המשותף תחת המונח "סיאלי" אינו פותר כשלעצמו את ההבדלים המינרלוגיים שבין החומר הארצי המקורי לבין קרום הרמות הירחי העשיר בפלגיוקלז (Plagioclase — פלדספר עשיר בסידן ואלומיניום); הגדרת נתיב ההתמרה הגיאוכימית המדויק מוגדרת כחלק מהמאזן הכולל בסטטוס פתוח.



איור 3. מאזן המסה של §B.3. הקליפה על הכיפה של מאמר 3 (3.9% ממסת הירח) היא המסה של הקרום של הצד הרחוק לבדו (3.5% בעובי 55 ק"מ ובצפיפות 2,550 ק"ג/מ"ק; גרסה מוקדמת שרטטה 3.67%); הקרום של הצד הקרוב, הסיאל המקולף של הבסיס, הוא איבר נפרד. חלק הליבה (R2) הוא היעד שמאמר 3 חייב לספק.

פירוט איור 3 · מאזן המסה המשולב במודל

האיור מציב את מסות הרכיבים המבניים השונים זו לצד זו כשברי מסה יחסיים מתוך כלל מסת הירח המודרנית (M_L):

רכיב בעמודות האיור	שבר מסה מתוך M_L	תפקיד ופרשנות פיזיקלית במודל
עמודה ראשונה (היצע)	3.9%	מסת הקליפה הליתוספרית הארצית שהכיפה נשאה עמה על פי מאמר 3 ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$).
עמודה שנייה (ביקוש חזוי)	3.5%	מסת קרום הצד הרחוק לבדו תחת עובי של $55\ \mathrm{km}$ וצפיפות של $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ (עודכן מגרסאות שרטוט קודמות שהציגו 3.67%). מציגה התאמה בטווח של כ-10% לעמודת ההיצע.

שתי עמודות בהירות (בקרה גלובלית)	טווח GRAIL	מסת הקרום הגלובלי הכולל בשני קצות טווח העובי הממוצע של GRAIL ($34 - 43$ km). ערכים אלו גבוהים יותר שכן הם כוללים גם את מסת קרום הצד הקרוב (הסיאל המקולף של הבסיס, המהווה איבר נפרד).
עמודה אדומה (M_{core})	1.4%	מסת הליבה המתכתית הנגזרת מדרישה R2, המהווה את היעד הכמותי השני שעל מנגנון ההזנה של מאמר 3 לספק.

סיכום הבחינה של מאזן המסה (המשך B.3 / R3)

• **פרוטוקול ההכרעה:** נשען על מבחן החגורות המשוקלל ומסכת האגנים הגלובלית שהוגדרו בסעיף B.3.

• **התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה:** הדרישה תוגדר כלא מתקיימת אם יוכח גיאוכימית או מתמטית כי שום מאזן משולב של נפחי חומר והרכבים מינרלוגיים אינו מסוגל לספק בו-זמנית את מסת הקרום ואת הפרופיל המרחבי הגיאומטרי תחת מערכת פרמטרים אחידה ועקבית.

• **סטטוס במודל:** קיומה של האסימטריה רחבת ההיקף ומאזן המסה הבסיסי של הצד הרחוק — מתיישב; נעילת הפרופיל המרחבי המדויק, הגדרת מקור המסה הסיאלי של הצד הקרוב ואימותו מול מיקומי הפתחים — פתוח.

• **סיכום הממצאים:** הקרום עבה יותר בצד הרחוק כנדרש; לקליפת הכיפה הארצית ישנה המסה המתאימה, בטווח של כ-10%, לבניית קרום הצד הרחוק; והמבחן הגיאומטרי שיקבע את הפרופיל ואת ציר החיבור מוגדר במלואו.

R4 — הסינכרוניות של היום והעבר המחובר B.4

1. מה נמדד

• **נעילת סיבוב ואוריינטציה מודרנית:** הירח מצוי במצב דינמי של סיבוב סינכרוני מלא, שבו תקופת הסיבוב העצמי שווה לתקופת ההקפה המסלולית ($\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$), תצורה המאלצת אותו להפנות קבועות את הצד הקרוב (Near Side) אל כדור הארץ.

• **מדד הליברציות (Librations):** נדנודים זוויתיים זעירים של פני השטח הנצפים מכדור הארץ, הנגרמים בעיקר מאקסצנטריות המסלול (שינוי במהירות המסלולית לאורך ההקפה לעומת מהירות סיבוב עצמית קבועה) ומנטיית ציר הסיבוב ביחס למישור המלקה. תנודות אלו חושפות לאורך זמן שטח כולל של כ-59% מפני הירח.

• **אילוץ הקינמטיקה של גוף מחובר:** בדומה לראש פטיש באתלטיקה האוחז בכבל ומסתובב סביב הזורק, גוף פלנטרי המחובר מכנית להורה שלו מפנה אליו צד קבוע במהלך הסיבוב המשותף. דרישה R4 בוחנת האם הירח שימר אוריינטציית פנים קדומה זו גם לאחר ניתוקו הפיזיקלי מהאגס.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **ירושת כיוון קינמטית:** מודל LEF מסביר את קיום הסינכרוניות כתוצאה ישירה של ירושת וקטור הכיוון הדינמי מרגע השחרור והעבר המחובר של הגוף בקו הקורוטציה.

• **השוואה למודל האבולוציה הגאותית (Tidal Evolution):** נעילת סיבוב ביחס $1:1$ נפוצה במערכת השמש ומוסברת בספרות כבלימה זוויתית איטית עקב חיכוך ופיזור אנרגיית גאות (Tidal Dissipation) שמעורר כוכב הלכת בתוך הלוויין. מאחר ששני המנגנונים מובילים לאותו יחס סופי של $1:1$, נתון הסינכרוניות בהווה כשלעצמו אינו מספק כוח הבחנה מוחלט; ההפרדה מחייבת בחינה של חצי הכדור שננעל והמסלול הדינמי שהוביל אליו.

3. המבחן שיכריע

• **פרוטוקול האינטגרציה הדינמית:** העברה מתמטית קשיחה של פרמטרי הצורה המורפולוגית, מהירות הסיבוב העצמי ווקטור התנע הזוויתי מרגע השחרור (מתוך משוואות מאמר 2) אל תוך מודל החישובים המסלוליים והגאותיים של מאמר 4. החישוב נדרש להוכיח כי צד החיבור הגיאודנמי לשעבר (הדופן שנקלפה מהאגס) הוא הצד שמחויב מכנית להישאר פונה אל כדור הארץ לאורך האבולוציה המסלולית, או לחזור ולהינעל במצב זה תחת מומנטי הגאות.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה באמצעות משוואות המכניקה המסלולית של מאמר 4 כי שום מסלול דינמי נתמך אינו מסוגל לשמר או לשחזר את האוריינטציה הנדרשת, או כי מומנטי הגאות היו נועלים חצי כדור אחר של הירח מול כדור הארץ.

• **סטטוס נוכחי במודל:** קיומה של הסינכרוניות המודרנית — מתיישב (כתנאי תאימות דינמית כללית); הוכחת הרציפות המכנית הישירה מתוך העבר המחובר — פתוח.

R5 — ארבעה שעונים שונים B.5

1. מה נמדד

• **ארבעת השעונים הגיאוכרונולוגיים של התיעוד הירחי:** קריאת הכרונולוגיה והסדר הסטרטיגרפי של הירח נשענת על ארבעה מדדי גיל נפרדים המתארכים אירועים פיזיקליים שונים:

#	סוג השעון	האירוע הפיזיקלי המתוארך
1	גיל ההתגבשות של חומר הקרום	נקודת הזמן שבה מינרל צמח מתוך הנתך המגמטי והחל ללכוד תוצרי בת רדיוגניים (חימום תרמי חזק מאוחר מסוגל לאפס שעון זה).
2	גיל פגיעה / התכת פגיעה (Impact Melt Age)	אירוע פגיעה מטאוריטי שהתיך או איפס רכיב קרום קיים (במודל LEF נוצרו מכתשים אלו מנחיתת חומר ארצי חוזר, מאמר 6).
3	גיל המילוי הבזלתי (Mare Basalt Age)	התגבשות הלבה המאפית הכהה והצפופה שהציפה מאוחר יותר את אגני הפגיעה.

4	גיל חשיפה / שימור (Exposure/Preservation Age)	מדד סטטיסטי המוערך מצפיפות מכתשי הפגיעה וקובע כמה זמן פני השטח נותרו חשופים ושימרו את התיעוד הגיאולוגי (תלוי בקבורה, שחיקה או רוויית מכתשים — Saturation).

• **אילוץ קריאה נומרי קשיח:** מותר להשוות גילאים אך ורק בתוך אותו סוג שעון ($1 \to 1$, $3 \to 3$). השוואה בין שעון מסוג אחד בצד הרחוק לשעון מסוג אחר בצד הקרוב מהווה שגיאה מתודולוגית ואינה מעידה על סדר הסגירה.

• נתוני הגיל האמפיריים של דגימות הימות:

• דגימות משימת Chang’e-5 מתעדות בזלת צעירה בת כ-$2.0\ \mathrm{Ga}$ בצד הקרוב.

• דגימות משימת Chang’e-6 מתעדות פעילות וולקנית בצד הרחוק (בתוך אגן South Pole–Aitken) לפני כ-$2.8\ \mathrm{Ga}$.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **אפיון גילי המילוי המאוחרים:** הערכים הנמדדים בדגימות Chang’e ($2.0\ \mathrm{Ga}$ ו-$2.8\ \mathrm{Ga}$) שייכים בלעדית לשעון השלישי ומתארכים פעילות געשית מאוחרת ומשנית בשני צדי הגוף; אין לגזור מהם כי הצד הרחוק כולו נסגר בנקודת זמן זו או שהצד הקרוב נותר מחובר לכדור הארץ עד לעת היווצרות הבזלת. במודל LEF, הירח השתחרר בקו הקורוטציה מיליארדי שנים קודם לכן.

• **ניתוח גיל אגן SPA וציר הזמן של הסדרה:** הערך הכרונולוגי המיוחס לאגן South Pole–Aitken מתארך אירוע פגיעה ספציפי ותלוי בשאלה האם הדגימה מייצגת את נתך הפגיעה של האגן עצמו או של אגן מאוחר יותר בתוכו. הפער הכרונולוגי $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ ($600\ \mathrm{Ma}$) אינו מדידה פיזיקלית של משך הבנייה המכנית, אלא חיסור קריאה של השעון השני (גיל פגיעה) מתאריך התחלה מונח; חלון זה נשמר כסכמת ציר הזמן של הסדרה הכפופה לבדיקת עקביות פנימית.

3. המבחן שיכריע

• **פרוטוקול השוואת השעונים האחידה:** מיפוי יחידות סגירה ושימור מוגדרות בשני חצאי הכדור תוך בידוד מלא של אירועי הפגיעה ומילוי הלבה. החישוב ישווה שעון 1 (גיל התגבשות ראשוני) לשעון 1, ושעון 4 (גיל שימור) לשעון 4, על גבי יחידות קרום בעלות מוצא גנטי זהה בשני הצדדים, לקביעת סדר ההתייצבות הראשוני.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה בנתונים כי יחידות קרומיות מייצגות בשני חצאי הכדור מציגות בהשוואה ישירה (שעון 1 מול שעון 1) סדר כרונולוגי הפוך מזה שנחזה — כלומר, שקרום הצד הקרוב הראשוני קפא והתייצב לפני קרום הצד הרחוק, מעבר לטווחי אי-הוודאות המעבדתית והשינויים המאוחרים המותרים.

• **סטטוס נוכחי במודל:** קביעת ציר הזמן והתאמת המדרגים — מתיישב; הפעלת פרוטוקול השוואת השעונים האחידה על נתוני הקרום הראשוניים — פתוח (נתוני הבזלת המודרניים אינם מהווים אישוש לסדר היווצרות הקרום).

R6 — המים שנמדדו מול המים שההובלה דורשת B.6

1. מה נמדד

• **אנליזה של תכלילי התכה (Melt Inclusions):** קבוצת המחקר של Hauri ועמיתיו (2011) מדדה באופן כמותי ריכוזים של 615 - 1,410 ppm מים בתוך תכלילי התכה ירחיים הלכודים הרמטית בתוך גבישי המינרל אוליבין ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) שנוצרו טרם ההתפרצות הגעשית.

• **מנגנון השימור ("הבקבוק האטום"):** תכליל התכה מהווה טיפה זעירה של מאגמה קדומה שנאטמה בתוך נפח גביש האוליבין בעת צמיחתו מתחת לפני השטח. כאשר הלבה פרצה לפני השטח ועברה דה-גזציה מסיבית (איבוד נדיפים לחלל), הגביש תפקד כבקבוק אטום ושימר את מלאי החומרים הנדיפים המקורי.

• **ערך המסה האמפירי:** יחידת ppm מוגדרת כחלקים למיליון לפי מסה; לפיכך, הריכוז העליון של 1,410 ppm שקול בדיוק ל-0.14% מים לפי מסה ($0.0014\ M_{\text{magma}}$). ערכים אלו זהים לסדרי הגודל המתועדים במאגמות הנגזרות מתוך המעטפת העליונה של כדור הארץ, ומעידים כי פנים הירח אינו יבש.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **אילוץ מקומי של דגימות המאגמה:** מדידות אלו תקפות עבור המאגמה הספציפית שנשמרה בתוך התכלילים ועבור אזורי המקור הירחיים (Mantling sources) שהולידו אותן, ואינן מייצגות ריכוז הומוגני בכל נפח הירח בעת היווצרותו.

• **הפרדה בין ריכוז הנתך לריכוז מעטפת המקור:** בעת התכה חלקית (Partial melting) של סלע המקור, החומרים הנדיפים מציגים מקדם חלוקה נמוך (Incompatible elements) ועוברים בעדיפות גבוהה אל הפאזה הנוזלית. כתוצאה מכך, המאגמה עשירה משמעותית ברכיבים נדיפים בהשוואה למעטפת האם שהולידה אותה.

• **משוואת מאזן השטפים הגלובלי:** השתנות מלאי הנדיפים הלונארי הכולל מיוצגת במודל כפונקציה של הזמן באמצעות משוואת השטפים (המקבילה לאמבטיה שברז ההזנה שלה פתוח ופקק הניקוז בתחתיתה שלוף):

$$\frac{dM_{v,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\text{in}} - \dot{M}_{v,\text{loss}}$$

פרמטר	הגדרה פיזיקלית במאזן השטפים
$M_{v,L}$	מלאי המסה הכולל של החומרים הנדיפים בירח.

$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$	קצב אספקת הנדיפים החיובי המגיע מהמעטפת הארצית יחד עם זרם ההזנה.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$	קצב אובדן המסה השלילי של הנדיפים (בריחה קרינתית לחלל, דה-גזציה, או השלכה חזרה לגוף האם).

• **משמעות המאזן:** המלאי השאריתי הנמדד כיום אינו משחזר לבדו את המלאי ההתחלתי ללא חישוב כמותי של שני קצבי השטפים ($\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$ ו-$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$). קיומה של אטמוספרת אדים קדומה אינו מאשש כשלעצמו את הצפיפות שנבחרה לחומר העמוק תחת לחץ גבוה; החומרים הנדיפים המקלים על המסה מחויבים להיות מומסים בתוך מבנה החומר עצמו בעומק, במצב הפאזה התרמודינמי שהלחץ הליתוסטטי מכתיב.

3. המבחן שיכריע

• **פרוטוקול המודל הגיאוכימי-תרמודינמי:** גזירה מתוך משוואות מאמר 3 של ערך הריכוז המינימלי ומצב הפאזה לאורך נתיב ההזנה האנכי, העברתם דרך משוואת מאזן השטפים המנכה את המסה שנאבדה לחלל, והשוואה ישירה של השארית התיאורטית מול הערכים האמפיריים של 1,410 - 615 ppm בתכלילים.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה במודל התרמודינמי כי טווח ערכי הנדיפים האפשריים מבחינה כימית אינו חופף או נמוך מהטווח המינימלי הנדרש להפעלת זרם ההזנה והפחתת הצפיפות במנגנון של מאמר 3 (מציאת דגימה יבשה בודדת אינה מפריכה את הדרישה, שכן אינה מעידה שכלל המאגרים היו יבשים במקור).

• **סטטוס נוכחי במודל:** נוכחות חומרים נדיפים פנימיים — מתיישב (על בסיס נתוני התכלילים); סגירת המודל הכמותי של תפקידם הדינמי והשטפים — פתוח.

סיכום רכיבי המודל שנאמדו בסעיפים B.1–B.6

דרישה	ממצא מרכזי בירח	סטטוס במודל LEF
R1	זהות איזוטופית של החמצן המשותפת לשני הגופים (-1 ± 5 ppm).	מתיישב (מאזן רב-מערכתי: פתוח)
R2	קיומה של ליבה מתכתית קטנה (1.4% ממסת הירח).	מתיישב (מנגנון הידרודינמי: פתוח)
R3	אסימטריית עובי קרום גלובלית (צד רחוק עבה; מאזן מסה תואם בטווח 10% לקליפת הכיפה בת 18 km).	מתיישב (מבחן החגורות המלא: פתוח)
R4	שימור אוריינטציית פנים קבועה (נעילת סיבוב סינכרונית ביחס 1:1).	מתיישב (אינטגרציה מסלולית: פתוח)

R5	תיעוד פעילות געשית מאוחרת בשני חצאי הכדור (Ga 2.0 ו-Ga 2.8).	מתיישב (השוואת שעוני קרום ראשוני: פתוח)
R6	נוכחות מים פנימיים בתכלילי מאגמה מוגנים (615 - 1,410 ppm).	מתיישב (מודל שטפים גיאוכימי: פתוח)

B.7 R7 — חישוב משותף לעובי הקרום ולהיסט מרכז המסה

1. מה נמדד

- **הפרדה מבנית של שני מרכזים:** בגיאודזיה ובגיאופיזיקה הלונארית מוגדרים שני מרכזים פלנטריים נפרדים:
  - **מרכז הצורה (Center of Figure):** המרכז הגיאומטרי הטהור של מתאר פני הירח החיצוניים, המחושב על ידי התאמה מתמטית של כדור אופטימלי לנתונים הטופוגרפיים הגלובליים.
  - **מרכז המסה (Center of Mass):** נקודת שיווי המשקל המכנית והכבידתית של כלל המסה והחומר המרכיבים את הגוף, המהווה את המוקד הדינמי שסביבו נע הירח במסלולו האורביטלי.
- **וקטור ההיסט האמפירי:** בירח האמיתי שני מרכזים אלו אינם מתלכדים, והם מרוחקים זה מזה מרחק לינארי של כ-$2\ \mathrm{km}$, כאשר מרכז המסה מוסט באופן קבוע לעבר חצי הכדור של הצד הקרוב (Near Side) הפונה אל כדור הארץ.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **מכניזם של גרעון מסה אסימטרי:** חומר הקרום האנורתוזיטי קל וצפוף פחות מחומר המעטפת המאפי השוכן מתחתיו ($\rho_c < \rho_m$). במקומות שבהם הקרום עבה במיוחד (הצד הרחוק), חומר קל תופס נפח גיאומטרי שאלמלא כן היה ממולא בחומר מעטפת צפוף, ולכן חצי כדור זה מחזיק בפחות מסה כוללת. האסימטריה רחבת ההיקף של קרום הירח (עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב) מאלצת פיזיקלית את העתקת מרכז המסה לכיוון הצד הדק (הצד הקרוב).

ניסוח מתמטי קשיח של ההיסט

נבחר ציר קואורדינטות x היוצא ממרכז הצורה הגיאומטרי ומצביע ישירות לעבר מרכז אזור החיבור (הצד הקרוב), המקום שבו הקרום מציג את העובי המינימלי שלו. מרכז המסה מוגדר מתמטית על ידי אינטגרציה נפחית כוללת:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x\, dV$$

כאשר dV הוא אלמנט נפח אינפיניטסימלי, $\rho(r)$ היא פונקציית הצפיפות המקומית במיקום r, ו-M_L היא מסת הירח הכוללת. עבור גוף בעל סימטריה כדורית מושלמת האינטגרל מתאפס; רק הרכיב האסימטרי של התפלגות המסה משפיע על ערך ההיסט (δx).

• **תרחיש א':** קירוב הקליפה הדקה (משוואה 8)

תחת הנחת מודל קרום בעובי $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$, ובהגדרת ניגוד הצפיפות $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$, ליבה סימטרית מרכזית אינה משפיעה על מומנט המסה בציר זה. בקירוב קליפה דקה ($h \ll R_L$), פתרון האינטגרל מניב:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi \Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

המשוואה מוכיחה כי ערך ההיסט הלינארי שווה למשרעת האסימטריה הגלובלית (A) מוכפלת ביחס שבין ניגוד הצפיפות ($\Delta\rho$) לצפיפות הממוצעת של הירח ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$). רכיב העובי הסימטרי ($h_0$) מתבטל לחלוטין; רק הרכיב המשתנה זוויתית ($A\cos\psi$) מניע את נקודת שיווי המשקל, ווקטור הסימן החיובי ($+$) מאשש מתמטית כי ההיסט מצביע לעבר הצד הקרוב.

• **תרחיש ב':** אינטגרציה בעובי סופי (משוואה 9)

כאשר פני השטח החיצוניים שומרים על מתאר כדורי בקירוב ועיקר שינוי העובי מרוכז בבסיס הקרום (גבול ה-Moho), אינטגרציה מלאה על פני העובי הסופי של השכבה — כאשר $b = R_L - h_0$ מגדיר את הרדיוס הממוצע של גבול הקרום-מעטפת — מניבה:

$$\delta x = \frac{4\pi \Delta\rho}{3M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} b A^3 \right) \qquad (9)$$

האיבר הראשון מציב את הרדיוס העמוק b במקום R_L (זרוע מנוף קצרה יותר סביב מרכז המסה, המקטינה מעט את ערך ההיסט המחושב), והאיבר השני הכולל את A^3 מהווה תיקון זעיר הנובע מהממדים הסופיים של שינוי העובי.

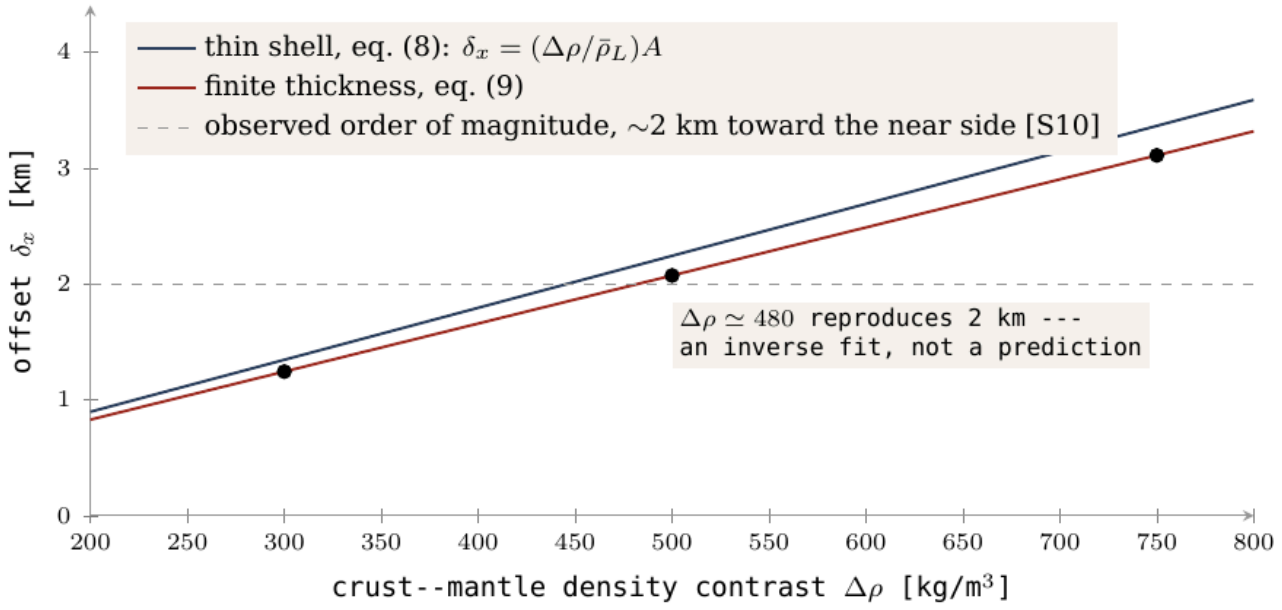
ערכים נומריים קשיחים של חישוב ההיסט (δx)

הערכים מחושבים תחת תנאי דוגמה נעולים: עובי בסיס $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ ומשרעת אסימטריה $A = 15\ \mathrm{km}$ (הנגזרים מערכי קצה של $30\ \mathrm{km}$ ו-$60\ \mathrm{km}$):

ניגוד צפיפות ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	היסט תחת קירוב קליפה דקה (km)	היסט תחת אינטגרציית עובי סופי (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

• **ניתוח רגישות ואילוץ פתרון הפוך (Inverse Problem):** השפעת העובי הסופי מקטינה את ערך ההיסט באחוזים בודדים בלבד, וערך ההיסט נמצא ביחס ישר לניגוד הצפיפות ($\Delta\rho$). סדר הגודל

האמפירי הנצפה בירח (כ-$2\ \mathrm{km}$ לעבר הצד הקרוב) משוחזר במדויק בטווח הפרמטרים של המודל (עבור $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ מתקבל $2.072\ \mathrm{km}$). התאמה זו מהווה התאמה לנתון (פתרון הפוך) ולא חיזוי בלתי תלוי, שכן בחירת ערך הצפיפות נשענת על התשובה האמפירית הידועה מראש. מודל גלובלי מלא מחויב לעמוד סימולטנית באילוצי המסה, בתגובה הגאותית (Tidal Response) ובמדדי מומנט ההתמד המנורמל (I/MR^2), המגבילים את מבני הצפיפות המותרים במעטפת ובליבה.



איור 2. המבחן המשותף של §B.7: היסט מרכז המסה שהקרום של איור 1 יוצר, בטווח של ניגודי צפיפות בין הקרום למעטפת. הסימן מצביע לעבר הצד הדק (הקרוב), והגודל מכסה את סדר הגודל הנצפה; הצפיפות שמשחזרת 2 ק"מ בדיוק היא התאמה לנתון.

פירוט איור 2 · המבחן המשולב של משרעת הקרום וההיסט

רכיב באיור	הגדרה וערך כמותי
ציר אופקי (X)	ניגוד הצפיפות בין הקרום למעטפת ($\Delta\rho$), בטווח של $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
ציר אנכי (Y)	ערך ההיסט המחושב (δx) בקילומטרים.
קו כחול-כהה רציף	משוואת קירוב הקליפה הדקה (משוואה 8), לינארי ועובר דרך הראשית $(0,0)$.
קו אדום רציף	משוואת העובי הסופי (משוואה 9), לינארי ועובר דרך הראשית $(0,0)$.
נקודות שחורות	שלוש נקודות הציון המחושבות בטבלה ($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).
קו אפור מקווקו אופקי	קו הייחוס של סדר הגודל האמפירי הנצפה העומד על $2\ \mathrm{km}$.
נקודת החצייה המכוילת	הקו האדום (העובי הסופי) חותך את קו ה-$2\ \mathrm{km}$ האמפירי במדויק בנקודה שבה $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ (התאמה מכוילת ולא חיזוי בלתי תלוי).

אילוץ הציר הווקטורי המרחבי

הניתוח החד-ממדי מניח כי כיוון ההיסט, מיקום החיבור והצד הדק מיושרים לאורך קו גיאומטרי יחיד. בירח הממשי קיים פער זוויתי: מרכז המגע כפי ששורטט במודל ממוקם ב-24.1° צפון ו-335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4), מיקום המציב אותו במרחק זוויתי של כ-34.0° מנקודת הייחוס התת-ארצית הממוצעת ($0^\circ, 0^\circ$ — ציר כדור הארץ הממוצע ממרכז הירח). מודל צירי הממוקם סביב מרכז המגע מנבא וקטור היסט נטוי המצביע ישירות לכיוון נקודת המגע; לפיכך, המבחן הגיאופיזי נדרש להשוות את הרכיבים הווקטוריים המרחביים של הכיוון ולא רק את האורך הלינארי המוחלט.

3. המבחן שיכריע (פרוטוקול ההתאמה המשולבת — Global Joint Inversion)

- **מתודולוגיית ההיפוך המתמטי:** המבחן מחייב הרצת היפוך מתמטי גלובלי המבצע התאמה סימולטנית משותפת של ערכי עובי הקרום, מודל הצפיפות, הטופוגרפיה, והרכיבים הווקטוריים של היסט מרכז המסה בתוך מערכת קואורדינטות אחידה וקבועה אחת.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, וסטטוס

רכיב הבחינה	הגדרת תוצאה וסטטוס במודל LEF
תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה	הוכחה מתמטית כי אין בנמצא מודל צפיפות ריאלי הנתמך פיזיקלית בספרות, המסוגל להסביר את גודל ההיסט ואת כיוונו הווקטורי הנטוי יחד עם יתר האילוצים הפנימיים של הירח (מומנט ההתמד המנורמל והתגובה הגאותית).
סטטוס נוכחי במודל	כיוון וקטור הסימן החיובי וטווח הרגישות של סדר הגודל — מתיישב; ביצוע פרוטוקול ההתאמה המשולבת הגלובלי — פתוח.

R8 — אזורי החשיפה B.8

1. מה נמדד

- **התפתחות רציפה של פני השטח:** פני הירח מציגים מאפיינים מורפולוגיים, כבידתיים וכרונולוגיים המשתנים בהתאם למיקומם המרחבי. המדדים המרכזיים כוללים את עובי הקרום הלינארי (בקילומטרים), צפיפות ואוכלוסיית מכתשי הפגיעה העתיקים ביותר (Crater Density), והאפיון הגיאולוגי של אגני הפגיעה הגדולים.
- **הגדרת שלושת האזורים הקונצנטריים:** המאפיינים מסודרים במבנה של שלוש חגורות קונצנטריות (מעגליות) סביב מרכז הצד הקרוב של הירח, שהוגדרו תחת שני שלבי כיול:

שלב כיול	אזור פנימי (כיפת המגע)	אזור אמצעי (טבעת הבסיס)	אזור חיצוני (הצד הרחוק)
כלל חשיפה מוקדם (מבחני ספטמבר)	0° - 41° (12.5% מהשטח)	41° - 90° (37.5% מהשטח)	90° - 180° (50.0% מהשטח)

כלל התרגום המעודכן (מאמר 3, מרכז מגע ב-24.1°N, 335.2°E)	31° - 0°	70° - 31°	180° - 70°

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **מכניזם החשיפה המודלי:** הסדר הקונצנטרי נובע מהאופן שבו פני הירח נחשפו לחלל בשלבים עוקבים במהלך ההתעגלות וההתנתקות מהאגס:

• פני השטח המעוקלים של הכיפה (הצד הרחוק) היו פתוחים לחלל מן ההתחלה.

• הבסיס השטוח ישב על גוף האם הארצי; כאשר חצי הכדור התעגל לכדור, התרומם הבסיס משוליו החיצוניים פנימה (בדומה לכוס יניקה המתקלפת ממשטח זכוכית משוליה החיצוניים אל מרכזה), כך שמרכז המגע נחשף אחרון ברגע השחרור הפיזיקלי.

• גזירת שלוש התכונות המרכזיות:

1. עובי קרום מקסימלי בצד הרחוק: הקליפה לשעבר עברה התעבות מכנית במהלך סגירת הכיפה.

2. צפיפות מכתשים עתיקה בצד הרחוק: מאחר שחלק זה היה חשוף לחלל במשך הזמן הממושך ביותר, הוא נושא את התיעוד הגיאולוגי המוקדם ביותר של אוכלוסיית המכתשים.

3. אפיון אגנים אזורי: האגנים שנוצרו בכל רצועה רושמים את התנאים הדינמיים והתרמיים ששררו בה בעת היווצרותה.

• **אילוץ הציר הסימטרי:** עובי הקרום, גיל השימור ואופי האגנים מחויבים להסתדר באופן בלתי תלוי כפונקציה של המרחק הזוויתי ממרכז הצד הקרוב, ולא על פי ציר פלנטרי אחר.

3. פרוטוקול המבחן הגיאומטרי הקשיח

כדי למנוע התאמה מלאכותית לנתונים, המבחן מוגדר עם ספים כמותיים וצירי בקרה קשיחים שנקבעו טרם ביצוע החישוב:

• אפיון הצירים הגיאומטריים:

• **הציר הראשי (הנקודה התת-ארצית):** מוגדר ב-0°N, 0°E — הנקודה על פני הירח הפונה ישירות אל כדור הארץ.

• **צירי הבקרה והגנת הרגישות:** החישוב מורץ במקביל על פני ציר אוקיינוס הסערות (מרכזו ב-23°N, 320°E; המגע המעודכן במאמר 3 ממורכז ב-24.1°N, 335.2°E) ועל פני שלושה צירי בקרה (הלימב המזרחי, הקוטב הדרומי והקוטב הצפוני). הסידור הגיאומטרי מחויב להתקיים במובהקות הגבוהה ביותר עבור הציר הראשי בלבד, לשלילת תוצר אקראי.

• מתודולוגיית החגורות והאינטגרציה הסטטיסטית:

• **שקילה לפי שטח (Area Weighting):** מיושם שקלול שטח קשיח לכל תא ברשת כדי לתקן את התכווצות תאי הרשת בקרבת הקטבים בהיטלים מפתחיים.

• **ניתוח מגמה באמצעות מדד Spearman:** שטח פני הירח מחולק ל-12 חגורות זוויתיות קונצנטריות ברוחב קבוע של 15° כל אחת. המדד הסטטיסטי לקביעת המגמה (המסומן כפרמטר T5) הוא מקדם המתאם הדרגתי של ספירמן (r_s) בין המספר הסידורי של החגורה לבין העובי הממוצע שלה (לצדו מדווחים ערכי ההפרשים בין שלושת ממוצעי החגורות הרחבות — T1):

  • $r_s = +1$: עלייה מונוטונית מושלמת (כל חגורה עבה באופן עקבי מזו שקדמה לה).

  • $r_s = 0$: היעדר מוחלט של סדר גיאומטרי.

  • $r_s = -1$: ירידה מונוטונית עקבית.

• אילוץ הכללת הימות (אי-מיסוך):

• **הימות כמרכיב ליבה בחיזוי:** אגני הימות הכהים מהווים את הקרום הדק ביותר בצד הקרוב ומוגדרים כפתחי הפליטה המקוריים של דיסקת המגע (מאמר 3, §B.5).

• **איסור מוחלט על מיסוך (No Masking):** חל איסור להחסיר או למסך את שטחי הימות מתוך המבחן הסטטיסטי הראשי, שכן הסרתם מוציאה את החיזוי עצמו ומבטלת את תוקף המבחן. המסכה הסטנדרטית המשמשת בספרות לספירת מכתשים מורצת ומדווחת במקביל כאיבר בקרה צדדי בלבד (שני הגבולות הגיאומטריים מיוצגים על גבי מפת הגרדיאנט באיור 6).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

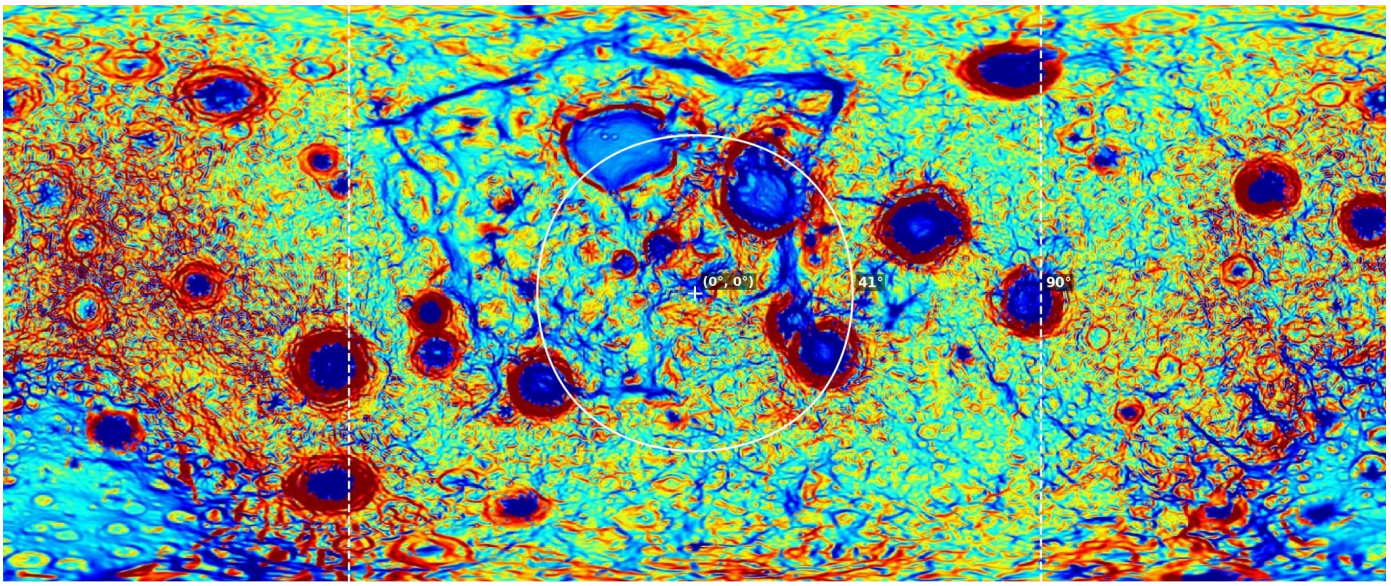
הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם ערך מקדם המתאם של ספירמן (r_s) עבור הציר הראשי לא יציג מובהקות סטטיסטית חיובית הגבוהה באופן מובהק מצירי הבקרה השרירותיים, או אם ממוצעי החגורות המשוקללים יראו כי קרום כיפת המגע (0° - 41° או 0° - 31°) עבה או עתיק יותר מחגורות הצד הרחוק החיצוניות.

מונחי כבידה ומכניזם המסקונים

• **אנומליות בובייה (Bouguer Anomaly):** רשומת שדה הכבידה הנמדדת על ידי חלליות משימת GRAIL לאחר ניכוי המשיכה הגרביטציונית הנובעת מהטופוגרפיה המורפולוגית החיצונית. השארית הכבידתית חושפת באופן ישיר את התפלגות המסה והצפיפות בתת-הקרקע מתחת לקרום.

• **מסקון (Mascon — ריכוז מסה):** אנומליית בובייה חיובית חזקה במיוחד הממוקמת מתחת לאגני פגיעה, המעידה כי חומר מעטפת מאפי צפוף ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) עלה אנכית ותופס מיקום רדוד מתחת לקרום הדק של האגן.

• **אגן מסקון טבעתי (Ringed Mascon Basin):** מבנה כבידתי המציג, בנוסף לריכוז המסה המרכזי, טבעת היקפית מובחנת בעלת סימן כבידתי הפוך (גרעון מסה) המקיפה את מרכז האגן.



איור 6. שלושת אזורי החשיפה על מפת הגרדיאנט של Bouguer מ-GRAIL. מעגלים ב-41° (רציף) וב-90° (מקווקו) מן הנקודה התת-ארצית (0°, 0°) מסמנים את דיסקת המגע, את חגורת הקצה ואת הצד הרחוק של כלל התרגום כפי ששימש למבחני ספטמבר (מאמר 3, §B.4; הגבולות הנוכחיים ב-§B.8). כחול: ריכוזי מסה מתחת לקרום דק; אדום: השוליים שלהם. המסקונים הלא-טבעתיים החזקים ביותר נמצאים בתוך דיסקת המגע, האגנים הטבעתיים בחגורה, והאגנים על קרום עבה מעבר לה (מבחנים T1–T5). היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב ±75°; הצד הרחוק מפוצל בין שני שולי המפה. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); גרדיאנטים של כבידת Bouguer מ-GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

פירוט איור 6 · שלושת אזורי החשיפה על מפת הגרדיאנט של Bouguer מ-GRAIL

רכיב באיור	פירוט גיאומטרי ומורפולוגי
פרמטרי היטל	היטל גלילי (Plate Carrée) ממורכז בקואורדינטה $0^\circ\mathrm{E}$, קווי רוחב $\pm 75^\circ$. הצד הרחוק מפוצל בין שני שוליה הקיצוניים של המפה.
כחול	אנומליות Bouguer חיוביות חזקות (ריכוזי מסה/מסקונים מתחת לקרום דק).
אדום	שולי האנומליות המוגבהים (טבעות גרעון מסה).
גבולות גיאומטריים (מבחני ספטמבר)	מעגל רציף ברדיוס זוויתי של 41° ומעגל מקווקו ברדיוס זוויתי של 90° סביב הנקודה התת-ארצית $(0^\circ, 0^\circ)$ מסמנים את דיסקת המגע ($41^\circ - 0^\circ$), חגורת הקצה ($90^\circ - 41^\circ$) והצד הרחוק ($180^\circ - 90^\circ$). גבולות אלו עודכנו נומרית ל-31° ו-70° בהתאמה (סעיף B.8).
פיזור המסקונים האמפירי	המסקונים הלא-טבעתיים החזקים ביותר מקובעים בתוך דיסקת המגע; אגני המסקון הטבעתיים מרוכזים בחגורת הקצה; ואגני הפגיעה הרגילים על קרום עבה ממוקמים מעבר לה בצד הרחוק.
קרדיט	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); גרדיאנטים של כבידת Bouguer מ-GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

טבלת פרוטוקול חמשת המבחנים הסטטיסטיים (T1–T5)

הטבלה מגדירה קשיחה את אילוצי המעבר וספי אי-ההתאמה. הטווח הנומרי התחום בין סף המעבר לבין קו הסף התחתון מוגדר כטווח אי-הכרעה (הנתונים אינם מאשרים את החיזוי בעוצמה הנדרשת, אך

אינם עומדים עמו בסתירה פיזיקלית).

מבחן	מוצר נתונים אמפירי	חיזוי המודל	סף נומרי למעבר	קריטריון אי-התאמה (לא מתיישב אם)
T1 — עובי הקרום	מודל עובי קרום גלובלי של GRAIL המכויל לעוגן הסייסמי של Apollo, רשת ברזולוציה של 1°.	העובי הממוצע מחויב לעלות מונוטונית מדיסקת המגע אל חגורת הקצה ואל הצד הרחוק.	• ממוצע כל חגורה גדול מהקודמת ב-≥ 5 km. • הפרש צד רחוק פחות דיסקת מגע: ≥ 15 km. • בחגורות משנה של 15°: לא יותר מהיפוך מגמה יחיד.	• הפרש צד רחוק פחות דיסקת מגע < 10 km. • סידור שלוש החגורות אינו מונוטוני.
T2 — מכתשים עתיקים	מכתשים בקוטר ≥ 20 km המשויכים סטרטיגרפית לתקופה הקדם-נקטרית או הנקטרית. צפיפות שטחית ל-10^6 km^2 (שטחי הימות כלולים במבחן).	הצד הרחוק מחויב להיות הצפוף ביותר, חגורת הקצה בתווך, ודיסקת המגע הדלילה ביותר. חסם עליון תיאורטי ליחס רחוק/קצה $= 3$ (עבור אוכלוסייה שעלתה שלמה בכיפה).	• יחס רחוק/קצה ≥ 1.3. • יחס רחוק/דיסקה ≥ 1.5. • יחס קצה/דיסקה ≥ 1.1.	• יחס רחוק/קצה < 1.1. • דיסקת המגע מציגה צפיפות שקולה לצד הרחוק.
T3 — אגני מסקון טבעתיים	אגני פגיעה בעלי ריכוז מסה וטבעת חיצונית מובחנת בגרדיאנט Bouguer של GRAIL.	המרכזים הגיאומטריים של האגנים מרוכזים בחגורת הקצה.	$\geq 60\%$ מאגני המסקון הטבעתיים ממוקמים בטווח זוויתי של $41^\circ - 105^\circ$ מן הציר.	$< 40\%$ מהאגנים, או התפלגות אחידה לחלוטין בפונקציית $\cos\theta$ (התפלגות אקראית).
T4 — מסקונים לא-טבעתיים	אגני פגיעה בעלי אנומליות Bouguer חיוביות קיצוניות ללא נוכחות טבעת חיצונית מובחנת.	המרכזים ממוקמים בתוך תחומי דיסקת המגע ובשוליה הגיאומטריים.	$\geq 70\%$ מעשרת המסקונים החזקים ביותר ממוקמים בתוך רדיוס זוויתי של 50°.	$< 50\%$ מהמסקונים החזקים.
T5 — ייחודיות הציר	כלל מערכי הנתונים של המבחנים לעיל, בהרצה חוזרת סימולטנית על פני הציר התת-ארצי, ציר Procellarum, ושלושה צירי בקרה (הלימב המזרחי,	הסידור המנובא מתקיים במובהקות בשני הצירים הראשונים, ונעדר לחלוטין בצירי הבקרה.	מדדי המגמה הסטטיסטיים של כל אחד מצירי הבקרה נמוכים ממחצית (מערך $< 50\%$)	ציר בקרה שרירותי יחיד מציג סידור וארגון נתונים ברמת מתאם השווה או עולה על זו של הציר הראשי.

	הקוטב הדרומי והקוטב הצפוני).		המדד של הציר הראשי.	

תוצאות אמפיריות והרצות כמותיות (ספטמבר 2026)

T1 — עובי הקרום (הרצה כמותית)

המבחן הורץ באופן סימולטני על גבי ארבעה מודלים מתמטיים של עובי קרום מארכיון GRAIL (רשתות ברזולוציה של 0.25°, בעלות ממוצעים גלובליים קבועים של $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ ו-$43\ \mathrm{km}$):

מודל קרום מתוך ארכיון GRAIL	דיסקת המגע (km)	חגורת הקצה (km)	הצד הרחוק (km)	הפרש: רחוק פחות דיסקה (km)
מודל 1 (ממוצע גלובלי $34\ \mathrm{km}$)	28.3	30.6	38.0	9.65
מודל 2 (ממוצע גלובלי $35\ \mathrm{km}$)	29.1	31.4	39.2	10.0
מודל 3 (ממוצע גלובלי $43\ \mathrm{km}$ - א')	37.0	39.3	47.3	10.3
מודל 4 (ממוצע גלובלי $43\ \mathrm{km}$ - ב')	36.8	39.1	47.4	10.6

- **מגמת הסידור המונוטונית:** בכל ארבעת המודלים הגיאופיזיים מתקיימת מגמה מונוטונית מלאה ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).
- **קביעה מתודולוגית קשיחה:** המבחן T1 לא עבר את סף המעבר הנדרש ($\geq 15\ \mathrm{km}$). במסגרת מודל 1 ההפרש האמפירי ($9.65\ \mathrm{km}$) חודר לטווח אי-ההתאמה ($< 10\ \mathrm{km}$) בפער של $0.35\ \mathrm{km}$, בעוד מודלים 4–2 שוכנים בתוך טווח אי-ההכרעה ($10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$). הצעד המורפולוגי הגדול ביותר מתרחש במעבר מחגורת הקצה אל הצד הרחוק, ואילו הצעד מדיסקת המגע אל חגורת הקצה קטן מערך הסף בן $5\ \mathrm{km}$ שנקבע במודל.

T5 — ייחודיות הציר (הרצה כמותית)

- **מקדם המתאם הגלובלי ומובהקות:** חלוקת שטח פני הירח ל-12 חגורות זוויתיות קונצנטריות ברוחב 15° סביב הציר התת-ארצי מניבה מקדם מתאם דרגות של Spearman קבוע של $r_s = +0.87$ על פני כל ארבעת מודלי הקרום של GRAIL, ברמת מובהקות סטטיסטית של:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

במודל 1 ממוצעי החגורות עולים מונוטונית לאורך 10 חגורות עוקבות מתוך 12, מערך מינימלי של $26.8\ \mathrm{km}$ ברצועת $30^\circ - 45^\circ$ ועד לערך מקסימלי של $45.6\ \mathrm{km}$ ברצועת $165^\circ - 180^\circ$.

• השוואה לצירי הבקרה השרירותיים:

ציר גיאומטרי נבדק	מקדם מתאם Spearman (r_s)	אבחנה סטטיסטית
הציר התת-ארצי (ציר החיזוי)	+0.87	מובהקות גבוהה ($p = 2 \times 10^{-4}$).
ציר השפה המזרחית (הלימב)	+0.76	נמוך מהציר הראשי.
ציר אוקיינוס הסערות (Procellarum)	+0.74	סמוך גיאוגרפית לציר התת-ארצי וחולק עמו חלק מהדפוס.
ציר הקוטב הדרומי	+0.43	מתאם חלש.
ציר הקוטב הצפוני	-0.43	מתאם שלילי.

• **קביעה מתודולוגית קשיחה:** מבחן T5 עבר בהצלחה מלאה. הציר הגיאודנמי החזוי מתוך מודל LEF מסדר את התפלגות עובי הקרום ברמת מתאם הגבוהה באופן מובהק מכל ציר בקרה אחר.

T2 — המכתשים העתיקים ביותר (הרצה כמותית)

המבחן הורץ על קטלוג המכתשים הגלובלי של Robbins עבור כלל מכתשי הפגיעה בקוטר $\geq 20\ \mathrm{km}$ (מערך כולל של $6,973$ מכתשים מכל הגילים, עקב היעדר קטלוג ממוין לפי גיל סטרטיגרפי בלבד בארכיון). הערכים מחושבים ביחידות של צפיפות מכתשים ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$:

מתודולוגיית הרצה	דיסקת המגע	חגורת הקצה	הצד הרחוק
הימות כלולים במערך (המבחן הראשי הקשיח)	99	164	219
הפעלת מסכת הימות המקובלת (איבר הבקרה)	160	193	218

• ניתוח תוצאת T2 (הימות כלולים):

• **יחס צד רחוק / חגורת קצה:** 1.34 (עובר את סף המעבר ≥ 1.3).

• **יחס צד רחוק / דיסקת מגע:** 2.21 (עובר את סף המעבר ≥ 1.5).

• **יחס חגורת קצה / דיסקת מגע:** 1.65 (עובר את סף המעבר ≥ 1.1).

• **קביעה מתודולוגית קשיחה:** מבחן T2 עבר בהצלחה מלאה בכל שלושת היחסים הסטטיסטיים. צפיפות המכתשים בצד הרחוק גדולה ביותר מפי שניים מאשר בדיסקת המגע. מיעוט המכתשים באגני הימות מוסבר כנחיתות מאוחרות לאחר השחרור (חומר ארצי שנזרק לחלל ונלכד, בתוספת אבק חלל) על גבי פני השטח של הצד הקרוב שנחשפו אחרונים.

• **ניתוח איבר הבקרה (מסכת הימות):** תחת מיסוך שטחי הבזלת מתקבלים יחסי צפיפויות של 1.13, 1.37 ו-1.21 בהתאמה — הסידור המונוטוני נשמר מעל קווי הסף התחתונים, דבר המוכיח שהארגון הקונצנטרי אינו תלוי באופן הטיפול הסטטיסטי בימות.

• **מגבלת הספירה הכוללת:** הכללת מכתשים צעירים בכל הגילים מדללת באופן אחיד את הניגוד הדיפרנציאלי ואינה מסוגלת לייצרו מלאכותית; ביצוע הספירה הממוינת לתקופה הקדם-נקטרית והנקטרית בלבד נותר פתוח.

פרוטוקול העדכון הגיאומטרי והאינטגרציה המרחבית (15 באוקטובר 2026)

1. עדכון תנאי האוריינטציה וגבולות החגורות

• **הסטת ציר המגע הגיאודנמי:** בעוד שמבחני הכיול המוקדמים (ספטמבר 2026) נשענו על הציר התת-ארצי התיאורטי ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), הגאומטריה המעודכנת של המודל ממקמת את מרכז המגע הפיזיקלי בקואורדינטה קשיחה של $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [נספח A], המציגה סטייה זוויתית של 34.0° ביחס לציר התת-ארצי הממוצע.

• **עדכון גבולות החגורות הקונצנטריות:** על בסיס כלל התרגום של מאמר 3, רדיוסי הסף הקודמים (41° ו-90°) הוחלפו בערכי הסף הבאים:

אזור חשיפה מעודכן	גבולות זוויתיים	מחליף את (כלל ספטמבר)
כיפת המגע	$0^\circ - 31^\circ$	דיסקת המגע ($0^\circ - 41^\circ$)
החגורה (חגורת האמצע)	$31^\circ - 70^\circ$	חגורת הקצה ($41^\circ - 90^\circ$)
החלק הרחוק	$70^\circ - 180^\circ$	הצד הרחוק ($90^\circ - 180^\circ$)

• **אילוץ מתודולוגי וסטטוס מבחני האגנים:** נתוני צפיפות מכתשי הפגיעה ועובי הקרום של מודל 1 חושבו מחדש על גבי הגאומטריה המעודכנת והושוו לאותם ספים וספי אי-התאמה שנקבעו מראש. מבחני הפצת האגנים T3 ו-T4 לא הורצו כרונולוגית על גבי המערכת; כלל קובצי הנתונים הגולמיים, סקריפטי העיבוד המתמטיים וממוצעי החגורות המשוקללים מקובעים ומאוחסנים בתוך חבילת השחזור של המאמר.

ערכים נומריים קשיחים של החישוב החוזר (הגאומטריה הנוכחית)

הערכים וההפרשים נגזרו מתוך רשתות הנתונים בטרם עיגול נומרי. מדדי היחסים מיוצגים לפי הסדר הגיאומטרי: חלק רחוק/חגורה, חלק רחוק/כיפת מגע, וחגורה/כיפת מגע:

מוצר נתונים (גאומטריה נוכחית)	כיפת המגע	החגורה	החלק הרחוק	יחסים או הפרש לינארי
מכתשים $\geq 20\ \mathrm{km}$ ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$ (שטחי הימות ואגן SPA הוסרו מהחישוב)	53	187	220	יחסים: 1.17 / 4.15 / 3.55

מכתשים $\geq 20\ \mathrm{km}$ ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$ (שטחי הימות נספרים באופן מלא)	26	148	215	יחסים: 1.45 / 8.42 / 5.81
עובי קרום (מודל 1), km (שטחי הימות נשארים במערכת)	26.3	30.3	36.2	הפרש: רחוק פחות כיפה = $9.9\ \mathrm{km}$
עובי קרום (מודל 1), km (שטחי הימות ואגן SPA הוסרו)	31.3	33.0	38.9	הפרש: רחוק פחות כיפה = $7.5\ \mathrm{km}$

2. ניתוח תוצאות החישוב החוזר (אוכלוסיית המכתשים, Robbins $\geq 20\ \mathrm{km}$)

• **ניתוח תחת הסרת הימות ואגן SPA:** הסרת שטחי הבזלת של הימות ואגן South Pole–Aitken ממוני הספירה ומאינטגרלי השטח מייצרת השוואת "דומה לדומה" של קרום רמות ראשוני, המניבה צפיפויות של 53, 187 ו-220 מכתשים ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$. היחסים 4.15 ו-3.55 עוברים את ספי המעבר של מבחן T2 (≥ 1.5 ו-≥ 1.1), ואילו יחס החלק הרחוק/חגורה (1.17) שוכן בטווח אי-ההכרעה (מעל קו הסף התחתון < 1.1 ומתחת לסף המעבר ≥ 1.3), תוך שמירה מלאה על המגמה המונוטונית.

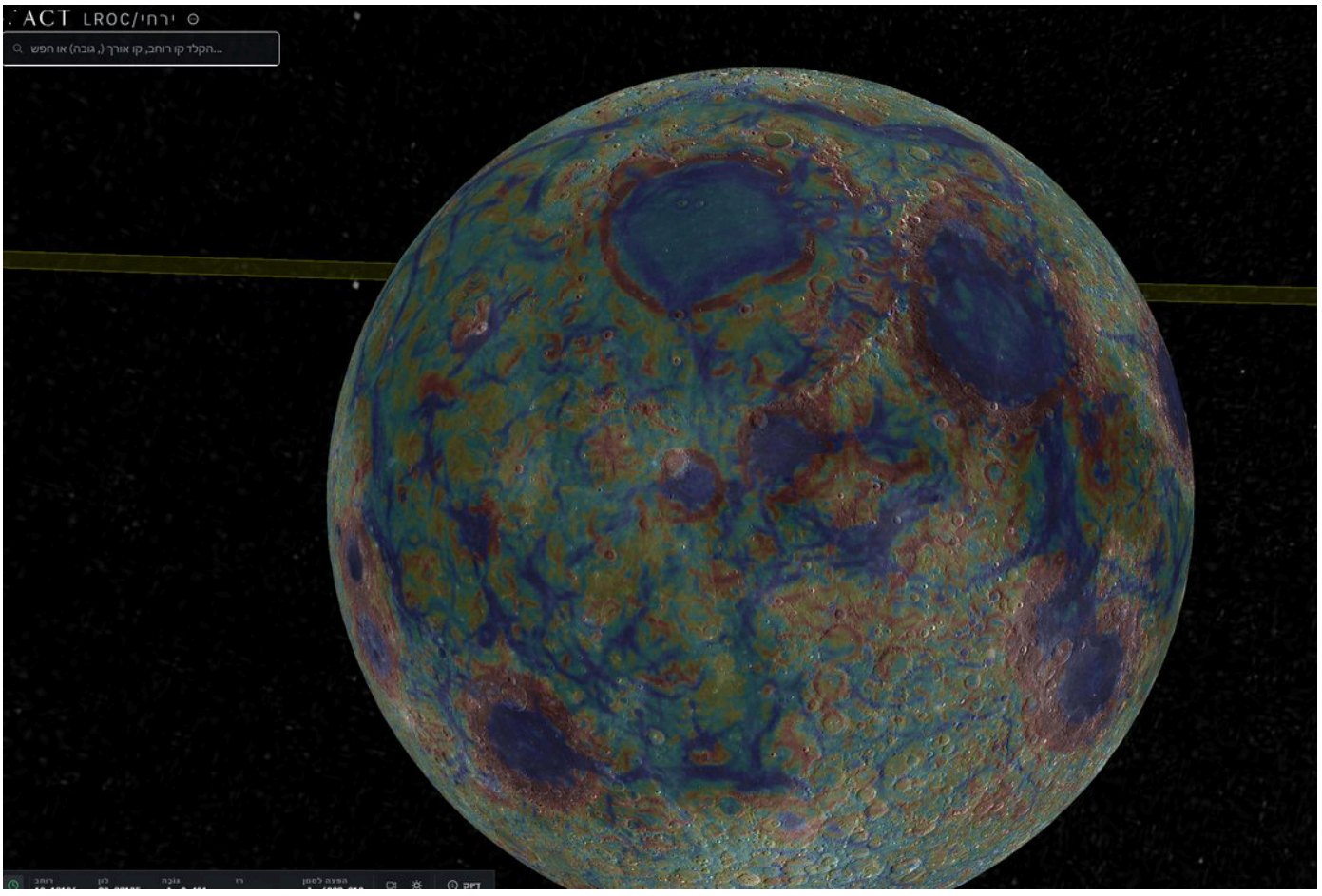
• **ניתוח תחת הכללת הימות (מוסכמת ספטמבר):** מניב צפיפויות של 26, 148 ו-215 מכתשים ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$, המכתיבות יחסי חלוקה מובהקים של 1.45, 8.42 ו-5.81 העוברים את כלל ספי המעבר.

אנליזת עובי הקרום המעודכת (GRAIL מודל 1 ברזולוציה של 1°)

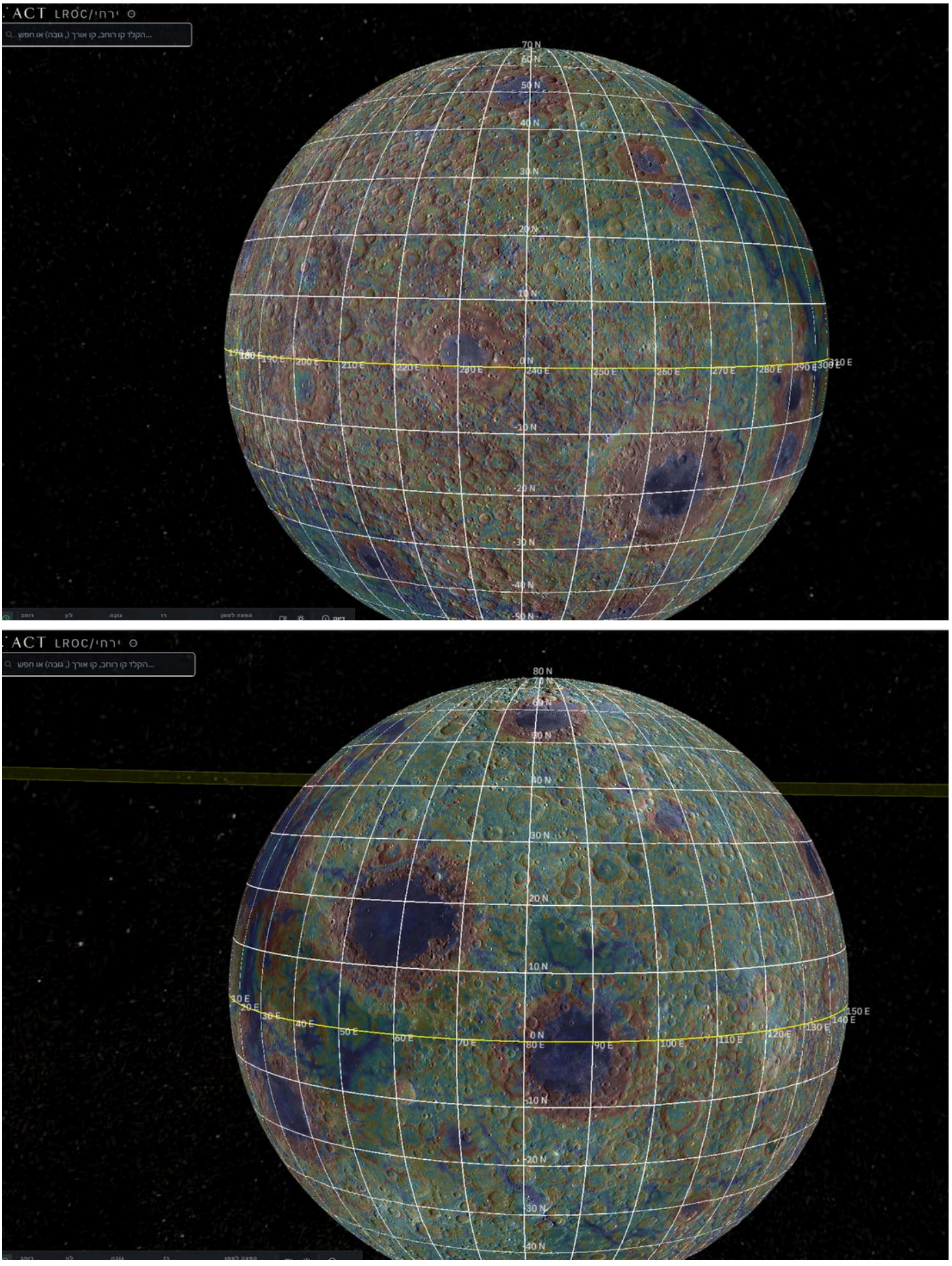
• **ניתוח תחת הכללת הימות (מוסכמת T1 קשיחה):** מאחר שהימות מוגדרות במודל כרשומה הפיזיקלית של הפתחים המבניים, הכללתן בחישוב חיונית. הממוצעים המשוקללים מניבים ערכים של $26.3\ \mathrm{km}$ (כיפת המגע), $30.3\ \mathrm{km}$ (החגורה) ו-$36.2\ \mathrm{km}$ (החלק הרחוק). הסידור המונוטוני מתקיים במלואו ($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), כאשר קרום החלק הרחוק עולה על קרום כיפת המגע ב-$9.9\ \mathrm{km}$. ערך הפרש זה שוכן במרחק זעיר של $0.1\ \mathrm{km}$ בלבד מתחת לקו הסף התחתון המקורי ($< 10\ \mathrm{km}$).

• **ניתוח תחת הסרת הימות ואגן SPA:** הסרת הימות ואגן South Pole–Aitken מניבה ערכי עובי ממוצעים של $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ ו-$38.9\ \mathrm{km}$, המצמצמים את ההפרש הלינארי הגלובלי ל-$7.5\ \mathrm{km}$.

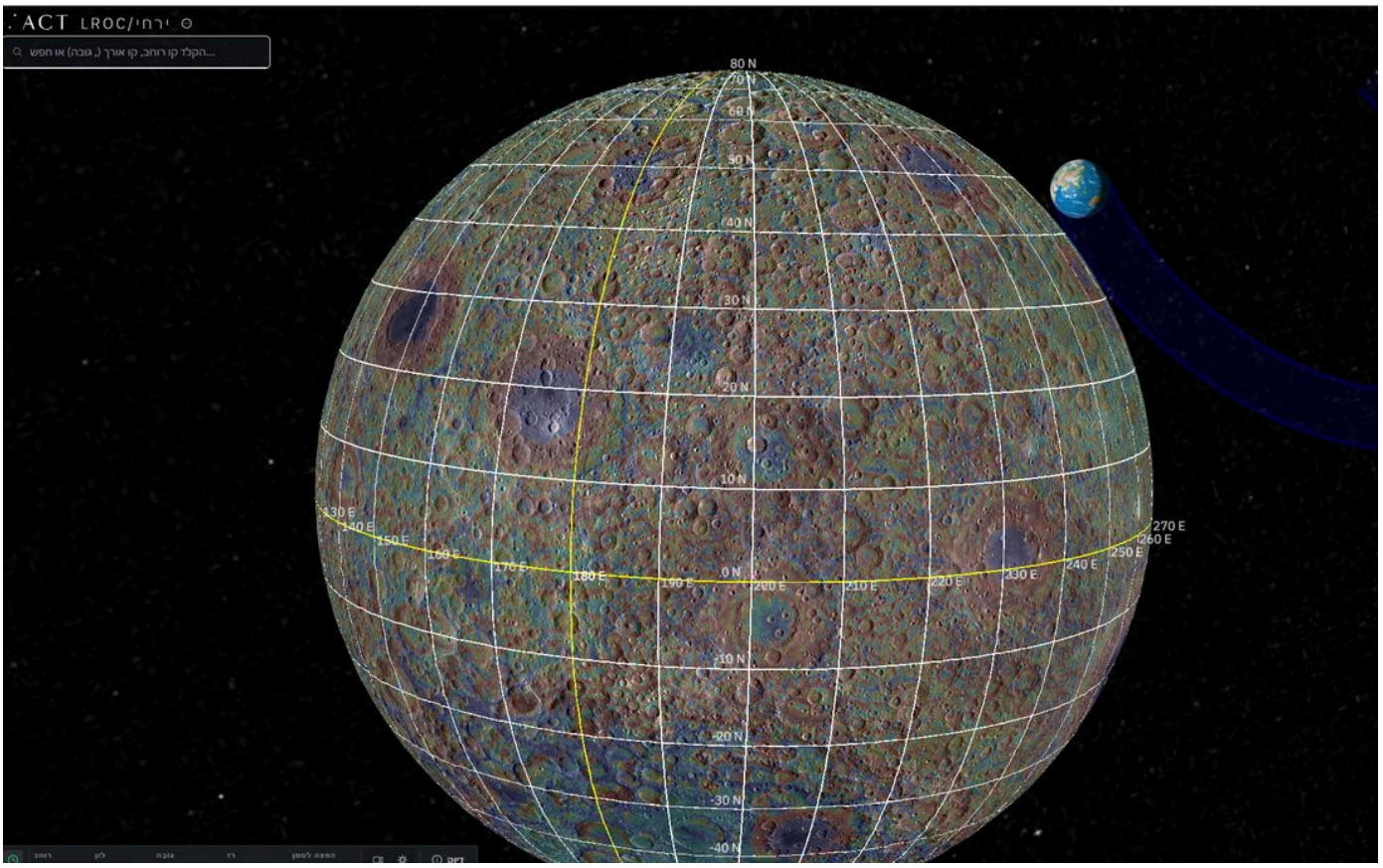
• **אילוץ הרשתות של מודלים 4–2:** מודלים 4–2 מחייבים אקסטרפולציה ועיבוד של הרשתות המלאות, ולפיכך הם מושארים להרצות עתידיות. בגיאומטריה המוקדמת של ספטמבר, מודלים אלו הניבו ערכי הפרש (רחוק פחות דיסקה) הגבוהים ב-0.37 עד $0.92\ \mathrm{km}$ בהשוואה למודל 1; מגמה זו צפויה להשתקף גם בחישוב החוזר.



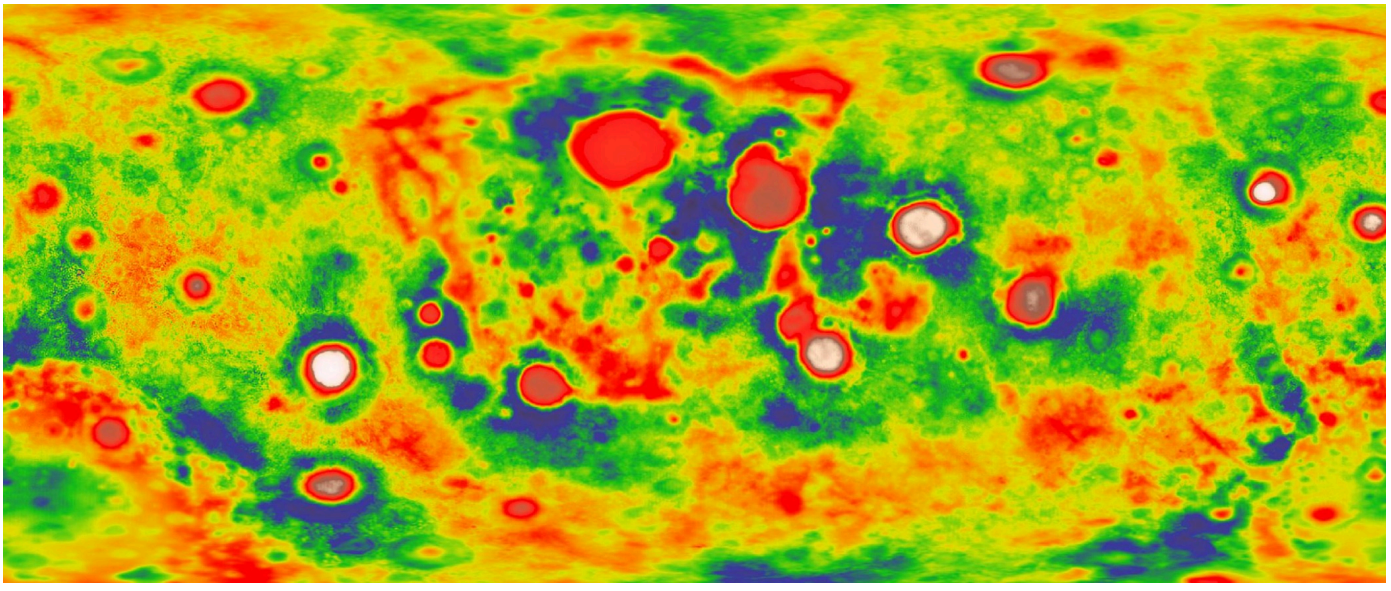
איור 7. אזור המגע – מרכז הצד הקרוב. האזור שהיה דיסקת המגע השיורית של הבסיס, שנחשף רק בשחרור: ריכוזי המסה החזקים ביותר, הקרום הדק ביותר, הימות הצעירים והחלקים ביותר, בלי טבעות. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); שכבת גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).



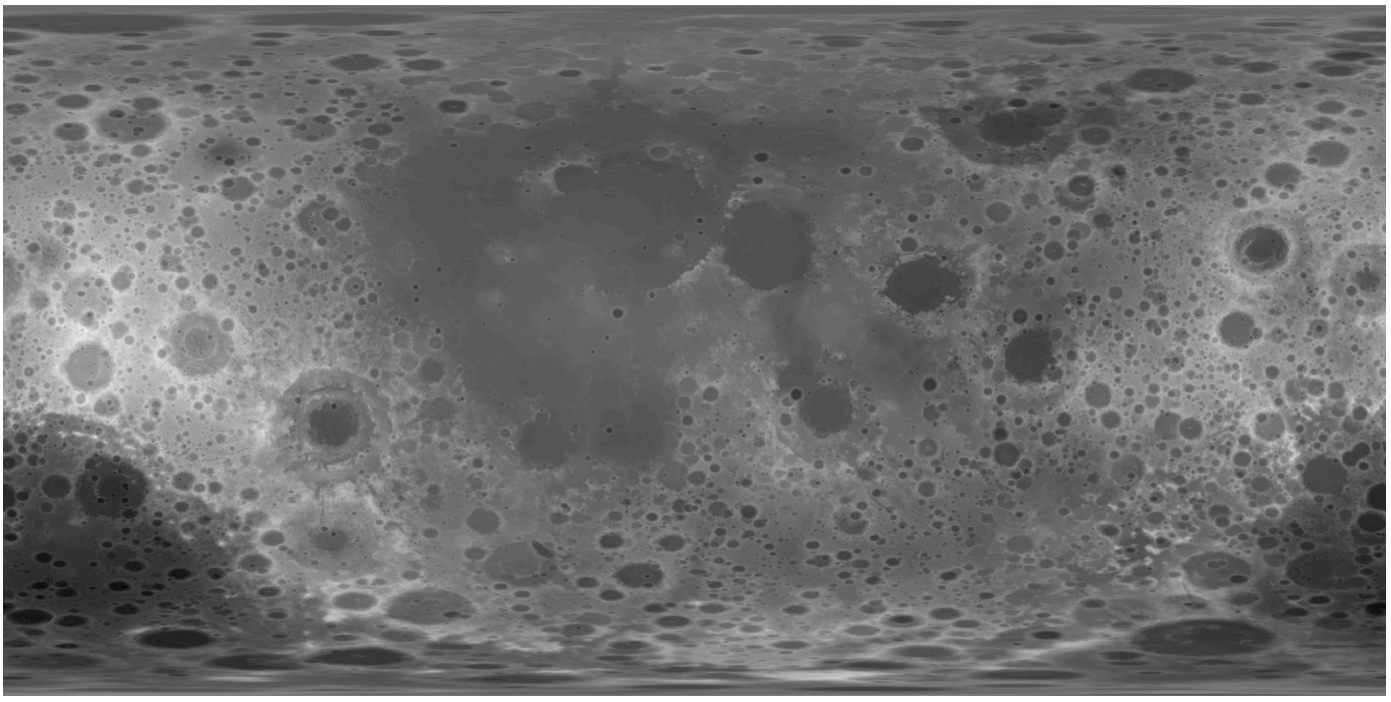
איור 8. חגורת הקצה – טבעת הבסיס. משמאל, קצה הדיסקה סביב 270°E; מימין, סביב 90°E. אגנים עם ריכוז מסה ועם טבעת מובחנת, בשתי השפות, המזרחית והמערבית: האזור שנחשף כשהמגע הצטמק מן השוליים אל הדיסקה במהלך ההתעגלות. הופעתו בשתי השפות היא מה שחצי כדור נסגר נותן: הבסיס השתחרר לאורך כל שוליו, ולא בצד אחד בלבד. קרדיט: כמו באיור 7.



איור 9. פני השטח לשעבר של הכיפה – הצד הרחוק, ממורכז ב-180°E, וכדור הארץ מעל קצה הדיסקה סביב 250–270°E. אגנים על קרום עבה, בלי ריכוז מסה ובלי טבעת: הקרום שהיה הקליפה, שהתעבה פי שלושה בסגירה, נחשף משלב הכיפה השטוחה ונושא את הרישום העתיק ביותר. קרדיט: כמו באיור 7.



איור 10. אנומליית הכבידה של Bouguer מ-GRAIL, דרגות הרמוניות כדוריות 6–660, היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב ±75°. הדרגות הנמוכות ביותר, השינויים הרחבים ביותר על פני הירח כולו, הוסרו כדי שתכונות בקנה מידה של אגן יבלטו. אדום ולבן: אנומליות חיוביות, ריכוזי המסה; כחול: שליליות. Orientale (משמאל, 95°W) מראה את תבנית המטרה הקלסית – מרכז חיובי בתוך טבעת שלילית – החתימה של אגן טבעתי של החגורה (T3); Imbrium ו-Serenitatis במרכז חיוביים בלי טבעת שלילית מובחנת (T4). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); כבידת Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).



איור 11. הגובה הגלובלי של הירח (SLDEM2015, Kaguyu TC + LOLA), היטל גלילי ממורכז ב-0°E: כהה הוא נמוך, בהיר הוא גבוה. הימות וקרקעיות האגנים בצד הקרוב הם השקעים; הרמות של הצד הרחוק בשני שולי המפה הן הגבהים, והן נושאות את אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר של הירח – שנישאה כלפי מעלה על הקליפה ונדחסה איתה, צפופה מזו של הצד הקרוב בשל סגירת הכיפה (מאמר 3, §B.6; מבחן T2), ומכתשיה נישאו שלמים ובגודלם (מאמר 7). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

ריכוז איורים 7–11 · חתימות כבידתיות וטופוגרפיות באזורי החשיפה

איור	אזור / מוצר נתונים	מאפיינים גיאופיזיים ומורפולוגיים מפורשים	קרדיט נתונים
איור 7	אזור המגע (מרכז הצד הקרוב)	דיסקת המגע השיורית של הבסיס שנחשפה רק ברגע השחרור: ריכוזי המסה (מסקונים) החזקים ביותר, הקרום הדק ביותר, והימות הצעירות והחלקות ביותר ללא טבעות כבידתיות.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).
איור 8	חגורת הקצה (טבעת הבסיס)	שתי השפות — המערבית (סביב $270^\circ\mathrm{E}$) והמזרחית (סביב $90^\circ\mathrm{E}$). אגנים בעלי ריכוז מסה וטבעת שלילית מובחנת בשתי השפות, המעידים שהבסיס השתחרר בהדרגה לאורך כל היקף שוליו אל הדיסקה במהלך ההתעגלות.	זהה לאיור 7.
איור 9	פני השטח לשעבר של הכיפה (הצד הרחוק)	ממורכז ב-$180^\circ\mathrm{E}$ (וכדור הארץ מעל קצה הדיסקה ב-$270^\circ\mathrm{E} - 250^\circ$). אגנים על קרום עבה (קליפה שהתעבתה פי שלושה בסגירה), נטולי ריכוז מסה ונטולי טבעת, הנושאים את תיעוד הפגיעות העתיק ביותר.	זהה לאיור 7.

איור 10	אנומליית כבידת Bouguer (דרגות 6–660)	היטל גלילי במרכז $0^\circ\mathrm{E}$, קווי רוחב $\pm 75^\circ$, לאחר הסרת הדרגות הנמוכות להבלטת תכונות בקנה מידה של אגן (אדום/לבן: חיובי/מסקונים; כחול: שלילי). Orientale ($95^\circ\mathrm{W}$) מציג תבנית מטרה של מרכז חיובי בתוך טבעת שלילית (חתימת אגן טבעתי בחגורה — T3); Imbrium ו-Serenitatis במרכז חיוביים ללא טבעת שלילית מובחנת (T4).	LROC QuickMap; כבידת GRAIL (Zuber et al. 2013) של Bouguer.
איור 11	הגובה הגלובלי של הירח (SLDEM2015)	היטל גלילי במרכז $0^\circ\mathrm{E}$ (כהה: נמוך; בהיר: גבוה). הימות וקרקעיות האגנים בצד הקרוב הם השקעים; רמות הצד הרחוק בשולי המפה הן הגבהים, ונושאות את אוכלוסיית המכתשים העתיקה שנישאה שלמה ונדחסה בסגירת הכיפה (מאמר 3, §B.6; מבחן T2; מאמר 7).	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

פירוט איורים 11–7: סדר המבנים לפני השטח של הירח

האיורים מתעדים את השתנות המבנים הטקטוניים, הטופוגרפיים והכבידתיים לאורך הרצף המרחבי, כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר מרכז הצד הקרוב החוצה:

• **איור 7 · אזור המגע — מרכז הצד הקרוב:** משרטט את השטח שהיווה את דיסקת המגע השיורית של הבסיס הגיאודנמי, אשר נחשף לחלל אחרון ברגע השחרור הפיזיקלי. האזור מאופיין בריכוזי המסה (מסקונים) הלא-טבעתיים החזקים ביותר, בקרום הדק ביותר ובימות הצעירות והחלקות ביותר, ללא מבני טבעות כבידתיות חיצוניים.

• **איור 8 · חגורת הקצה — טבעת הבסיס:** מציג מבט מערבי (קצה הדיסקה סביב 270°E) ומבט מזרחי (סביב 90°E). האזור מציג אגני פגיעה בעלי ריכוז מסה פנימי וטבעת היקפתית שלילית מובחנת בגרדיאנט Bouguer בשתי השפות הגיאוגרפיות. תבנית זו מייצגת את השטח שנחשף כאשר שולי המגע הצטמצמו כלפי פנים במהלך ההתעגלות המכנית; הופעת המבנים בשתי השפות מוכיחה כי הבסיס השתחרר ונקרע אנכית לאורך כלל היקף שוליו, ולא בצד גיאוגרפי יחיד.

• **איור 9 · פני השטח לשעבר של הכיפה — הצד הרחוק:** ממורכז בקואורדינטה 180°E (כאשר כדור הארץ ממוקם מעל קצה הדיסקה בטווח 270°E - 250°E). מציג אגני פגיעה על גבי קרום עבה וגבוה, ללא ריכוזי מסה וללא טבעות כבידתיות. קרום זה מהווה את קליפת הכיפה המקורית שהתעבתה לינארית פי שלושה במהלך הסגירה; הוא נחשף ראשון לחלל ונושא את הרישום הכרונולוגי העתיק ביותר בירח.

• **איור 10 · אנומליית הכבידה של Bouguer מ-GRAIL (דרגות הרמוניות כדוריות 6–660):** היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב ± 75°, לאחר הסרת הדרגות הנמוכות ביותר להבלטת מבנים בקנה מידה של אגן (אדום ולבן: אנומליות חיוביות/מסקונים; כחול: אנומליות שליליות/גרעון מסה). אגן Orientale (95°W) מציג תבנית מטרה קלאסית (מרכז חיובי התחום בטבעת שלילית) המייצגת את

אגני החגורה הטבעתיים (מבחן T3), ואילו אגני Imbrium ו-Serenitatis במרכז מציגים אנומליה חיובית חזקה ללא טבעת שלילית מובחנת (מבחן T4).

• **איור 11 · הגובה הגלובלי של הירח (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** היטל גלילי ממורכז ב-0°E (כהה: נמוך; בהיר: גבוה). אגני הימות וקרקעיות האגנים של הצד הקרוב מהווים את השקעים הטופוגרפיים העיקריים, ואילו רמות הצד הרחוק בשולי המפה מהוות את הגבהים הגלובליים ונושאות את אוכלוסיית המכתשים הצפופה והעתיקה ביותר (מבחן T2), שנישאה שלמה ונדחסה בסגירת הכיפה (מאמר 3, §B.6; מאמר 7).

התוצאה שלא הייתה מתיישבת, סטטוס המודל והפרדת חלופות

1. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם דרישה R8

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** חריגה של אחד משלושת המבחנים הסטטיסטיים הראשונים (T1, T2 או T3) אל מתחת לקו הסף התחתון הנומרי שנקבע עבורו, או אי-התאמה מלאה במבחן ייחודיות הציר (T5).

2. סטטוס המודל והשוואה להיפותזה המתחרה (PKT)

היבט ההשוואה	מודל LEF (שלושה אזורי חשיפה)	ההיפותזה המתחרה (אנומליית PKT)
מנגנון ההיווצרות	חשיפה הדרגתית וקונצנטרית לחלל במהלך התקלפות הכיפה והתעגלותה סביב ציר המגע.	אנומליה תרמית וגיאוכימית קדומה בצד הקרוב העשירה ביסודות מפיקי חום (K, REE, P, Th, U).
תחזית מרחבית	מבנה תלת-אזורי קונצנטרי: כיפת מגע פנימית, חגורת קצה אמצעית, וצד רחוק עבה.	דיכוטומיה דו-צדדית פשוטה בין הצד הקרוב החם לצד הרחוק הקר.
כוח ההבחנה המכריע	מנבא את קיום חגורת הקצה האמצעית ואת הריכוז הסלקטיבי של אגני המסקון הטבעתיים בתוכה (מבחן T3).	אינה מנבאת ואינה מסבירה את קיומה הגיאומטרי של חגורת הביניים או את ייחודיות אגניה.

• **סטטוס נוכחי במודל:** מוגדר בסטטוס פתוח לבדיקה מלאה; המערך הקונצנטרי מהווה את התצפית המכרעת לגיאומטריית הכיפה (מאמר 1), והיעדרו לא היה מתיישב עמה.

• סיכום מצב הנתונים השאריתי:

• **ייחודיות הציר (T5):** עבר בהצלחה מלאה ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).

• **צפיפות מכתשים עתיקים (T2):** עבר בהצלחה מלאה בכל היחסים הסטטיסטיים.

• **סידור עובי הקרום (T1):** הסידור המונוטוני מתקיים בכל ארבעת מודלי GRAIL (הפרשי מודל 1 עומדים על 9.65 km ו-9.9 km בחישוב החוזר, על גבול הסף התחתון).

• **מבחני האגנים (T3 ו-T4):** ממתינים להרצה כמותית מלאה בחבילת השחזור.

B.9 תוצאות המבחנים במקום ציון מצטבר

1. הבעיה המתודולוגית וההפרדה הסטטיסטית

• **שלילת הציון המצטבר:** המאמר פוסל חיבור מתמטי של תוצאות המבחנים למספר יחיד כהסתברות הצלחה גלובלית, ובמקום זאת מציג את מצבה המבודד של כל דרישה בטבלה מאוחדת המפרטת מה נתמך אמפירית בהווה ומהם החישובים שנותר להשלים.

• **תלות הדדית של איברי המאזן:** חל איסור לצרף את המשקל הראייתי של השורות כאילו היו ניסויים בלתי תלויים. קרום עבה בצד הרחוק (R3), היסט מרכז המסה לעבר הצד הקרוב (R7), ואגני הימות הממלאים את הקרום הדק בצד הקרוב מהווים מבטים מורפולוגיים וכבידתיים שונים על אותו פיזור מסה פיזיקלי יחיד (§A.7); ספירתם כשלוש הצלחות נפרדות מהווה ספירה כפולה של אותה עובדה.

• **שמירה על סיווג התוצאות:** ציון משוקלל מטשטש את ההבחנה המתודולוגית הקשיחה בין תוצאה הנגזרת ישירות ממשוואות, התאמה בדיעבד (Postdiction), וחיזוי עצמאי שטרם נבדק.

2. טבלת מצב הדרישות R1–R18: אימות ומשימות פתוחות

הטבלה מסכמת את מעמדן של 8 הדרישות המקוריות (R1–R8) ושל 10 הדרישות הנוספות (R9–R18):

דרישה מכנית	מה נתמך אמפירית בהווה	החישוב או המדידה הנדרשים להשלמת המבחן
R1 — מקור ארצי	דמיון איזוטופי משמעותי במערכות שנמדדו במעבדות (חמצן: -1 ± 5 ppm).	פיתוח מאזן רב-מערכתי מאוחד של מקורות המאגרים והתהליכים.
R2 — מעט מתכת	נתוני הפנים הסייסמיים תואמים ליבה מתכתית קטנה (1.4% ממסת הירח).	חישוב הידרודינמי של העברת המתכת בזרם ושל היפרדותה.
R3 — אסימטריה	קרום אסימטרי רחב היקף ופעילות בזלתית לא אחידה.	גזירת פרופיל מתמטי כמותי ומאזן מסה של מקור-קרום.
R4 — כיוון	נעילת סיבוב סינכרונית ביחס של $1:1$ בהווה.	הוכחת רציפות וקטור כיוון החיבור לאורך האבולוציה המסלולית.
R5 — סדר השימור	היסטוריות נפרדות של גילאי התגבשות, פגיעות ופעילות מאוחרת.	השוואה כרונולוגית אחידה של יחידות המודדות את סדר הסגירה.
R6 — חומרים נדיפים	נוכחות מים פנימיים במאגמות עמוקות שנדגמו בתכלילים ($615 - 1,410$ ppm).	חישוב ריכוז ומצב פאזה תרמודינמי המספיקים דינמית לבנייה.
R7 — מרכז המסה	היסט גיאומטרי לעבר הצד הקרוב (2 km); סימן וקטורי תואם במודל.	פתרון מתמטי משותף לגודל ההיסט, הכיוון והמבנה הפנימי.
R8 — אזורי החשיפה	המבחן הורץ סטטיסטית: • T5 עבר: $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) סביב הציר החזוי בכל 4 המודלים.	הרצת מבחן T2 על אוכלוסיית מכתשים ממוינת לפי גיל

	• T2 עבר: יחסים אמפיריים $1.34/2.21/1.65$. • T1 לא עבר: הפרש רחוק/דיסקה של $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (מודל 1 חדר ב-0.35 km מתחת לקו הסף התחתון < 10 km ; מודלים 4–2 בטווח אי-ההכרעה; הסידור המונוטוני נשמר בכולם).	סטרטיגרפי; הרצת מבחני האגנים T3 ו-T4.
R9–R15 — אגס מאמר 3	R15 עבר בהצלחה: תיעוד צפיפות מכתשים מוגברת בקטבים ($1.09 \to 1.53$) התלויה בקוטר המכתש (מאמר 7).	הדרישות R9–R14 מנוסחות יחד עם קריטריוני המבחן שלהן בסעיף C.6.
R16–R18 — פוסט-אגס	R16 נתמכת: קרום קרקעית הימות צעיר (צפיפות של 0.8 מכתשים חדים בקוטר ≥ 20 km ל-10^6 km^2, לעומת 18.3 במישורים ו-207 ברמות, מאמר 6). R17 נתמכת: תיעוד מבני של שתי יציאות חומר (מאמר 8, איור C.1).	הדרישה R18 מנוסחת יחד עם פרוטוקול המבחן שלה בסעיף C.7.

3. ניתוח כמותי של שורת המבחן המורחבת R8 ועשר הדרישות הנוספות

- **מבחן T5 (ייחודיות הציר):** מקדם המתאם של ספירמן ($r_s = +0.87$) מאשש כי מחגורה לחגורה, החוצה ממרכז הציר התת-ארצי, הקרום עובר התעבות מונוטונית, ושום ציר בקרה או קוטב אינו מגיע לרמת מתאם זו.
- **מבחן T2 (צפיפות מכתשים):** צפיפות המכתשים הגדולים (≥ 20 km) בצד הרחוק גדולה פי 1.34 מחגורת הקצה ופי 2.21 מדיסקת המגע, ובחגורת הקצה פי 1.65 מדיסקת המגע, בהתאמה לסדר הכרונולוגי של חשיפת כוס היניקה.
- **מבחן T1 (עובי קרום גלובלי):** המדרג המונוטוני נשמר בכל ארבעת מודלי GRAIL ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$), אך ערך ההפרש במודל 1 (9.65 km) חורג ב-0.35 km מתחת לקו הסף התחתון שנקבע מראש (10 km), ולפיכך T1 מסווג כלא עבר (עודכן מגרסאות קודמות שמיקמו את הניגוד מעל קו הסף וקראו ל-T1 פתוח).
- **ממצאי חלק C (R9–R18):** מתוך 10 הדרישות שנוספו, לדרישות R15, R16 ו-R17 קיימת תמיכה כמותית מדודה מתוך משוואות מאמרים 6, 7 ו-8; יתר הדרישות מנוסחות יחד עם פרוטוקולי ההכרעה שלהן בחלק C.

PART C חתימות נוספות של העלייה ושל החיבור

חלק זה פונה לחתימות שרק דרך ההיווצרות של מודל LEF חוזה באופן בלעדי: רשומת המכתשים שנישאה מעלה על גבי הקליפה (C.1), אתר המקור בכדור הארץ ואתר החיבור בירח (C.2), הפתחים שדרכם עבר החומר (C.3), אופן השחרור (C.4), המבנה העמוק שנשאר מאחור (C.5), והדרישות הנוספות שנגזרו ממאמרים 3–8 (C.6–C.7).

• **הגישה המתודולוגית:** מאחר שמראה מבני בודד במיפוי גיאולוגי או כבידתי עשוי לקבל מספר פירושים תיאורטיים, המאמר מעמיד לכל תצפית מורפולוגית מבחן כמותי ייעודי המיועד להפריד באופן מוחלט בין תחזיות מודל LEF לבין פירושים חלופיים.

C.1 המכתשים כרשומה שעלתה עם הקליפה

1. מה נמדד (אפיון גיאומטרי וראולוגי של הרשומה)

• **מנגנון הסעת המכתשים:** אוכלוסיית מכתשי הפגיעה הקדומה שנוצרה על גבי הקליפה הליתוספרית הארצית (SiAl) מעל אזור המקור נישאה אנכית יחד עמה כעורה החיצוני של הכיפה הלונארית (§A.3). סגירת הכיפה אילצה איסוף וריכוז מרחבי של הרשומה הקיימת אל תוך שטח פנים קטן בהרבה.

• **פרמטרי דחיסת המכתשים (מאמר 7):** הקליפה הקשיחה נשאה את המכתשים הקדומים כשהם שלמים מבנית ושמרה על קוטרם הלינארי המקורי, בעוד תהליך ההתעגלות המכני דחף ודחס את המכתשים זה אל זה במרחב הגיאוגרפי:

  • **הקוטר החציוני בקטבים:** גדול פי 1.06 בהשוואה לקוטר החציוני של המכתשים בחגורה המשוונית תחת שמירה על אותו סף גודל (4 מתוך 5 מבחני גודל סטטיסטיים מאששים שמירת קוטר עצמאית, ואף מבחן אינו מראה הצטמקות לינארית של המכתשים עצמם).

  • **השתנות הצפיפות לפי גודל (R15):** צפיפות המכתשים עולה כפונקציה של קוטר המכתש — מערך יחסים של 1.09 בטווח הקטרים של 30 - 20 km ועד לערך של 1.53 בטווח הקטרים של - 60 100 km (סעיף C.6). נתון זה מוכיח כי המכתשים הגדולים והוותיקים יותר היו קיימים לאורך חלק ממושך יותר של תהליך ההתעגלות המכני ולכן עברו דחיסה מרחבית גבוהה יותר.

• **אילוץ ביטול כללים:** כלל הכיול המוקדם של מאמר 3 (אשר הניח הצטמקות פיזיקלית של קוטר המכתש עד 0.58 מקוטרו הראשוני והתצפפות של עד פי 3) בוטל לחלוטין בעקבות מבחני הגודל של מאמר 7.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• **אסימטריית חשיפת הרשומה ווקטור המדרג:** חצי הכדור של הצד הרחוק נשא בלעדית את קליפת הכיפה המקורית ואת מכתשיה הקדומים, בעוד חגורת האמצע וכיפת המגע שכבו מתחת לבסיס האגס ונחשפו לחלל רק לאחר הקילוף והשחרור. בהתאם לכך, המכתשים הוותיקים מציגים צפיפות מקסימלית בצד הרחוק, צפיפות ביניים בחגורת האמצע, וצפיפות מינימלית בתחומי כיפת המגע (מבחן T2, §B.8).

• **מנגנון שימור המעגליות (Pure Compaction):** דחיסה הידרוסטטית אחידה מקטינה שטח מבלי ליצור אליפטיות, בעוד מאמצי גזירה או מתיחה כיוונית מעוותים את המעגל לאליפסה. סגירת הכיפה פעלה במנגנון של דחיסה אחידה, ולכן מכתשי הרמות הקדומים בצד הרחוק שמרו על מעגליותם.

• **אילוץ סף הצמיגות הראולוגי:** כדי למנוע זרימה פלסטית או ויסקו-אלסטית של הקרום בסקלת הזמן של עליית האגס, קליפת הסיאל מחויבת לעמוד בחסם צמיגות קשיח (מאמר 3):

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$$

הדחיסה הטבעתית (Annular compaction) בשולי המכתשים כתוצאה ממשיכה צנטריפטלית של הקרום נותרת תחזית מכנית עצמאית של המודל, המחייבת הפרדה סטרטיגרפית מסדקים שנוצרו מפגיעות מאוחרות או שקיעה תרמית (Subsidence).

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול האנליזה המורפומטרית הממוינת:** מיון קשיח של אוכלוסיות מכתשים לפי קריטריונים של גיל יחסי ושימור מבני, וחישוב הצפיפות השטחית, התפלגות הקטרים ופרמטר האליפטיות כפונקציה של המרחק הזוויתי ממרכז ציר המגע המעודכן (24.1°N, 335.2°E), תחת בקרת מיסוך מלאה על שטחי הבזלת של הימות.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחה סטטיסטית כי אוכלוסיית המכתשים העתיקה בצד הרחוק אינה צפופה מזו של חגורת האמצע בפקטור של לפחות 1.1×, או כי הקוטר החציוני של מכתשים אלו קטן באופן מובהק בצד הרחוק, או כי הם מציגים סטיית אליפטיות שיטתית לאורך וקטור מועדף. (היעדר מכתשים על משטחי בזלת צעירים אינו מהווה עקבת חיבור; קינמטיקת החומר הארצי החוזר מפורטת במאמר 6).

C.2 אזור מקור ארצי ונקודת חיבור ירחית

1. קואורדינטות המקור בכדור הארץ והחיבור בירח

המודל קובע שני מיקומים גיאוגרפיים מדויקים — אתר העלייה בכדור הארץ ואתר החיבור המכני בירח עד לרגע השחרור:

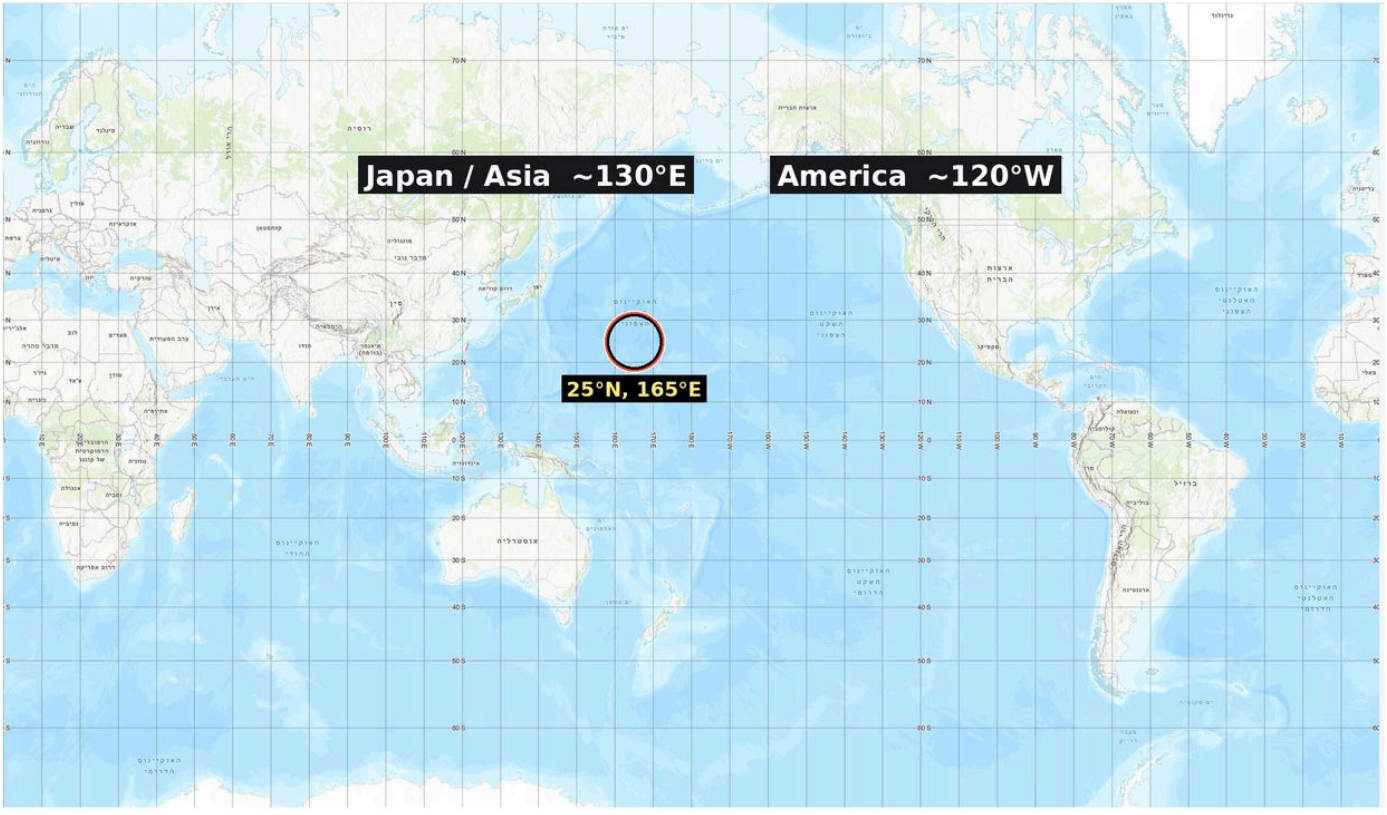
מערכת פלנטרית	יחידה גיאודנמית	קואורדינטות וממדים נומריים	אפיון גיאופיזי
כדור הארץ (אזור המקור)	בסיס האגס	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ (ליד האי Kiritimati, איי Line, Kiribati)	ממוקם ישירות מעל אנומליית ה-LLVP של האוקיינוס השקט (אזור המהירות הנמוכה במעטפת התחתונה, מעל גבול הליבה-מעטפת).
כדור הארץ (אזור המקור)	גב האגס (הנטייה המערבית)	סמוך ל-$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ (מרכז-צפון האוקיינוס השקט)	נטה לאחור מערבה וצפונה נגד כיוון וקטור הסיבוב (מאמר 3, §B.1).
כדור הארץ (אזור המקור)	קצה האגס (מקום היווצרות הירח)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; מרחק $3,760\ \mathrm{km}$ מערבית לבסיס ב-Kiritimati ($3,770\ \mathrm{km}$ בגרסאות קודמות)	תחום בין שני כיפופי הפסים המורפולוגיים המרוחקים זה מזה $3,360\ \mathrm{km}$ (מאמר 9). הפסים בצפון האוקיינוס השקט מהווים את הדופן המובילה של האגס שהתקפלה בעת קריסתו.

הירח (אתר החיבור)	מרכז גבעת הבנייה	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	מוקד ההזנה והבנייה הראשוני.
הירח (אתר החיבור)	מרכז המגע האחרון (ציר החיבור)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (קריאה מוקדמת להשוואה: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	מכיל את אגן Mare Imbrium כפתח ההזנה הראשי (מאמר 3, §B.4) ואת אגן Mare Serenitatis כפתח הפליטה המשני.

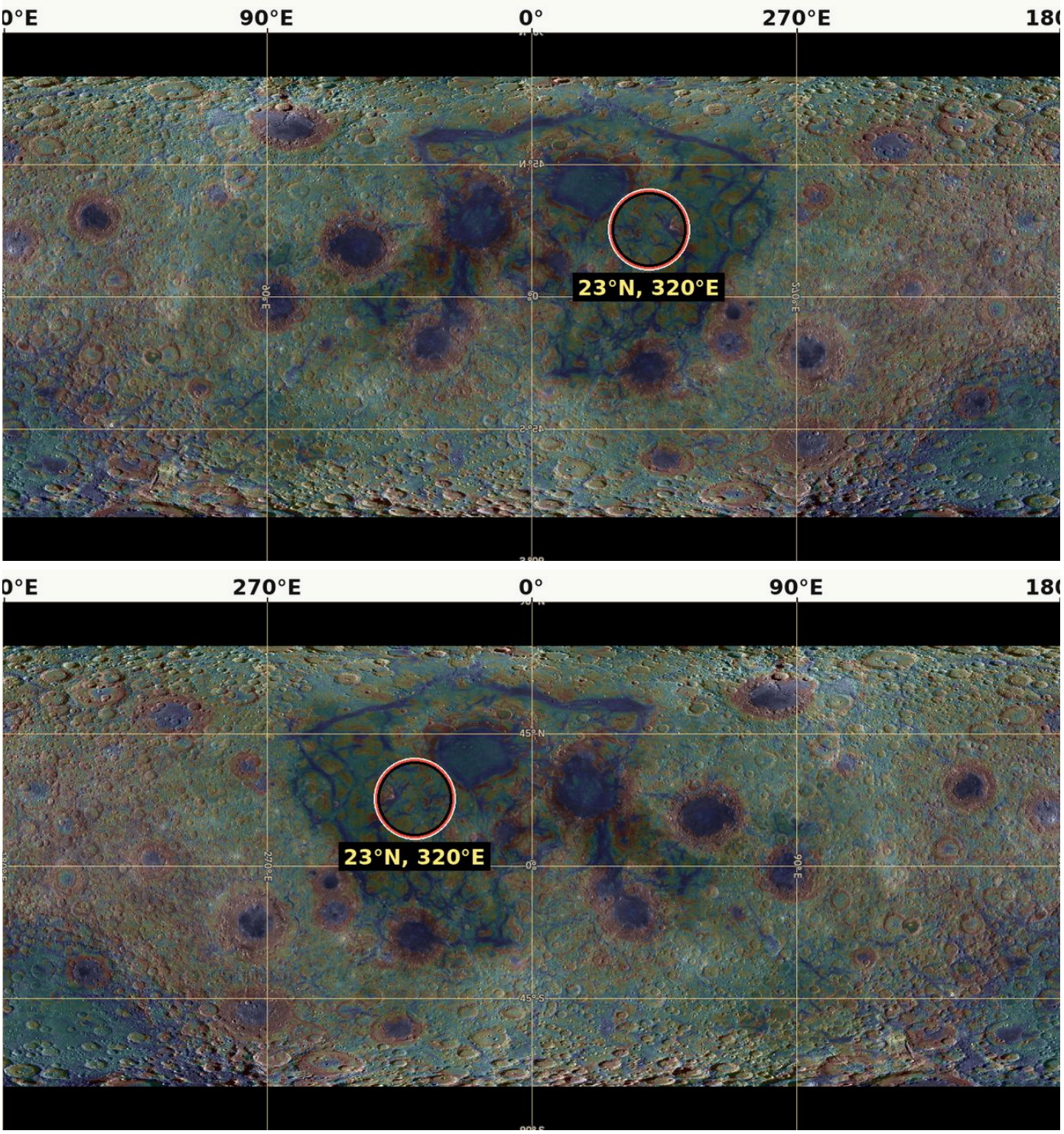
2. מנגנון הפרשנות ותאימות קו רוחב השחרור

• **אפיון גיאומורפולוגי עמוק:** הזיהוי בכדור הארץ נשען על קריאת מפות כבידה ומבנים עמוקים בהווה. קיומו של קרום אוקייני בזלתי צעיר (מתחת ל-$180\ \mathrm{Ma}$) באוקיינוס השקט אינו סותר את המודל, שכן פני השטח התחדשו; הקריאה מתייחסת לאסימטריה ההמיספרית העמוקה של הליתוספרה והמעטפת מתחתיה.

• **תאימות קו רוחב השחרור המסלולי:** מרכז המגע בירח ממוקם ב-$24.1^\circ\mathrm{N}$, ואילו משוואות המכניקה המסלולית של מאמר 4 גוזרות כי הירח השתחרר פיזיקלית מקו רוחב קדום בן 22.5° בדיוק — התאמה בלתי תלויה בטווח של מעלות בודדות.



איור 12. אזור המקור. האזור המסומן, שמרכזו סמוך ל-25° צפון, 165° מזרח, במרכז-צפון האוקיינוס השקט, הוא גב האגס, הנוטה מערבה; בסיסו שכן ממזרח, ליד Kiritimati (1.9° צפון, 157.5° מערב); הקצה, לפי מאמר 9, נמצא סמוך ל-9.3° צפון, 169.3° מזרח. האזור שוכן בין השוליים הפונים אל אסיה (כ-130° מזרח) לבין השוליים הפונים אל אמריקה (כ-120° מערב). קרקעית הים של היום צעירה מ-180 מיליון שנה; הקריאה מתייחסת לאסימטריה המיספרית של הליתוספרה שמתחתיה (מאמר 3, §B.1). קרדיט: מפת בסיס, © Google Maps, Google; סימונים של המחבר.



איור 13. המגע בירח. הקריאה המוקדמת של המגע, כ-23° צפון, 320° מזרח, על מפה גלילית שמרכזה ב-180° מזרח (משמאל) וב-0° מזרח (מימין); המגע כפי שסומן מאוחר יותר בידי המחבר ממורכז ב-24.1° צפון, 335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4), כש-Imbrium היציאה הראשית ו-Serenitatis המשנית, קרוב לקו הרוחב שממנו יצא הירח, 22.5° (מאמר 4). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); שכבת גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

פירוט איורים 12 ו-13 · אזורי המקור והמגע

איור	תצוגה ופריסה	ממצאים גיאוגרפיים ומבניים מפורשים	קרדיט נתונים
איור 12	אזור המקור הארצי (מרכז-השוליים הפונים לאסיה ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$) לבין השוליים	מציג את גב האגס ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$) התחום בין	מפת בסיס Google Maps; סימונים של המחבר.

	צפון האוקיינוס השקט)	הפונים לאמריקה ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$), הבסיס ליד Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) והקצה ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$). מייחס את הרשומה לאסימטריה ההמיספרית העמוקה שמתחת לקרום האוקייני הצעיר (< 180 Ma).	
איור 13	המגע בירח (היטל גלילי במרכז $180^\circ\mathrm{E}$ משמאל ובמרכז $0^\circ\mathrm{E}$ מימין)	ממפה את הקריאה המוקדמת ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) ואת המגע המעודכן ב-$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (Imbrium כפתח ראשי ו-Serenitatis כמשני), בסמיכות לקו רוחב השחרור הדינמי בן 22.5° (מאמר 4).	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

החלת כלל התרגום הגיאומטרי

- **מיפוי משטח המקור אל הירח:** מעבר מגרעון הטביעה הנקודתי אל מיפוי המקור כולו מחייב הפעלת כלל התרגום של מאמר 3, שלפיו שטח הפנים הכולל נשמר עד כדי גורם דחיסה הידרוסטטי אחיד:
  - שפת בסיס הכיפה הארצית מתורגמת לקצה הדיסקה הנראית (הלימב ב-90°).
  - ראש הכתר מתורגם לצד הרחוק הנסתר ($180^\circ - 90^\circ$).
  - פני המגע הופכים לכיפת הצד הקרוב ברדיוס של 41° (מבחני ספטמבר) או 31° (הכלל המעודכן, מאמר 3, §B.8).
- **מגבלת הדמיית המראה:** הדמיית מראה פשוטה (כפי שנבדקה במאמר 9 ביחס של $1.37\times$) מוגבלת בלעדית לפני השטח של המגע הצר ואינה מחליפה את כלל המיפוי של הגוף כולו.

3. המבחן שיכריע (פרוטוקול המיפוי המשולב)

- **הגדרת פרמטרים ומניעת היסק מעגלי:** המבחן מחייב קיבוע מתמטי מראש של גבולות אזור המקור הארצי, גבולות אזור החיבור הירחי וטווחי שגיאות המיקום הגיאודטיות. מודל המיפוי הגלובלי ייבחן על בסיס יכולתו לנבא ולשחזר תכונות וסימנים גיאופיזיים נפרדים, אשר לא נכללו במערכת הפרמטרים ששימשה לכיול האזורים מראש (למניעת היסק מעגלי — Circular Reasoning).
- **מגבלת חישוב השטח:** חישוב השטח במאמר 3 קובע את הממדים הפיזיקליים של המבנה, אך אינו מהווה אישוש עצמאי למיקומו הגיאוגרפי הקדום של האזור.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

רכיב הבחינה	הגדרת תוצאה במודל LEF
תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה	הוכחה מתמטית כי הפעלת כלל התרגום והמיפוי הגיאומטרי על גבי אזורי המקור המנובאים מייצרת עיוותים או סתירות מבניות שאינן מתיישבות עם מפת עובי הקרום או עם השדה הכבידתי של הירח המודרני.

C.3 שלוש קבוצות של פתחים וטבעות

1. סיווג מבני הפליטה (מה נמדד ונחזה)

• **אפיון פתחי הקרום:** הפתחים מוגדרים כנקודות הגיאולוגיות שבהן נוקבה הקליפה הליתוספרית וחומר מעטפת עמוק זרם דרכן מעלה. הגיאומטריה הדינמית של מאמר 3 מחלקת את הפתחים לשלוש קבוצות מובחנות על בסיס משך החשיפה הישירה אל החלל:

קבוצת פתחים	מיקום גיאומטרי	משך חשיפה ותהליך פליטה
1. פתחים על הכתר	חצי הכדור המרוחק (Far Side)	נחשפו ראשונים לחלל ופלטו חומר מגמטי לאורך רוב שלבי בניית הגוף בעודם במצב חשוף.
2. פתחים על הצלע	חגורת האמצע	נחשפו הדרגתית לחלל במהלך עליית והתעגלות הכיפה.
3. פתחים מתחת לבסיס	חצי הכדור הקרוב (Near Side)	היו מכוסים ואטומים כנגד כדור הארץ לאורך כל שלבי הבנייה, ונחשפו רק ברגע הניתוק והשחרור הפיזיקלי.

• **אילוץ גיאולוגי מאוחר:** חלוקה מבנית זו אינה טוענת כי כל אגן בזלתי מודרני (ים) מהווה פתח קדום. מבנים קרומיים ואנומליות צפיפות שנוצרו בשלבי ההיווצרות הקדומים מוסיפים להשפיע באופן ממוקד על פעילות געשית מאוחרת שמקורה במעטפת הירח העמוקה.

2. כיצד המודל מסביר זאת

• אבחנה בין טבעת כבידתית לשפה טופוגרפית:

• **טבעת כבידתית (גרדיאנט Bouguer):** מעגל גיאומטרי של עודף מסה או גרעון מסה תת-קרקעי, שקביעתו מחייבת עיבוד נתוני כבידה (GRAIL) ומודל צפיפות קרומי.

• **שפה (Rim):** ביטוי טופוגרפי חיצוני של קרקע מוגבהת, שמיפויו נשען על נתוני אלטימטריה (LOLA).

• **שלילת חוק צמיגות גלובלי:** אין חוק פיזיקלי הקובע שרק חומר בעל ערך צמיגות בינונית מסוים מייצר טבעת כבידתית. לפיכך, זיהוי המבנים מחייב שילוב של סיווג גיאולוגי, מדידת גובה השפה, מיפוי המבנה התת-קרקעי והרכבו הכימי, ולא הסתמכות על אומדן צבע ויזואלי במפת גרדיאנט כבידה.

3. המבחן שיכריע (פרוטוקול סיווג האגנים)

• **הגדרת רשימת אגנים ומדדי גובה:** נעילה מראש של קבוצות המיקום הגיאומטריות טרם ביצוע אנליזה לטבעות הכבידתיות, ופרסום רשימת אגנים גלובלית מלאה בצירוף מדד גובה כמותי ביחס לסביבה הטופוגרפית.

• **השוואה למודלים מתחרים:** העמדת הנתונים האמפיריים באופן סימולטני מול מודלים של פגיעה מטאוריטית, מילוי מגמטי, שקיעה תרמית (Subsidence) וחדירה מאגמטית (Dikes).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה, ואילוץ מודל רב-רמתי

• **תוצאה שלא תתיישב עם הדרישה:** הוכחת אי-התאמה מתמטית בין נתוני האגנים האמפיריים לבין השערת הסיווג של שלוש הקבוצות.

• **הפרדת רמות במודל:** אי-התאמה ברמת סיווג הפתחים מוגבלת בלעדית לתזה הגיאולוגית הזו ואינה פוגעת במשוואת הקורוטציה הפיזיקלית של מאמר 2, הנשענת על מאזני מסה ותנע גלובליים ואינה תלויה במיון הפנימי של פתחי הקרום.

C.4 שחרור והתעגלות

1. אילוצי המרחקים הדינמיים (מכניזם ההיפרדות)

רגע הניתוק הפיזיקלי נשלט על ידי שני מרחקי סף קשיחים ממרכז כדור הארץ:

• **רדיוס הקורוטציה (Corotation Radius):** המרחק הגיאודנמי שבו גוף המסתובב סינכרונית עם מהירות היממה של כדור הארץ נע בדיוק במהירות הנדרשת למסלול קפלרי מעגלי חופשי; בתוך רדיוס זה גוף משוחרר קורס חזרה פנימה, ומעבר לו הוא מואץ ונדחף החוצה. ברגע השחרור (יממה ארצית של $5.77\ \text{hours}$), רדיוס הקורוטציה שכן במרחק קשיח של $16,399\ \text{km}$ במישור קו המשווה (כ-$2.6R_E$).

• **גבול רוש (Roche Limit):** המרחק הדינמי שבתוכו כוחות הגאות הדיפרנציאליים עולים על כוח הכבידה העצמי של הגוף המחזיק את מסתו מאוחדת, דבר המוביל להתפרקות מכנית.

2. מנגנון ההתעגלות והקילוף הליתוספרי

• **הפרדת קורוטציה משרידות גאותית:** מאמר 2 מפריד מתמטית בין הגעה לרדיוס הקורוטציה לבין השרידות המבנית מול גבול רוש; גוף חם וצמיג עלול לעבור קריעה מכנית גם מעבר לגבול רוש התיאורטי, ולכן נדרשת התמצקות קרומית טרם השחרור.

• **כרונולוגיית הקילוף (Peeling Mechanism):** הגוף הלונארי עבר התעגלות מכנית לצורת כדור בעודו מחובר לאגס, וברגע השחרור קליפתו החיצונית הייתה קשיחה ועגולה (מאמר 7). ההיפרדות התרחשה לאורך משטח העבודה החלש ביותר (הגבול התרמו-מכני החם והנייד שבין קרום הסיאל הקל לבין שכבת הסימה העמוקה):

1. לאורך הבסיס הרחב בן ה-$6,000\ \text{km}$, חומר הסיאל (SiAl) שעליו ישב הגוף התקלף מכנית משכבת הסימה (SiMa) והועתק יחד עם הירח (הסימה נותרה מאחור).

2. לאורך דיסקת המגע המצומצמת בת ה-$3,000\ \text{km}$, שטף החום של ההזנה העמוקה התיך לחלוטין את הסיאל והחליק את פני השטח תחת שדה הכבידה.

3. עם הגעת מרכז המסה של הירח לרדיוס הקורוטציה ($16,399\ \text{km}$), המהירות המשיקית השתוותה למהירות המסלולית החופשית, וכוחות הקורוטציה משכו לחופשי את שארית המגע המותך ללא קיום לצוואר בקבוק או לגבעול צר (מאמר 3, §C.4a, C.5).

3. המבחן שיכריע

• חתימות בקרום ובשדה הכבידה:

• **חגורת האמצע (חגורת הקצה של R8):** מחויבת לשאת בתוכה את מסת הסיאל המקולף והמוסט.

• **כיפת המגע (דיסקת המגע):** מחויבת להציג את ערכי עובי הקרום המינימליים יחד עם אנומליות המסקונים הלא-טבעתיים החזקים ביותר, ללא טבעות כבידתיות שליליות סביבם (איורים 6 ו-7).

C.5 האנומליה העמוקה והאסימטריה צפון–דרום

• **אינטגרציה של אנומליות המעטפת (אונה A):** האונה A מוגדרת כחלק של המאגר העמוק ששכן ישירות מתחת לאזור המקור הארצי והזין מגמטית את הגוף הלונארי העולה. השריד העמוק שלה כיום מפורש כרכס ה-LLVP של האוקיינוס השקט, בעוד אנומליית ה-LLVP האפריקנית מוגדרת כאונה הנגדית הסימטרית שלא עברה הפרעה (R11, §C.6).

• **מגבלות הפירוש הטומוגרפי:** מהירות גלים סייסמיים נמוכה אינה מדידה ישירה של חוסר מסה, שכן גלים סייסמיים מאטים הן בחומר חם והן בחומר בעל הרכב כימי שונה (כגון העשרה בברזל, העשויה להיות צפופה מסביבתה). מפת מהירויות גלים לבדה אינה מגדירה היכן חסרה מסה.

• **אילוץ ניתוח האסימטריה צפון–דרום:** בחינת האסימטריה בין חצי הכדור הצפוני לדרומי מחייבת הפרדה מתמטית מוקדמת של האסימטריה הראשית שבין הצד הקרוב לצד הרחוק וניכוי מלא של השפעת אגני הפגיעה הגדולים. חל איסור להסתמך על אגן South Pole–Aitken (SPA) לבדו לאימות אסימטריית צפון–דרום, שכן ממדיו מעוותים את הממוצעים ההמיספריים; אות האסימטריה הגלובלי מחויב להציג מובהקות סטטיסטית גם לאחר הסרה מלאה של אגן SPA.

C.6 דרישות שנוספו בעקבות האגס (R9–R15)

מאמר 3 מגדיר את צורת החיבור המקורי כבליטה אחת מחומר כדור הארץ שנמתחה לצורת אגס המחזיק עצמו בכבידתו העצמית, אשר קצהו המערבי (הכיפה) נסגר כגוף הירח, וגופו קורס חזרה אל המעטפת ברגע השחרור. תיאור זה גוזר 7 דרישות נוספות (R9–R15):

דרישה מכנית	מה האגס דורש פיזיקלית במודל	פרוטוקול המבחן הגיאופיזי	קריטריון אי-התאמה (לא מתיישב אם)
R9 — אגס בכבידתו שלו	חיבור ברוחב פני שטח של כ-$9,000\ \mathrm{km}$ על כדור הארץ, המצטמצם בקשת רציפה אחת למגע של $3,000\ \mathrm{km}$, מחזיק עצמו כצורת שיווי משקל ושוכן כולו בתוך רדיוס הקורוטציה.	חישוב תיאורטי של צורת שיווי המשקל של כדור ארץ מסתובב מהר תחת לחץ פנימי עם גוף אסימטרי בקצהו (מאמר 3, §C.9).	לא קיימת מתמטית צורה גיאומטרית המחזיקה את עצמה עבור שום ערך צפיפות ומהירות סיבוב בטווחים הקבילים.

R10 — האגס חוזר	מסת גוף האגס השאריתית ($7-12$ מסות ירח, כ-11% ממסת כדור הארץ) קורסת חזרה בשלמותה ברגע השחרור; שום רכיב חומר של החיבור אינו נותר במסלול.	זיהוי ערימת חומר צפופה ועשירה בברזל בתחתית המעטפת (CMB) ישירות מתחת לבסיס האגס; היעדר שרידי חומר במסלול קרוב.	מזוהה שריד או פסולת של החיבור במסלול סביב כדור הארץ, או בהיעדר אנומליית מסה שקועה מתחת לאזור המקור.
R11 — ה-LLVP של האוקיינוס השקט	בסיס האגס (ליד Kiritimati ב-$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) שוכן ישירות מעל ה-LLVP של האוקיינוס השקט (החומר שחזר); ה-LLVP האפריקני הוא האונה הנגדית שלא הופרעה (מאמר 3, חלק E).	השוואת קואורדינטות הבסיס לקווי המתאר של ה-LLVP במודלים טומוגרפיים; ה-LLVP הפסיפי מחויב להיות עשיר יותר בברזל, נמוך ורחב יותר מהאפריקני.	מיקום הבסיס מחוץ לקווי המתאר של ה-LLVP, או זהות מלאה בהרכב ובמורפולוגיה בין שני אזורי ה-LLVP.
R12 — קומפלקס KREEP	השפה הקרועה של קרום הסיאל הארצי, שעברה קיפול מכני כלפי פנים בשפת הבסיס בעת הקילוף, מקבעת את יסודות ה-KREEP בצד הקרוב סביב Procellarum.	מיפוי התפלגות ה-KREEP מול קווי שפת הבסיס התיאורטיים; אנליזה של האנורתוזיטים הפרימיטיביים ביותר, המחויבים להציג גריעה של K ו-Th.	ריכוז ה-KREEP אינו מציג זיקה גיאומטרית לשפת הבסיס, או שהאנורתוזיטים הפרימיטיביים שומרים על החתימה הסיאלית הארצית.
R13 — הליבה כמד	הליבה המתכתית הקטנה ($1.0\% - 2.0\%$ ממסת הירח) מודדת כמותית את מרחק הקרבה הפיזיקלי של זרם ההזנה אל הברזל הארצי השוקע.	פיתוח מודל הובלה הידרודינמי של טיפות ברזל בתוך הזרם הסיליקטי העולה כפונקציה של עומק המקור הגיאולוגי.	חלק מסת הליבה המחושב מחייב מקור השוכן ישירות בתוך ליבת כדור הארץ, או מניב ליבה נטולת פאזה מתכתית כלל.
R14 — העדר חומר זר	הירח בנוי מחומר כדור הארץ בלבד; שום רכיב מסה של פלאנטסימל פוגע חיצוני אינו קיים בנפחו.	אנליזה משולבת של המאזן האיזוטופי הרב-מערכתי (R1), ובדיקת בזלות פלומות האוקיינוס השקט העולות מתוך ה-LLVP (חתימה ארצית טהורה).	זיהוי רכיב כימי או איזוטופי בלתי-ארצי מובחן בתוך נפח הירח הכולל או בחומרי הפלומות המגמטיות של האוקיינוס השקט.
R15 — צפיפות מכתשים לפי גודל	ההתעגלות המכנית דחסה את המכתשים הקדומים בקטבים; מידת הדחיסה המרחבית עולה ככל שהמכתש גדול וותיק יותר.	חישוב יחס צפיפות המכתשים בין הקטבים לקו המשווה כפונקציה של קוטר המכתש (ללא ימות ואגן SPA): 1.09 ב-$20 - 30\ \mathrm{km}$, המטפס ל-1.53 ב-$60 - 100\ \mathrm{km}$.	יחס הצפיפות ההדרגתי קבוע או יורד, ואינו עולה עם גידול קוטר המכתש מעל לסף של $20\ \mathrm{km}$.

פירוט מנגנוני השורות והאילוצים הפיזיקליים (המשך C.6)

- **R9 — איזון צורת שיווי המשקל (Equilibrium Figure):** גוף האגס המסיבי אינו מיוצב מכנית באמצעות קשיחות החומר או חוזק המתיחה שלו (שכן שום חומר מוצק אינו חזק דיו בקנה מידה

פלנטרי כזה), אלא מתפקד כצורת שיווי משקל הידרוסטטית-דינמית המוחזקת על ידי איזון מלא בין שדה הכבידה העצמי, הלחץ ההידרוסטטי הפנימי וכוחות הסיבוב הצנטריפוגליים (בדומה להתנפחות המשוונית של כדור הארץ). כלל מסת הגוף מחויבת לשכון בתוך רדיוס קו הקורוטציה, כך שמהירותה המשיקית נמוכה מהמהירות המסלולית החופשית והיא נותרת קשורה כבידתית לכדור הארץ; רק חומר הקצה החוצה את קו הקורוטציה עובר שחרור כבידתי.

• **R10 — מכניזם קריסת החיבור:** עם ניתוק הקצה, גוף האגס השאריתי (השקול לכתשע מסות ירח) מאבד את וקטור המתיחה החיצוני וקורס גרביטציונית חזרה אל פנים כדור הארץ. מאחר שכלל המסה שכנה בתוך רדיוס קו הקורוטציה, שום רכיב חומר אינו נותר במסלול אורביטלי שאריתי. קריסת הגוף הותירה קמטים מורפולוגיים הממופים במאמר 9 (הפסים בחזית והקשתות בגב), אשר מבחניהם מוגדרים שם ואינם נספרים כדרישה עצמאית בפרק זה.

• **R12 — גיאוכימיה של קומפלקס KREEP:** יסודות ה-KREEP מוגדרים כיסודות בלתי-תואמים (Incompatible elements) שאינם משתלבים בסריג הגבישי של מינרלים נפוצים בעת התגבשות מגמטית, ולכן מתרכזים בפאזת הנוזל השאריתי האחרון (ובכדור הארץ מקובעים בקרום היבשתי הסיאלי). במודל LEF, רכיב ה-KREEP מהווה את הרשומה הכימית של השפה הקרועה של הסיאל הארצי, שעברה קיפול מכני כלפי פנים בשפת הבסיס בעת קילוף הגוף. מאחר שהרמות הירחיות בנויות מאנורתוזיט (Anorthosite — סלע המורכב כמעט לחלוטין מהמינרל פלגיוקלז) ומקורן בקרום הסיאל הארצי, האנורתוזיטים הפרימיטיביים ביותר מחויבים להציג גריעה קיצונית של אשלגן (K) ותוריום (Th), אשר הועתקו מהם אל מבנה השפה המקופלת (אזור Procellarum PKT).

• **R15 — אישוש דחיסת המכתשים:** מדד זה מהווה את הדרישה המכנית היחידה מקבוצת C.6 אשר הורצה, חושבה ועברה בהצלחה מלאה את ספי המעבר במסגרת המדידות הכמותיות של מאמר 7 (§D.1–D.2). ערכי היחס המדורגים שנמדדו ($1.09 \rightarrow 1.53$) מאששים כי המכתשים הגדולים עברו דחיסה מרחבית גבוהה יותר בקטבים כפונקציה של משך שהייתם הממושך על גבי הקליפה במהלך התעגלות הגוף המחובר.

C.7 דרישות שנוספו אחרי האגס (R16–R18)

שלושה מאמרים שנסגרו כרונולוגית לאחר פיתוח מודל האגס מוסיפים שלוש דרישות עצמאיות (R16–R18): הגדרת הימות כפתחים מבניים (מאמרים 5 ו-6), העקבה השאריתית בצד הרחוק של אנרגיית החום שעברה דרכם (מאמר 8), ויישום של אותו מכניזם פיזיקלי על מערכת מאדים (מאמר 10).

דרישה מכנית	מה המודל דורש פיזיקלית	פרוטוקול המבחן האמפירי	קריטריון אי-התאמה (לא מתיישב אם)
R16 — 34 הימות הם הפתחים	אגני הימות הם 34 פתחים מעל כיפות הזנה בצד הקרוב (מאמר 5, נספח A). המישורים הכהים (Procellarum, Tranquillitatis) אינם פתחים אלא קרום	השוואת צפיפות מכתשים חדים בקוטר ≥ 20 km על פני קרקעיות הימות אל מול המישורים והרמות, על גבי 34	קרקעיות הימות מתגלות כעשירות במכתשים חדים ברמה השקולה למישורים בני אותו גיל

	שהותך במקומו (In-situ melting). החומר הארצי החוזר יצא דרך הפתחים; מכתשים שנחתו על קרקעית ים נוזלית ופעילה עברו התכה מלאה (מאמר 6).	טביעות הרגל הגיאומטריות; אנליזה של החלק המותך לפי גודל וזמן נחיתה.	גיאולוגי, או אם המכתשים הרדודים בתוכן נקברו תחת זרמי לבה מאוחרים ולא עברו התכה.
R17 — שתי יציאות וכיפה מדרום להן	לשטף החום שעבר מתחת לצד הרחוק היו שתי יציאות, הממוקמות מול אגן Imbrium (הראשי) ומול אגן Serenitatis (המשני). מרכז הכיפה, מינימום המכתשים והמרכז התרמי שוכנים מדרום לשתיהן (וקטור דחיפה ניצב לציר הסיבוב הארצי עקב כוחות קוריוליס, והתארכות הגוף הגדילה מרחקים: 17° - 21° בשלב הפחוס, 24° - 29° היום) (מאמר 8, §C.3–C.4).	מיפוי כלל המרכזים של אגן SPA על גבי מפה גיאומטרית אחת: יציאות בצפון, כיפה זעירה של קרום דק מעל כל אחת, הכיפה ומינימום המכתשים במרכז, והמסה הצפופה והטופוגרפיה הנמוכה ביותר בדרום (מאמר 8, איור C.1).	חוסר מכתשים ומרכז קרום דק אינם מציגים זיקה גיאומטרית לנקודות הניצבות מול הפתחים של הצד הקרוב, או אם הם ממוקמים גיאוגרפית מצפון להן.
R18 — ירחי מאדים מצינור משווני יחיד	פובוס ודימוס נורו בליסטית כפקקים ליתוספריים מתוך קרום מאדים מצינור פליטה יחיד הממוקם ב-Pavonis Mons (1.48°N, 247.04°E) על קו המשווה, בדחיפת לחץ גז קבור. המסלולים עברו סירקולציה בתוך טבעת אדי מים מעובים (מאמר 10, §C–G).	אנליזה ספקטרלית וגיאוכימית של Phobos מול הרכב לוח מאדים; מיפוי גרביטציוני לאיתור גרעון מסה מתחת ללוע של Pavonis Mons; מדידת נטיית המסלול של שני הירחים בטווח של ≥ 2° מקו המשווה.	דגימות של Phobos (ממשימת MMX) יראו מקור פלנטרי שאינו של מאדים או הרכב מעורב בעל רכיב של גוף פוגע (Theia-like), או אם שדה הכבידה מתחת ללוע של Pavonis מציג עודף מסה חיובי.

פירוט מנגנוני השורות והאינטגרציה הנתונית

• **R16 (מכניזם ההתכה של המכתשים הקדומים):** הים הגיאולוגי מוגדר כפתח קרומי פעיל מעל כיפת הזנה מגמטית, ואילו המישורים הכהים הרחבים הם שטחי קרום שעברו התכה תרמית מקומית באתרם. מאחר שהפתחים שימשו כמקור לפליטת החומר הארצי החוזר, ומאחר שמכתש שנחת על משטח מאגמה נוזלית נימוח ונבלע בתוכו, קרקעיות הימות מחויבות להציג מחסור במכתשים חדים. מדידות מאמר 6 מאששות זאת: נספרו בדיוק 0.8 מכתשים חדים בקוטר ≤ 20 km לכל מיליון קמ"ר על קרקעיות הימות, לעומת 18.3 במישורים ו-207 ברמות האנורתוזיטיות העתיקות (צפיפות נמוכה בלמעלה מפי 20× ביחס למישורים; סטטוס נתמך).

• **R17 (חתימת שטף החום התרמי באגן SPA):** האנרגיה התרמית שעברה דרך צינורות הפליטה של הצד הקרוב הותירה רשומה בדופן המנוגד של הירח בתוך אגן South Pole–Aitken (SPA), בשתי נקודות אנטיפודליות מול אגני Imbrium ו-Serenitatis. מרכז הכיפה, המרכז התרמי ואזור מינימום המכתשים מצויים מדרום להן עקב הטיית זרם הידרודינמית בניצב לציר הסיבוב (כוחות קוריוליס), והמעבר המכני מצורה פחוסה לכדורית הגדיל את המרחקים על פני השטח מטווח של 17° - 21°

בשלב הפחוס לטווח של 24° - 29° כיום (שינוי גיאומטרי טהור של מתאר הגוף, ללא העתקת אגן SPA במרחב). איור C.1 של מאמר 8 מיישר את כלל המרכזים בסדר הגיאודנמי המנובא (סטטוס נתמך).

• **R18 (המכניזם הבליסטי במערכת מאדים):** יישום עצמאי של מנגנון הפליטה על מאדים הקדמון (רדיוס גדול פי 1.5 ומשך סיבוב של 5 שעות) מנבא שיגור בליסטי של פובוס ודימוס מצינור קרומי יחיד ב-Pavonis Mons (1.48°N לפי קובצי ה-IAU — הקרוב ביותר לקו המשווה מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis); שני הירחים מקיפים כיום בטווח נטייה של < 2° מציר זה. אימות הרכב Phobos ממתין לנתוני משימת MMX (סטטוס פתוח; מאמר 10 מהווה מבחן עצמאי שאינו משפיע על פרמטרי המקרה הארצי).

• **אילוץ נדידת ציר הסיבוב (True Polar Wander):** ציר הסיבוב של כדור הארץ היה עלול לעבור שינוי לאחר הניתוק הפיזיקלי של הירח, אירוע שהיה מציב כיום את אגן SPA מחוץ לקו ישר מול מקור החום הארצי. מאחר שצירי הסיבוב הושארו במכוון מחוץ למשוואות לטובת עבודה עתידית, קביעת מיקומם המדויק אינה מהווה דרישה מחייבת במאמר זה.

סיכום כלל שמונה-עשרה הדרישות במודל (סיום PART C)

קבוצת דרישות	טווח	תכולה ומקור גזירה במודל
שבע הדרישות הקלאסיות	R1–R7	הרכב איזוטופי, ממדי ליבה, אסימטריית קרום, כיוון סינכרוני, שעוני כרונולוגיה, מלאי נדיפים והיסט מרכז מסה.
אזורי החשיפה	R8	אזורי החשיפה הקונצנטריים ומבחן מתאם Spearman הגלובלי (T5).
דרישות האגס	R9–R15	שבע הדרישות הגיאודנמיות הנגזרות ישירות מצורת שיווי המשקל של גוף האגס (מאמר 3).
דרישות פוסט-אגס	R16–R18	שלוש הדרישות המבניות המאוחרות שנוספו בעקבות סגירת מאמרים 5, 6, 8 ו-10.

חלק D ירכז כעת את פרוטוקול המבחנים וספי אי-ההתאמה הסופיים עבור כלל הדרישות, ויגדיר במדויק אילו ערכים נותרו פתוחים לחישוב עתידי.

PART D עקביות בין המאמרים, מבחנים ומסקנות

אפיון מתודולוגי וגישת המערכת

• **אילוץ הסגירה הפיזיקלי:** התאמה מורפולוגית או כבידתית על פני הירח המודרני מהווה תנאי הכרחי, אך בלתי מספיק (Necessary but not sufficient): השלבים המכניים הדינמיים שבנו את הגוף — זרם ההזנה העמוק מלמטה, עליית הקליפה הליתוספרית האנכית וההיפרדות בקו הקורוטציה — מחויבים לפעול כולם בהתאמה מלאה לחוקי הפיזיקה.

• **גישת המערכת המאוחדת:** המודל מיישם מערכת תנאים קבועה ואחידה לרוחב כלל מאמרי הסדרה, והופך את התלויות הלוגיות והמתמטיות בין הטענות למפורשות. חלק D מאחד את כלל 18 הדרישות (R1–R8 עבור בנייה במצב מחובר, R9–R15 הנגזרות ממאזני האגס, ו-R16–R18 מהמאמרים המאוחרים) באמצעות ארבעה צירים מרכזיים:

1. מיפוי התשומות והתנאים הפתוחים שכל מאמר מעביר למשנהו (§D.1).

2. ניתוח אילוצי סולם הזמן הגיאוכרונולוגיים והאיזוטופיים (§D.2).

3. ריכוז כלל המבחנים וספי אי-ההתאמה בטבלת מטריצה אחת (§D.3).

4. הגדרת אלמנט החדשנות המדעי של העבודה והצגת המסקנות המפורשות (§D.4, §D.5).

D.1 התנאים שמאמר 13 מקבל מן הסדרה

טבלת זרימת התוצאות והתנאים הפתוחים בסדרת המאמרים

מאמר בסדרה	התוצאה הגיאודנמית המועברת כקלט	התנאי המכני שנותר פתוח (נדרש כמבחן ב-R1–R18)
2 — מנגנון LEF בעיקרון: קורוטציה	הגדרת מצבי המסלול ווקטורי התנע במונחים מתמטיים מפורשים של מסה ומהירות סיבוב.	שרידות הגוף מול כוחות הגאות וההיפרדות הפיזיקלית אינם נגזרים אוטומטית משוויון המהירויות הכללי לבדו.
3 — מנגנון LEF בפועל: חלק A	בניית מצב גיאומטרי לדוגמה המציג ערך עודף לחץ רדיאלי חיובי ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	אילוץ רדיוס המעבר: האיזון הרדיאלי מתקיים החל מרדיוס של כ-1,000 km (בו המעבר נושא 0.46 מסות ירח ועומס צידי של $\approx 10^{22}$ N), המכתיב חיבור על בסיס הכיפה הרחב ולא צוואר צר.
3 — מנגנון LEF בפועל: חלק B	פרמטרי חצי הכדור: צפיפות 1,300 kg/m³, שטח פנים מעוקל הגדול פי שלושה מחצי הכדור הרחוק, וכלל התרגום הגיאומטרי.	גזירת אזורי החשיפה ואסימטריית הקרום מתוך כלל אחיד; אילוץ הצמיגות של הקליפה ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) מהווה דרישה תיאורטית ולא נתון נמדד.
4 — המסלול הדינמי	שחרור בקו רוחב קדום בן 22.5°, במרחק של 17,287 km, למסלול מעגלי; חישוב התפתחות המסלול ואוריינטציית הכיוון.	החישוב המסלולי נשען לחלוטין ותלוי קשיחה בקבלת תנאי השחרור המוקדמים מתוך מאמרים 2–3.
5 — אגני הימות	מיפוי 34 הימות כפתחים מבניים מעל כיפות הזנה בצד הקרוב; הגדרת המישורים הכהים כקרום שהותך באתרם; סיווג R8.	הגדרת דרישת הבקרה הכרונולוגית (§C.7) R16.
6 — מורפולוגיית מכתשים	אפיון החומר הארצי החוזר ונחיתתו הבליסטית על הקליפה; 34 הפתחים כמקור החומר; התכת מכתשים על רצפות ימות פעילות.	מהירות ההתקדמות הקינמטית של החומר החוזר אינה מוכחת במסגרת המאמר; דרישה (§C.7) R16.

7 — גאומטריית הקטבים	מדידת התעגלות הגוף המחובר על גבי המכתשים; צפיפות המכתשים לעבר הקטבים עולה כפונקציה של קוטר המכתש.	אישוש דרישת דחיסת המכתשים לפי גודל R15 (§C.6).
8 — אגן South Pole–Aitken	פירוש המרכז הדל במכתשים ב-SPA כסימן של מקור חום הניצב אנטיפודלית מול פתחי הצד הקרוב (Imbrium ו-Serenitatis); כיפה מדרום להן.	הגדרת דרישת האסימטריה התרמית והגיאומטרית R17 (§C.7).
10 — מערכת מאדים	הרצת מבחן בקרה חיצוני עצמאי תחת הפרמטרים הפיזיקליים של מאדים.	ירחי מאדים כתוצר של שני פקקים קרומיים שנורו מצינור פליטה יחיד במאדים מורחב ומהיר; כוונון מסלול באמצעות טבעת אדים (R18).
13 — המאמר הנוכחי (הדרישות)	אינטגרציה מלאה של ההתאמות התצפיתניות, קביעת ספי המעבר וספי אי-ההתאמה הסטטיסטיים.	המבחנים הסטטיסטיים בודקים את התוצרים, אך אינם מחליפים את פתרון משוואות הפיזיקה של ההזנה, העלייה והשחרור.

ניתוח והסבר מנגנוני השורות

• **מנגנון הקורוטציה והתנע (מאמר 2):** רדיוס הקורוטציה הוא המרחק ממרכז המסה של כדור הארץ שבו גוף המשלים סיבוב עצמי סינכרוני ביממה הארצית הקדומה נע במהירות המשיקית הנדרשת למסלול קפלרי חופשי (ביממה בת hours 5.77 בעת הניתוק, מרחק זה מקובע במישור קו המשווה ב-km 16,399). מאמר 2 נועל את המסות, מהירות הסיבוב ווקטור התנע הזוויתי הכולל של המערכת (L = const). שוויון המהירויות בנקודה זו מהווה נקודת מפגש קינמטית בלבד ואינו מוכיח לבדו כי הגוף החם שרד את כוחות הגאות המפרקים או השתחרר כמסה מאוחדת; תהליך השחרור נשמר כדרישה פתוחה.

• **מכניזם עודף הלחץ והעומס הצידי (מאמר 3 – חלק A):** עודף הלחץ הרדיאלי מוגדר ככוח הדחיפה כלפי חוץ שמפעיל חומר המעטפת העמוק לאחר ניכוי המשקל הליתוסטטי שמעליו. ערך חיובי ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) מאפשר לחומר ההזנה לעלות אנכית דרך הקרום. משוואות האיזון מוכיחות כי החיבור לאגס אינו יכול להתקיים במבנה של גבעול צר או צוואר בקבוק: תנאי האיזון מתכנסים רק כאשר רדיוס המעבר שווה או עולה על כ-km 1,000. בנקודה זו חלל המעבר מכיל מסה השקולה ל-0.46 מסות ירח ונדרש לשאת עומס גזירה צידי (Lateral load) קיצוני:

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

מאמץ מכני בסדר גודל זה מחייב פריסה על פני כל רוחב בסיס הכיפה ושולל קיום של צוואר צר.

גיאומטריית הכיפה והאילוץ הראולוגי (מאמר 3 – חלק B)

• **התעבות גיאומטרית של הקליפה:** הגוף מיוצג בשלב זה כחצי כדור בעל צפיפות ממוצעת של $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, אשר שטח פניו המעוקלים גדול פי שלושה משטח חצי הכדור הרחוק שאליו הוא נסגר ומצטמצם. סגירה גיאומטרית זו מכתיבה את התעבות הקליפה פי שלושה בקירוב. כלל התרגום

הגיאומטרי המשמש למיפוי הכיפה אל הכדור הגמור מניב סימולטנית הן את גבולות אזורי החשיפה הקונצנטריים של דרישה R8 והן את פרופיל הקרום המעובה בצד הרחוק.

• אילוץ הצמיגות הקרומי ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$): ערך חסם הצמיגות הראולוגי מוגדר כדרישה פיזיקלית מחייבת ולא כנתון חומרי שנמדד במעבדה. קרום הירח מחויב להחזיק בערך זה לאורך עליית הכיפה כדי שקצב הזרימה הפלסטית שלו יהיה איטי מספיק, דבר המאפשר למכתשים הקדומים לשמור על מורפולוגיית המעגליות שלהם בעת עיוות וסגירת הכיפה שמתחתיהם.

הפרדת שכבות הצמיגות ואילוצי מקרי הבוחן

רכיב / שכבה מבנית	מאפיינים ראולוגיים ומעמד מתודולוגי במודל LEF
פני השטח החיצוניים של הקליפה	קשיחים ומוצקים ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) לשמירת המבנה המעגלי של המכתשים הקדומים. חל איסור מתודולוגי להשליך עליהם את הצמיגות הנמוכה של בסיס הקליפה.
המשטח המפריד (Interface) בבסיס הקליפה	השכבה הרכה ביותר בגוף (צמיגות נמוכה), השוכנת בין הקליפה לפנים הגוף ומאפשרת לקליפה הליתוספרית להחליק מכנית ולרכוב מעלה על גבי הכיפה המתארכת.
מקרי בוחן נומריים (מאמר 3)	צפיפות $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, רדיוס מעבר $1,000\ \mathrm{km}$ ועומס צידי $10^{22}\ \mathrm{N}$ מהווים מקרי בוחן (Test cases) לאימות משוואות האיזון בנקודת זמן ספציפית, ואינם מצב סטטי רציף לאורך כל שלבי העלייה.
ממצאי מאמר 9 (הפסים)	אינם מופיעים כשורה עצמאית בטבלת הזרימה, שכן ממצאיהם בצד הארצי (מיקום הקצה והקמטים בחזית) מוטמעים בסעיפים C.2 ו-C.6.

D.2 הכרונולוגיה נשארת אילוץ מרכזי

1. הבעיה המדעית והאילוץ האיזוטופי

• **יישוב סולמות הזמן:** השאלה המרכזית היא האם ניתן ליישב פיזיקלית את סולם הזמן הממושך של התרחיש — בנייה מכנית הדרגתית של האגס הנמשכת מאות מיליוני שנים — עם השעונים האיזוטופיים קצרי-המועד המתארכים את הפרדת הפאזה המתכתית מן הפאזה הסיליקטית בכדור הארץ ובירח הקדומים.

2. מנגנון פעולת השעון הגיאוכימי ($\mathrm{Hf–W}$)

מערכת האיזוטופים הפניום-טונגסטן ($\mathrm{Hf–W}$) משמשת לתיחום תהליכי הפרדת מתכת מסיליקט ופועלת כשעון דעיכה קצר-מועד הנעצר לאחר עשרות מיליוני שנים ספורות:

• **התפרקות רדיואקטיבית:** האיזוטופ הרדיואקטיבי הקצר-מועד הפניום-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, זמן מחצית חיים $8.9\ \mathrm{Myr}$) מתפרק בדעיכת בטא כפולה לאיזוטופ היציב טונגסטן-182 ($^{182}\mathrm{W}$).

• התנהגות גיאוכימית מנוגדת:

• הפניום (Hf) הוא יסוד ליתופיל (Lithophile): נותר בלעדית במאגר הסיליקטי (הקרום והמעטפת) בעת הפרדת פאזה מתכתית.

• טונגסטן (W) הוא יסוד סידרופיל (Siderophile): מתרכז בעדיפות גבוהה בנתך המתכתי ויורד עמו גרביטציונית אל הליבה.

• **מכניזם החתימה האיזוטופית:** כאשר הפרדת המתכת מתרחשת מוקדם — בעוד $^{182}\mathrm{Hf}$ פעיל במערכת — המעטפת הסיליקטית שומרת על מלאי ההפניום שלה, ודעיכתו צוברת בה עודף אנומלי של $^{182}\mathrm{W}$ ביחס לחומר המקור. מרגע שאיזוטופ האם $^{182}\mathrm{Hf}$ אוזל לחלוטין עקב דעיכה, השעון נעצר וכל אירוע הפרדת מתכת מאוחר אינו משנה עוד את היחס האיזוטופי של המעטפת.

• **אילוץ שיווי המשקל הכימי:** פרשנות המערכת הכרונומטרית תלויה בהיסטוריית ההצטברות (Accretion) וברמת שיווי המשקל הכימי (Chemical equilibration) ששררה בין טיפות הברזל השוקעות לבין המעטפת הסיליקטית. חל איסור מתודולוגי להציב "שיווי משקל חלקי" כפרמטר חופשי להארכה שרירותית של משך הבידול; פרמטר זה מחויב להיות מחושב במדויק עבור מודל היסטורי מוצהר ועקבי.

3. משוואת הדעיכה הרדיואקטיבית וחישוב חסם האתחול

תחת זמן מחצית חיים קשיח של $8.9\ \mathrm{Myr}$ עבור $^{182}\mathrm{Hf}$, חוק הדעיכה הרדיואקטיבית מוגדר מתמטית כך:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

כאשר N_0 הוא הריכוז הראשוני של איזוטופ האם ו-$N(t)$ הוא ריכוזו השאריתי לאחר זמן t.

• חישוב שארית האם בתום חלון הבנייה ($600\ \mathrm{Ma}$): הצבת $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (ציר הזמן המשוער של מודל LEF: כ-$400\ \mathrm{Ma}$ לצמיחת הבליטה והאגס, כ-$100\ \mathrm{Ma}$ לשלב הפחיסות, וכ-$100\ \mathrm{Ma}$ נוספים עד לשחרור בקו הקורוטציה לפני $3.873\ \mathrm{Ga}$) מניבה:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **אילוץ שימור החתימה הראשונית:** שבר שאריתי זעיר זה אינו מותיר אטומים של $^{182}\mathrm{Hf}$ במערכת; השעון עומד לחלוטין במשך רוב חלון הבנייה ואינו ניתן לאתחול מחדש (Resetting) בסופו. לפיכך, חתימות ה-W הנמדדות כיום בירח נקבעו וננעלו גיאוכימית בתחילת החלון, והתרחיש הגיאודנמי מחויב לשאת חתימות אלו לכל אורך $600\ \mathrm{Ma}$ מבלי לאפסן.

4. סטטוס הדרישה

• **סטטוס במודל:** פתוח לחישוב. המודל מחויב להציג מערכת משוואות מאוחדת המחשבת סימולטנית את החתימות האיזוטופיות של הטונגסטן, את שבר מסת הליבה (f_{core}) ואת התפתחות

התנע הזוויתי בתוך כרונולוגיה קשיחה ועקבית (אותם ערכי זמן למיקום המאגרים, מועד הפרדת המתכת וסך המסה שהגיעה לירח).

D.3 מפת המבחנים

1. הבעיה המדעית ואסטרטגיית המיפוי

הטבלה שלהלן מרכזת את כלל הדרישות המכניות והגיאומטריות שנוסחו בחלקים A עד C, ומגדירה לכל אחת מהן את תנאי אי-ההתאמה ואת היקף המסקנה: כל אי-התאמה אמפירית מבודדת ונוגעת לענף פיזיקלי או מורפולוגי ספציפי של ההסבר תוך השארת יתר חלקי המערכת עומדים באופן עצמאי. שורת אזורי החשיפה (R8) מייצגת את התצפית המרכזית לגיאומטריה של הכיפה (מאמר 1).

2. מטריצת המבחנים והיקף המסקנות של המודל

הטענה הנבדקת במערכת	הדרישה הפיזיקלית המפורשת	פרוטוקול המבחן ותנאי אי-ההתאמה	היקף המסקנה
מקור ארצי (R1)	התאמה כימית ואיזוטופית סימולטנית בכמה מערכות לאחר ניכוי תהליכי הפרדה מותרים.	אין שום פתרון מתמטי מאוחד בתוך תחומי המקור ושגיאות המדידה המעבדתיות.	לא היה מתיישב עם טענת המקור הארצי הבלעדי בגרסה הנבדקת.
אספקת מתכת (R2)	טווח ערכי מסת ליבה (f_{core}) המופק מהמודל מחויב להיות עקבי עם נתוני הפנים הסייסמיים.	משוואות ההובלה וההתמיינות ההידרודינמיות חוזות חלק מסה החורג מהטווח האמפירי המותר.	לא היה מתיישב עם מנגנון העברת המסה של מאמר 3.
חומרים נדיפים והזנה (R6)	תנאי הלחץ, הצפיפות, מהירות הזרימה והאנרגיה התרמודינמית מתקיימים יחד באותו מצב חומר.	אין שום חפיפה פיזיקלית בין מצבי החומר הנתמכים בנתונים לבין דרישות ההובלה הדינמיות.	לא היה מתיישב עם מסלול ומנגנון הבנייה הגיאודנמי הנתון.
עלייה ושימור (C.1§)	הקליפה הליתוספרית עולה עם הכיפה ומשמרת מבנית את תיעוד המכתשים הקדומים עליה.	אין בנמצא שום תחום ראולוגי משותף המסוגל לספק סימולטנית את שתי הדרישות ההפוכות.	אי-התאמה בגרסת מנגנון הכיפה כפי שפותח במאמר 3.
מאזן קרום ומסה (R3)	אותה מסת קליפה מקורית מניבה את ערכי העובי וההרכב הגיאולוגי האמפיריים האפשריים.	זיהוי עודף או גרעון מסה קרומי שאינו ניתן לפתרון במסגרת שטפי החומר המותרים במודל.	אי-התאמה במשוואת המאזן הכללית בין החומר החיצוני לפנימי.
סדר הסגירה הכרונולוגי (R5)	קיום סדר שימור וקפיאה קשיח וכיווני בין יחידות קרום גנטיות מזוהות בשני הצדדים.	תיארוך מקביל של יחידות ברות-השוואה מכתיב באופן מובהק את סדר הזמנים ההפוך.	אי-התאמה בתחזית הכרונולוגית הספציפית של המודל.

קרום ומרכז המסה (R7)	מודל הצפיפות ועובי הקרום האסימטרי מניבים וקטור היסט גיאומטרי וכבידתי תואם.	היעדר פתרון מתמטי משותף לאינטגרל המסה בתוך מסגרת שגיאות המדידה הנתמכת.	אי-התאמה בהסבר המבני והכבידתי הספציפי המוצע.
אזורי החשיפה (R8)	סידור קונצנטרי עקבי של העובי, סוג האגנים וצפיפות המכתשים הוותיקים כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר המגע.	היעדר סדר קונצנטרי כזה, או זיהוי סידורו סביב ציר פלנטרי שרירותי אחר.	התצפית שלא הייתה מתיישבת עם הגיאומטריה של הכיפה (מאמר 1).
טבעות ופתחים (C.3§)	קיומו של הבדל מדיד וכמותי ברור בין שלוש קבוצות הפתחים שנקבעו מראש.	ההבדל הסטטיסטי נעדר, או מוסבר במלואו על ידי צירי הבקרה והאינטרפולציות.	אי-התאמה בענף המורפולוגי בלבד, ללא פגיעה במשוואת הקורוטציה.
פתחים ומכתשים (R16)	אגני 34 הימות מהווים את הפתחים המבניים ואת המקור הבלעדי לחומר הארצי החוזר.	קרקעיות הימות מתגלות כעשירות במכתשים חדים בשיעור השקול למישורים בני אותו גיל.	אי-התאמה בתזת מקור החומר החוזר במודל.
הסימן בצד הרחוק (R17)	המרכזים המורפולוגיים של אגן SPA מסודרים גיאומטרית מדרום לשתי נקודות היציאה בצד הקרוב.	היעדר סידור או זיקה מרחבית סביב הנקודות האנטיפודליות שמול הפתחים.	אי-התאמה בפירוש אגן SPA כסימן השארית של הברנר התרמי.
מערכת מאדים (R18)	שני הירחים נורו בליסטית מתוך צינור פליטה משווני יחיד הממוקם ב-Pavonis Mons.	ההרכב של Phobos אינו של מאדים, או מציג עודף מסה חיובי מתחת ללוע של Pavonis.	אי-התאמה במבחן הבקרה על מאדים, ללא השפעה על הפרמטרים של מקרה כדור הארץ–ירח.

3. ניתוח מנגנוני הדרישות והספים

• **מקור ארצי (R1):** יחסי האיזוטופים של הירח מחויבים להתאים לחומר הארצי במספר מערכות סימולטנית (חמצן, טיטניום, כרום, טונגסטן ויסודות נדיפים), לאחר שקלול תהליכי ההפרדה, הניפוי תלוי-המסה וההתאדות המותרים; הדרישה לא תתיישב אם שום תערובת של המעטפת והקרום הארציים אינה מתאימה לכלל המערכות בתוך שגיאות המדידה.

• **אספקת מתכת (R2):** פרמטר f_{core} קבוע אמפירית על כ-1.4%. חריגה של משוואות ההובלה וההתמיינות ההידרודינמיות מהטווח הסייסמי המותר (1.0% - 2.0%) לא הייתה מתיישבת עם מנגנון העברת המתכת של מאמר 3, אך מותירה את המודל הגלובלי עומד.

• **חומרים נדיפים והזנה (R6):** המדידות בתכלילי ההתכה (615 - 1,410 ppm מים באוליבין) מוכיחות קיום מים בפנים הירח, אך הדרישה מחייבת התכנסות תרמודינמית של הלחץ, הצפיפות, הזרימה והאנרגיה באותו מצב פאזה לאורך צינור ההזנה (A.6, §B.6§).

• **עלייה ושימור (C.1§):** הקליפה הליתוספרית מחויבת לשלב משטח עבודה תחתון רך (צמיגות נמוכה להחלקה) עם קליפה חיצונית קשיחה ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) לשמירת מעגליות המכתשים הקדומים.

• **מאזן קרום ומסה (R3):** קליפת הכיפה הארצית הקדומה (2.85×10^{21} kg) מחויבת לספק במלואה את מסת קרום הצד הרחוק המודרני (2.6×10^{21} kg, §B.3), בעוד קרום הצד הקרוב מהווה איבר נפרד (הסיאל של הבסיס).

• **סדר הסגירה הכרונולוגי (R5):** קרום הרמות האנורתוזיטי של הצד הרחוק מחויב להיות עתיק יותר מקרום רמות בעל מאפיינים גנטיים דומים בצד הקרוב בהשוואה איזוטופית ישירה (שעון 1 מול שעון 1).

• **קרום ומרכז המסה (R7):** צפיפות הקרום ועוביו האסימטרי מחויבים להניב בפתרון האינטגרל וקטור היסט התואם את המדידות (2 km לכיוון הצד הקרוב) הן באורך והן בכיוון המרחבי.

• **אזורי החשיפה (R8 — שורת הליבה):** עובי הקרום, המדרג הטיפולוגי של האגנים וצפיפות המכתשים העתיקים מחויבים להסתדר מונוטונית כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר המגע (כיפת המגע, חגורת האמצע, והחלק הרחוק), ללא תלות בציר פלנטרי חלופי.

בקרה על נתוני הרצת R8 והשלמת מנגנוני D.3

• בקרה על נתוני הרצת R8:

• המבחנים T5 (ייחודיות הציר עם מתאם $r_s = +0.87$) ו-T2 (צפיפות מכתשים ביחסים של 1.34 / 2.21 / 1.65) עברו בהצלחה מלאה.

• **המבחן T1 (עובי קרום גלובלי) הוגדר כלא עבר:** הפרשי העובי (צד רחוק פחות דיסקת מגע) בארבעת מודלי GRAIL עומדים על 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km ו-10.6 km. מודל 1 חורג ב-0.35 km מתחת לקו הסף התחתון שנקבע על 10 km, בעוד יתר המודלים מצויים בטווח אי-הכרעה, והמדרג המונוטוני עצמו נשמר על פני כל הארבעה. החישוב החוזר על הגיאומטריה המעודכנת משמר את הסידור בשני המדדים (עובי הקרום מניב הפרש של 9.9 km במודל 1).

המשך פירוט מנגנוני השורות

• **טבעות ופתחים (C.3§):** שלוש קבוצות הפתחים (כתר, צלע, ומתחת לבסיס) ממופות באופן בלתי תלוי טרם בחינת הטבעות הכבידתיות, ומחויבות להציג הבדל מדיד באופיין הגיאופיזי. היעדר הבדל לא היה מתיישב עם הענף המורפולוגי בלבד ואינו משפיע על משוואת הקורוטציה של מאמר 2.

• **פתחים ומכתשים (R16):** קרקעיות 34 הימות מחויבות להציג מחסור במכתשים חדים עקב התכת מכתשים שנחתו על משטח מאגמה פעיל. מדידות מאמר 6 מתעדות צפיפות של 0.8 מכתשים חדים (≤ 20 km) ל-10^6 km^2 בימות, לעומת 18.3 במישורים ו-207 ברמות (§B.9).

• **הסימן בצד הרחוק (R17):** המרכזים המורפולוגיים והתרמיים של אגן SPA מחויבים להיות מסודרים גיאומטרית מדרום לשתי נקודות הכניסה האנטיפודליות של אגני Imbrium ו-Serenitatis (איור C.1 במאמר 8).

• **מערכת מאדים (R18):** פובוס ודימוס נורו בליסטית מצינור פליטה משוני יחיד ב-Pavonis Mons. זיהוי הרכב שאינו של מאדים בדגימות Phobos (משימת MMX) או אנומליית עודף מסה חיובית מתחת

ללוע Pavonis Mons לא היה מתיישב עם מבחן הבקרה במאדים, מבלי לפגוע בפרמטרי המקרה הארצי.

3. אילוצים לקביעה שדרישה אינה מתקיימת

- **הגדרת "אין פתרון" (טווח ולא נקודה):** קביעה מתודולוגית שדרישה אינה מתקיימת מחייבת הוכחה מתמטית כי לא קיים פתרון פיזיקלי אפשרי לרוחב כלל תחום הפרמטרים וטווחי השגיאות שהנתונים האמפיריים מתירים, ולא בדיקה של נקודה מספרית בודדת.
- **שלילת אימות מנקודת הצלחה בודדת:** הצלחה נקודתית של בחירת פרמטרים אחת אינה מאששת מסלול היווצרות שלם. כל טענה גיאודנמית במודל כפופה לשרשרת הבקרה המדעית:

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

שרשרת זו מחייבת ניסוח כתחזית עצמאית, מפורטת מתמטית, חסינה לרעש בנתוני הקלט, ניתנת לביקורת חיצונית באמצעות קובצי הנתונים שסופקו, וניתנת לבדיקה אמפירית ישירה.

D.4 החידוש בעבודה

1. גבולות הידע והפיזיקה הקיימת

הכלים הפיזיקליים והגיאופיזיים המשמשים במאמר — חוקי שדה הכבידה, שימור המסה, התמיינות ובידול, התקררות תרמית של הקרום ומכניקת הגאות הפלנטרית — מהווים פיזיקה קיימת ומאומתת בספרות. גם התזה לפיה כדור ארץ קדום וחם משרה אסימטריה תרמית ומבנית בירח מוכרת בספרות (מודל אור הארץ / Earthshine של Roy ועמיתיו, 2014).

2. האלמנט החדשני במודל LEF

התרומה המדעית הייחודית של מודל LEF אינה טמונה בתהליך פיזיקלי מבודד, אלא באינטגרציה המכנית המשולבת של שני מנגנונים בתוך גוף פלנטרי יחיד:

1. מילוי פנימי מלמטה: זרם הזנה מעטפתי עמוק הממלא ומצמיח את פנים הירח בעודו מחובר בממשק פיזיקלי להורה.

2. הרמת הקליפה החיצונית מלמעלה: עלייה אנכית של הקליפה הליתוספרית החיצונית של כדור הארץ כעורו החיצוני (הקרום) של מבנה הכיפה, תוך דרישה ששני המנגנונים יחד ינפקו מאזני מסה, מבנים פנימיים ותיעוד גיאולוגי תואמים.

3. תרומת מאמר 13 (המשך D.4)

- **אינטגרציה מתמטית וקואורדינטיבית אחידה:** תרומתו המרכזית של מאמר 13 היא ניסוח וארגון כלל המבחנים הגיאופיזיים תחת מסגרת מתמטית וקואורדינטיבית אחת, ובפרט:

1. **הקישור הכמותי בין עובי הקרום להיסט מרכז המסה:** ביסוס הקשר הישיר בין התחזית המרחבית לפרופיל עובי הקרום לבין הרכיבים הווקטוריים של היסט מרכז המסה (משוואות 8 ו-9).

2. **מאזן המסה של הקרום:** בניית מאזן המסה הקשיח המקשר בין מלאי החומר המקורי של הקליפה הליתוספרית הארצית לבין מסת הקרום של הצד הרחוק (משוואה 4 מול משוואה 5).

• **מגבלות מקוריות וייחוס בספרות:** המשוואות הנגזרות נשענות בלעדית על עקרונות המכניקה הסטנדרטית, ויישומן לתרחיש ה-LEF אינו מהווה טענה לגילוי חוק פיזיקלי חדש. המאמר אינו מנכס לעצמו בלעדיות היסטורית על שום רכיב במנותק; נספח B מפרט באופן פרטני, רכיב אחר רכיב, את ההפרדה בין פיזיקה סטנדרטית, תצפיות וידע קודם בספרות, לבין השערת העבודה הייחודית של המודל עצמו.

D.5 מסקנות ופירושן הגיאודנמי

הסעיפים שלהלן מרכזים את המסקנות המדעיות הסופיות של מאמר 13, כאשר לאחר כל קביעה מובא פירושה המכני המפורש ביחס למודל:

• מסקנה א' — אינטגרציית יעדי הסף הגלובליים (R1, R2, R3, R6):

• **קביעה:** מקור ארצי (R1), מגבלת פאזה מתכתית (R2), מלאי חומרים נדיפים (R6) ואסימטריית הקרום (R3) מהווים יעדים תצפיתיים כמותיים שהתרחיש הגיאודנמי מחויב להסביר במערכת מאוחדת אחת; קיומם הכללי בהווה אינו מהווה כשלעצמו אישוש עצמאי למסלול ההובלה.

• **פירוש גיאודנמי:** ארבע התכונות הללו הן קריטריוני סף שכל תיאוריה למוצא הירח מחויבת להפיק. מסלול הבנייה של מודל LEF יוגדר כמאומת רק כאשר הזנת המעטפת, העברת הטיפות המתכתיות ההידרודינמית וסגירת הקליפה יחושבו במערכת משוואות אחת המניבה את ערכיהן של ארבעתן בו-זמנית תחת אותה קבוצת פרמטרים.

• מסקנה ב' — מעמד נעילת הסיבוב הסינכרונית (R4):

• **קביעה:** קיומה של נעילת הסיבוב הסינכרונית בהווה מהווה מבחן עקביות דינמי חלש; הוכחת שימור וקבלת וקטור כיוון החיבור הקדום מחייבת פתרון מלא של האבולוציה המסלולית והגאותית לאחר רגע השחרור.

• **פירוש גיאודנמי:** הפניית הצד הקרוב אל כדור הארץ מתיישבת עם גוף שנפרד כשפני המגע שלו מופנים להורה, אך אינה מהווה הוכחה ייחודית, שכן גם חיכוך גאות ממושך מייצר נעילה ביחס $1:1$ מתוך תנאי התחלה חלופיים. המודל מחויב להוכיח דינמית במסגרת מאמר 4 כי הפנים שאיתם ניתק הירח בקו הקורוטציה הם אכן הפנים שהמערכת המסלולית שימרה לאורך ההיסטוריה.

• מסקנה ג' — הפרדת השעונים הגיאוכרונולוגיים (R5):

• **קביעה:** מדדי הגיל של התגבשות הקרום, אירועי הפגיעה והמילוי הבזלתי מהווים רשומות של תהליכים גיאולוגיים נפרדים לחלוטין; סדר הסגירה התרמי ומשך הבנייה המכני אינם ניתנים להכרעה על בסיס גילאי הבזלת.

• **פירוש גיאודנמי:** גיל התגבשות המינרלים בקרום הראשוני (שעון 1), גיל אירועי אימפקט יוצרי אגנים (שעון 2) וגיל התמצקות הלבה המאפית (שעון 3) מודדים אירועים שונים בזמן. את סדר הסגירה המכני של חצאי הכדור יש לקרוא בלעדית מהשוואת יחידות קרום בעלות אופי גנטי דומה בשני הצדדים, ולא מתאריכי הבזלות המאוחרות (כדוגמת דגימות Chang'e-5 ו-Chang'e-6).

• מסקנה ד' — מאזן המסה הנפרד של קרום הצד הרחוק והצד הקרוב (R3):

• **קביעה:** קליפת הכיפה הליתוספרית הארצית מספקת במלואה, בטווח של כ-10%, את מסת קרום הצד הרחוק המודרני — מאזן של $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ מול $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ — בעוד קרום הצד הקרוב מהווה את חומר הסיאל של הבסיס שנקלף יחד עם הגוף; השניים מהווים איברים נפרדים במשוואות המאזן הגלובליות.

• **פירוש גיאודנמי:** שתי המסות מציגות התאמה מתמטית בטווח של כ-10% (עודכן מחישובי עבר שהציגו התאמה של 7% ומסה של $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) ללא כוונון שרירותי של פרמטרים במשוואה 5. לקרום הצד הקרוב מקור מכני וגיאוכימי נפרד: שכבת הסיאל (SiAl) הקלה של כדור הארץ הקדום שעליה ישב הגוף, אשר נקלפה באופן סולידי מעל שכבת הסימה הצפופה והועתקה עם הירח בעת ניתוקו.

• מסקנה ה' — תרומת הקרום להסטת מרכז המסה (R7):

• **קביעה:** התרומה המכנית של קרום אסימטרי עבה וקל בצד הרחוק לשדה הכבידה הגלובלי דוחפת וקטורית את מרכז המסה לעבר הצד הדק (הצד הקרוב) תחת התנאים הפיזיקליים שנגזרו; נעילת הגודל הלינארי והכיוון הווקטורי הכוללים מחייבת הפעלת מודל צפיפות משותף ואחיד.

• **פירוש גיאודנמי:** החלפת חומר מעטפת צפוף בחומר קרום קל בצד הרחוק מעתיקה את מרכז המסה לכיוון הצד הקרוב בהתאמה לתצפיות הגיאודזיות ($2\ \mathrm{km}$). טווח ההיסט המחושב ($1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ בסעיף B.7) יהפוך למבחן בקרה קשיח רק כאשר מודל צפיפות יחיד וקבוע יקבע סימולטנית הן את פרופיל העובי והן את רכיבי וקטור ההיסט, תחת אילוצי מומנט ההתמד המנורמל והתגובה הגאותית.

• מסקנה ו' — העמדת התחזיות המורפולוגיות מול מודלים מתחרים (R8, C.1–C.3):

• **קביעה:** תיעוד המכתשים הקדומים הנישא, החריגה המורפולוגית של אזור החיבור וסיווג שלוש קבוצות הפתחים עומדים כתחזיות גיאודנמיות עצמאיות שייבחנו באופן מבוקר מול מודלים מתחרים של פגיעה, קבורה ועיוות טקטוני.

• **פירוש גיאודנמי:** המכתשים שהקליפה נשאה עמה שלמים ומעגליים (מאמר 7), אזור המגע המעודכן הממורכז ב-$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (כאשר אגן Imbrium הוא היציאה הראשית ואגן Serenitatis המשנית, מאמר 3), וחלוקת שלוש קבוצות הפתחים, מחויבים להיבחן כמותית מול הפירושים החלופיים בספרות (מכתשי אימפקט מקומיים, קבורה תחת קילוחי לבה ועיוותים טקטוניים מאוחרים).

• מסקנה ז' — שקיפות מתודולוגית ותוצאות שלא היו מתיישבות (R1–R18):

• **קביעה:** המבחנים הסטטיסטיים המנוסחים במאמר מעריכים באופן סימולטני ומשולב את כלל הדרישות המכניות של מאמר 3 יחד עם האילוצים הכרונולוגיים של השעונים האיזוטופיים; כל מבחן מגדיר במדויק את הערכים שיאששו את הדרישה ואת התנאים המבניים שלא היו מתיישבים עם הגרסה הנבדקת.

• **פירוש גיאודנמי:** המודל מוצב בעמדה מתודולוגית פתוחה לבדיקה שורה אחר שורה, המאפשרת לקורא חיצוני לעקוב אילו מבחנים עברו בהצלחה אמפירית מלאה (מבחן ייחודיות הציר T5 ומבחן צפיפות המכתשים T2 במסגרת דרישה R8; דחיסת המכתשים לפי גודל R15; צפיפות המכתשים החדים בימות R16; וסדר המרכזים הגיאומטריים באגן SPA במסגרת R17), אילו חישובים ומאזנים נותרו במצב פתוח, ואיזו תצפית גיאופיזית עתידית (כדוגמת אי-התאמה במבנה הקונצנטרי של R8) לא הייתה מתיישבת עם גיאומטריית הכיפה.

APPENDIX A שחזור החישוב של מרכז המסה

1. יסודות מתמטיים ומכניקת האינטגרציה

נספח זה פורש את הבסיס האנליטי העומד מאחורי משוואות (8) ו-(9) שבסעיף B.7, ומדגים כיצד התפלגות קרום אסימטרית מעתיקה את מיקום מרכז המסה של הירח ביחס למרכזו הגיאומטרי:

• **הגדרת גבולות השכבות במערכת:** עבור גוף כדורי שבו גבול הקרום–מעטפת (Moho) מוגדר על ידי $r = b + A\cos\psi$, מוגדר משתנה עזר $u = \cos\psi$:

• ψ: המרחק הזוויתי מציר החיבור הגיאודנמי המקורי.

• $b = R_L - h_0$: הרדיוס הממוצע של גבול הקרום–מעטפת (R_L רדיוס הירח המודרני, h_0 עובי הקרום הממוצע).

• A: משרעת האסימטריה שבה גבול הצפיפות עולה לכיוון החיבור ושוקע בצד הנגדי.

• **תחום המשתנה הזוויתי:** עובי הקרום מקיים $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (משוואה 3), כאשר משתנה העזר חסום בטווח $-1 \le u \le +1$ ($u = +1$ בציר החיבור בצד הקרוב; $u = -1$ בנקודה האנטיפודלית במרכז הצד הרחוק).

2. ביטול הרכיב הסימטרי ומשוואת המומנט

• **קיזוז המסה הסימטרית:** כל רכיב בעל סימטריה כדורית מושלמת (מעטפת הומוגנית, ליבה מרכזית ממורכזת או קרום בעל עובי קבוע) תורם מומנט זהה בסימן הפוך בשני חצאי הכדור ומתאפס באינטגרל. הרכיב היחיד המניע את מרכז המסה הוא עודף הצפיפות האסימטרי של המעטפת המאפית מתחת לקרום הדק ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$).

• משוואת מומנט המסה המשולבת (משוואה 11):

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

האיבר $(b+Au)^4$ נגזר מאינטגרציה רדיאלית $\int r^3\,dr$ עד לגבול השכבה, והמקדם $\pi/2$ נובע מהאינטגרציה הזוויתית סביב ציר הסימטריה.

3. פתרון אנליטי ואילוצי קצה גיאומטריים

• **התאפסות חזקות אי-זוגיות:** בפתיחת הפולינום $u(b+Au)^4$, כלל האיברים בעלי חזקה אי-זוגית של u (u^1, u^3, u^5) מתאפסים באינטגרציה סימטרית בין -1 ל-$+1$.

• **חילוץ משוואת העובי הסופי (משוואה 9):** האיברים הזוגיים שנותרים לאחר האינטגרציה ($4b^3Au^2$ המניב $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$, ו-$4bA^3u^4$ המניב $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$), לאחר הכפלה ב-$\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, מניבים את המשוואה המדויקת לשכבה בעלת עובי סופי:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **גזירת קירוב הקליפה הדקה (משוואה 8):** תחת תנאי הגבול $A, h_0 \ll R_L$, מתקיים $b \to R_L$ והאיבר הכולל את A^3 זניח:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. קלטים נומריים קשיחים ואילוצי הרגישות של הדוגמה

פרמטר פיזיקלי	ערך נעול במודל הבוחן
מסת הירח הממוצעת (M_L)	7.35×10^{22} kg
רדיוס הירח הגלובלי הממוצע (R_L)	1.7374×10^{6} m ($1,737.4$ km)
עובי קרום בסיסי ממוצע (h_0)	$45,000$ m (45 km)
משרעת אסימטריה גלובלית (A)	$15,000$ m (15 km)

• **אילוץ מתודולוגי:** נתונים אלו (עובי 30 km בצד הקרוב ו-60 km בצד הרחוק) מהווים ערכי דוגמה מכוילים לבדיקת רגישות מכנית בלבד (המניבים היסט של $1.24-3.11$ km עבור $\Delta\rho = 300-750$ kg/m^3), ואין להשתמש בהם כקובץ קלטים לביצוע היפוך (Inversion) חדש של מפות GRAIL.

5. חישוב הרכיב הווקטורי המרחבי של ציר המגע

מרכז המגע המעודכן מקובע בקואורדינטה $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (מרחק זוויתי $\lambda = 24.8^\circ$ מערבית לציר האפס וקו רוחב $\varphi = 24.1^\circ$). על פי חוק הקוסינוסים הכדורי ביחס לנקודת הייחוס $(0^\circ, 0^\circ)$:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \quad (12$$

- **השלכה גיאודנמית:** מאחר שציר האסימטריה וההתעבות של הקרום עובר דרך מרכז המגע הפיזיקלי ומרוחק ב-34.0° מהנקודה התת-ארצית המודרנית, מודל LEF מחייב חישוב של וקטור היסט מרחבי מלא והתאמת רכיבי הכיוון הזוויתיים ולא האורך הלינארי בלבד (משוואה 12).

APPENDIX B מפת המחקר הקודם והחידוש

1. סיווג הרכיבים ומקורות המדע

נספח זה מפריד באופן קשיח ומערכתי בין התשומות התיאורטיות והנתונים האמפיריים השאולים ממחקרים קודמים בספרות המדעית לבין אלמנט החדשנות של מודל LEF, במטרה למנוע ייחוס מוטעה של רעיונות קודמים למודל או הטלת טענות שאינן חלק ממנו:

רמת סיווג מתודולוגי	הגדרה מדעית במאמר
פיזיקה מקובלת	תוצאות ומשוואות מתוך ספרי לימוד יסודיים המיושמות כאן.
תצפית קודמת	מדידות אמפיריות קשיחות שבוצעו ופורסמו על ידי חוקרים אחרים.
רעיון קודם	תזות ותיאוריות שהוצעו לראשונה על ידי חוקרים חיצוניים, המיוחסות לשמם.
השערת המודל	השערת היסוד הגיאודנמית הייחודית של סדרת LEF.
העבודה הזאת	החישוב הכמותי, האנליטי או הסטטיסטי שבוצע ישירות במסגרת מאמר 13.
תחזית פתוחה	מבנה או ערך נומרי שהמודל מנבא ומצפה לו, אשר טרם נבדק אמפירית.

2. מטריצת מקורות הרכיבים וההפרדה המתודית במודל

רכיב גיאופיזי ומבני	סיווג מתודולוגי	גבולות הייחוס (מה מותר ואסור לייחס לעבודה)
חישוב מרכז המסה ושימור המסה	פיזיקה מקובלת	גזירה מתמטית מפורשת ויישום מכני ישיר לתרחיש האגס (נספח A).
נתוני חמצן, ליבה, קרום, בזלת ומים	תצפית קודמת	נשען על קובצי המדידות של המחקרים המצוטטים בלבד; אין בנמצא נתונים אמפיריים חדשים שהופקו על ידי המחבר.
חימום לא אחיד מכדור ארץ חם	רעיון קודם — Roy ועמיתיו	חל איסור מוחלט לייחס את עצם הרעיון הפיזיקלי של השפעת קרינת "אור הארץ" (Earthshine) הקדומה למוצא LEF (Roy et al. 2014).

קומפלקס Procellarum כמערכת מאגמטית וטקטונית	רעיון קודם — Andrews-Hanna ועמיתיו	הזיהוי המורפולוגי של המבנה המלבני שייך לחוקרים המצוטטים (Andrews-Hanna et al. 2014); פירושו הגיאודנמי כשארית החיבור המכני מהווה השערה של מודל LEF שטרם נבדקה.
הזנה פנימית בו-זמנית ועליית הקליפה החיצונית	השערת המודל	השילוב המכני המשולב אשר סדרת המאמרים מיועדת לבחון ולמדוד באופן כמותי.
מאזן עובי–מסה–היסט מאוחד	העבודה הזאת — מבחן עקביות	פיתוח מבחן אנליטי סגור על בסיס הנחות מוצהרות; אין לראות בכך תגלית גיאודטית או כבידתית חדשה במדע.
תיעוד מכתשים נישא וטבעות כסימני עומס	תחזית פתוחה	חיזוי עצמאי של המודל המחייב זיהוי עתידי של אוכלוסיות ממוינות ובניית מודל מכני אלסטי/פלסטי.

• **ריכוז משקל המאמר:** התצפיות הגיאולוגיות והחוקים הפיזיקליים שאולים ומיוחסים למקורם המקורי. התרומה המרכזית של הסדרה היא עצם השילוב הדינמי — זרם הזנה עמוק ועליית קליפה חיצונית הפועלים יחד סימולטנית בגוף אחד — והגדרת המבחנים הסטטיסטיים המסוגלים להכריע בו.

FURTHER WORK עבודה נוספת — פתחים למחקר עתידי (ריכוז המשימות הפתוחות)

הרשימה שלהלן מרכזת את שבע המשימות הפתוחות והחישובים השאריתיים של מאמר 13, בצירוף פרוטוקול המדידה להכרעתם:

1. הסטטיסטיקה של החגורות הקונצנטריות (R8):

• **סטטוס נוכחי:** מבחני T5 ($r_s = +0.87$) ו-T2 עברו בהצלחה; מבחן T1 לא עבר עקב חריגת מודל 1 ב-0.35 km מתחת לקו הסף התחתון של 10 km (בחישוב החוזר מ-15 באוקטובר 2026 על הגיאומטריה המעודכנת התקבל הפרש של 9.9 km במודל 1).

• המשימה הפתוחה:

• הרצת מבחן T2 על אוכלוסיית מכתשים ממוינת לפי גיל סטרטיגרפי בלבד (קדם-נקטרי ונקטרי).

• הרצת מבחני האגנים הגלובליים T3 ו-T4.

• הרצת מבחן T1 על גבי מודלים 4–2 תחת הגיאומטריה המעודכנת.

• הרצת החגורות הקונצנטריות על רשתות כבידת Bouguer הגולמיות ורשתות הצפיפות הרוחבית של מודל הכבידה הגבוה GRGM1200B (GRAIL).

2. מאזן איזוטופי רב-מערכתי מאוחד (R1):

• **המשימה הפתוחה:** פיתוח מודל מתמטי המחשב את ההרכב הגיאוכימי של ירח שנבנה משילוב של קרום הסיאל הארצי הקדום וחומר מעטפת עמוק שעברו ניתוק מכני והתאדות חלקית, כך שתערובת אחת תתאים סימולטנית ליחסי האיזוטופים של חמצן (O), טיטניום (Ti), כרום (Cr), טונגסטן (W) ויסודות נדיפים.

3. תקציב ומאזן המסה המתכתית (R2):

- **המשימה הפתוחה:** בניית מודל הידרודינמי של זרימה רב-פאזית (Multiphase fluid dynamics) המחשב את התפלגות גודל טיפות הברזל, קצב שקיעתן בתוך הנתך הסיליקטי העולה (לפי קצב ההזנה של מאמר 3), ואת שבר המסה הנגרף מעלה להתכנסות לליבה ירחית בת 1.4% מהמסה.

4. הפתרון המשותף של העובי וההיסט (R7):

- **המשימה הפתוחה:** הרצת היפוך גלובלי משותף (Joint Inversion) של עובי הקרום, מודל הצפיפות, הטופוגרפיה והרכיבים הווקטוריים המלאים של מרכז המסה ישירות על גבי הגיאומטריה האמיתית של אזורי החשיפה (כהרחבה לנספח A), לבחינת היכולת של מודל צפיפות נתמך יחיד לשחזר סימולטנית את גודל ההיסט הלינארי ואת כיוונו הווקטורי הנטוי במרחב.

5. כרונולוגיה של שני קרומים ושני גילים (R5):

- **המשימה הפתוחה:** השוואה כרונולוגית מבוקרת של גילאי התגבשות איזוטופיים ראשוניים (שעון 1) בין דגימות קרום הרמות (Highlands) בצד הרחוק (כגון דגימות משימת Chang'e-6) לבין דגימות קרום הרמות בצד הקרוב, מחוץ לתחומי אגני הפגיעה המאוחרים (למניעת דגימת נתך פגיעה מאופס שעונים).

6. אפיון וסיווג גיאומטרי של הפתחים:

- **המשימה הפתוחה:** פיתוח מודל סיווג כמותי של 34 אגני הימות בצד הקרוב המפריד בין פתחי פליטה פתוחים (שפלטו חומר ארצי חוזר) לבין צינורות/מוליכים מכוסים, ובחינתו מול מיפוי שדות מכתשים משניים (Secondary craters), עובי הקרום מתחת לכל אגן (GRAIL), והרכבם הגיאוכימי של קילוחי הלבה המוקדמים ביותר בכל אגן.

7. המבנה התת-קרומי באוקיינוס השקט (R11):

- **המשימה הפתוחה:** הרצת שחזור מבני וטקטוני גלובלי של הליתוספרה העמוקה מתחת לאוקיינוס השקט על בסיס נתונים גיאופיזיים ארציים בלבד (בלתי תלוי במפת הירח), להשוואת קווי המתאר של אזור המקור ובסיס האגס (סמוך לאי Kiritimati) אל מול המבנה הטומוגרפי, ההרכב הכימי וקווי המתאר התלת-ממדיים של אנומליית ה-LLVP של האוקיינוס השקט במודלים סייסמיים גלובליים.

זמינות הקוד וחבילת השחזור DATA & CODE

סעיף זה מפרט את תשתית הקוד, סביבת הפיתוח וארכוב הנתונים של מאמר 13, המאפשרים שחזור עצמאי מלא של כלל החישובים והמבחנים הסטטיסטיים בסדרה.

- **פרוטוקול שחזור עצמאי:** כלל התוצאות הנומריות, המדדים הסטטיסטיים (כגון מקדמי מתאם ספירמן והפרשי ממוצעי החגורות) ומשוואות מאזן המסה וההיסט המפורטים לאורך המאמר משוחזרים במדויק באמצעות התסריטים (Scripts) המובנים בחבילת השחזור של מודל LEF.

• **סביבת הפיתוח והספריות:** קוד המקור כתוב בסביבת Python 3 ונשען על הספריות המדעיות הסטנדרטיות NumPy ו-SciPy לצורך עיבוד רשתות נתונים, וחישוב אינטגרלים נפחיים.

• **מנגנון פעולת התסריט:** התוכנה קוראת ישירות את קובצי הקלט האמפיריים ואת הפרמטרים המוצהרים בגוף המאמר, ומפיקה פלט (Output) נומרי מבודד עבור כל סעיף וכל מבחן סטטיסטי שהורץ (T1, T2, T5).

• **ארכוב וגישה לחוקרים חיצוניים:** חבילת הקוד מופקדת באופן קבוע במאגר הדיגיטלי המדעי Zenodo כחומר משלים לביקורת עמיתים ולבקרת עקביות בלתי תלויה תחת מזהה ה-DOI הרשמי: doi:10.5281/zenodo.22743615 (הכתובת הדינמית מפנה תמיד למהדורת הקוד המעודכנת ביותר).

מקורות REFERENCES

המקורות החיצוניים מסומנים באות S כדי להבדיל אותם מן הדרישות R. המקורות תומכים בנתונים או בפיזיקה שמיוחסים להם; הם אינם מאמתים את מודל LEF. המקורות S2, S3, S7, S10 ו-S11 נשמרו מכתב היד המקורי; קריאת הטקסטים המלאים שלהם לא הושלמה בסבב הזה, ואין כאן טענה לאימות ביבליוגרפי מלא שלהם.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — מקור לפיזיקה המסלולית והגאותית, בהתאם למסגרת הייחוס של מאמרים 2 ו-4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — מקור לתיארוך הבזלת; אינו מקור למשך החיבור בין כדור הארץ לירח.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI:

10.1038/s41586-024-08382-0. — פרטי הציטוט תוקנו ביחס לכתב היד המקורי; לא נעשה כאן שימוש באי-ודאות גיל ברמה של אלפי שנים בלי לקרוא את טבלת התיארוך המקורית.

- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — מקור סדר הגודל של היסט מרכז המסה שמצוטט בכתב היד המקורי; בדיקה וקטורית מלאה דורשת את ההגדרה של מרכז הצורה ואת רכיבי ההיסט של המודל שנבחר.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — מקור למסגרת הכרונומטרית; אינו אישור של חלון בנייה של 600 מיליון שנה.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — מקור לאוכלוסיית המכתשים של 20 ק”מ ומעלה שבה נעשה שימוש ב-T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — מקור קטלוג המכתשים שבו נעשה שימוש ב-T2 (§B.8).

כתבי היד של הסדרה שמצוטטים: Duran, Z. מאמר 1, *The Model*; מאמר 2, *LEF Mechanism in Principle*; מאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*; מאמר 4, *The Orbit*; מאמר 5, *The Maria*; מאמר 6, *The Craters*; מאמר 7, *The Poles*; מאמר 8, *South Pole–Aitken*; מאמר 9, *The Stripes*; מאמר 10, *Mars*; מאמר 14, *Research topics* — אוקטובר 2026. כתבי היד של הסדרה הם המקור להגדרת המודל ולחישוביו, ולא ראיה חיצונית לנכונותו.

הצהרות DECLARATIONS

נתונים וחישובים: לא נוצר כאן קטלוג תצפיתי חדש ולא בוצעה התאמה חדשה למפות GRAIL. החישובים האנליטיים החדשים, הקלטים שלהם וההנחות שלהם מובאים בגוף המאמר ובנספח A. ההשוואות התצפיתיות נשענות על המקורות המפורטים.

מחבר: זוהר דוראן (Zohar Duran), חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID: 0005-0009-9387-3194, לפי כתב היד המקורי.

מימון וניגוד עניינים: לפי הצהרת המחבר בכתב היד המקורי, לא התקבל מימון ציבורי או מסחרי, וקיימת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית מס’ 64/116,844, שהוגשה ב-22 ביולי 2026, עבור מתקן הנדסי הקשור למודל. ההצהרה הזאת מועתקת כהצהרת המחבר; מצב הבקשה לא נבדק כאן.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0